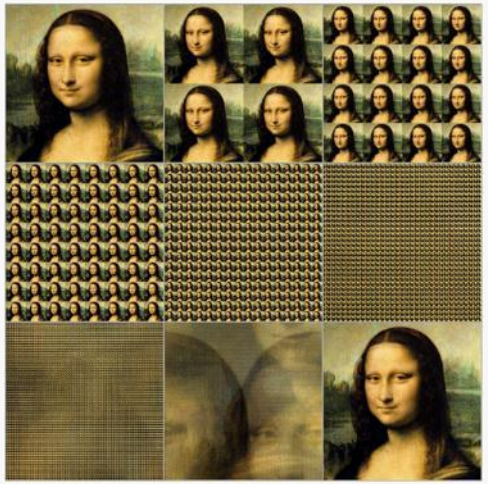
Intelligence artificielle

Traitement d’images avec Python



Objectifs de la formation

- Approfondir ses connaissances en langage Python
- Découvrir des bibliothèques Python de traitement d'images
- Transformer une image
- Extraire des informations d'une image
- Réaliser des analyses de données et implémenter des algorithmes de Machine Learning (toujours avec Python)



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Présentations

- Ce qui vous semble pertinent (rôle, expérience, attentes…).
- Votre rapport au Machine Learning, à l'IA et à la Computer Vision dans votre travail.
- Votre background (pour orienter vers certains axes le discours et les échanges).



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Programme



01 **Le traitement de l’image**

02 **Traitement plus avancé des images**

03 **Apprentissage automatisé**

04 **Cas additionnels d’apprentissage automatisé**

05 **Apprentissage pour les images**

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Plan détaillé de la formation (1/2)

53 slides

Le traitement de l'image

- Introduction.
- Présentation de bibliothèques d'analyse d'image.
- Installation de Python.
- La bibliothèque Pillow pour transformer les images.
- TP Pillow.
- NumPy pour la manipulation simple d'images.
- Présentation de Matplotlib pour l'affichage rapide.
- TP Pillow + numpy + matplotlib.

3 slides

Traitement plus avancé des images

- Filtrage, analyse et recherche d'information.
- TP Filtrage, analyse et recherche d'information avec Scikit-image. Transformations, détection de contours et de motifs avec OpenCV.

63 slides

Apprentissage automatisé

- Scikit-learn.
- Exemples de données utilisables.
- TP API.
- Démo webscraping d'images.
- Classification des processus d'apprentissage automatisé.
- Choix et utilisation d'un estimateur.
- Amélioration de l'apprentissage supervisé et transformateurs.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Plan détaillé de la formation (2/2)

27 slides

Cas additionnels d'apprentissage automatisé

- Décomposition : Réduction des dimensions par Analyse en Composantes Principales (ACP)
- Décomposition : Analyse Discriminante Linéaire (LDA)
- TP Compression d'image grâce à l'ACP
- Apprentissage non supervisé : multiples approches
- TP Segmentation sur des données tabulaires
- Divers algorithmes de classification pour la classification d'images
- TP Classification sur des données tabulaires

10 slides

Apprentissage pour les images

- Présentation rapide de scikit-image
- TP guidé : extraction de features d'images météo
- TP de recherche : Extraction de features et segmentation d'images d'articles (méthodes SIFT et CNN)
- TP de recherche : classification de nos images d'articles
- TP Détection de visages (Viola Jones)

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Exercices supplémentaires

Binarisation, redimensionnement, watermarking, reconnaissance faciale

Si à quelconque moment de la formation vous êtes moins débutants que prévu sur les points abordés, vous pouvez vous pencher sur un de ces problèmes au choix :

- Ecrire ou utiliser une fonction de binarisation d'image utilisant le contraste local pour fixer le seuil de binarisation.
- Implémenter une fonction de redimensionnement intelligente d'image (par exemple sur la base du principe du « seam carving »).
- Développer une méthodologie de watermarking de modèles de classification d'images (reprendre et adapter l'entraînement d'un tel modèle afin de pouvoir l'identifier par la suite de manière unique).
- En suivant le tutorial suivant https://realpython.com/face-recognition-with-python/, créer un script de reconnaissance de visages. Attention, ce tutorial utilise Dlib qui nécessite une réel effort de configuration.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

01

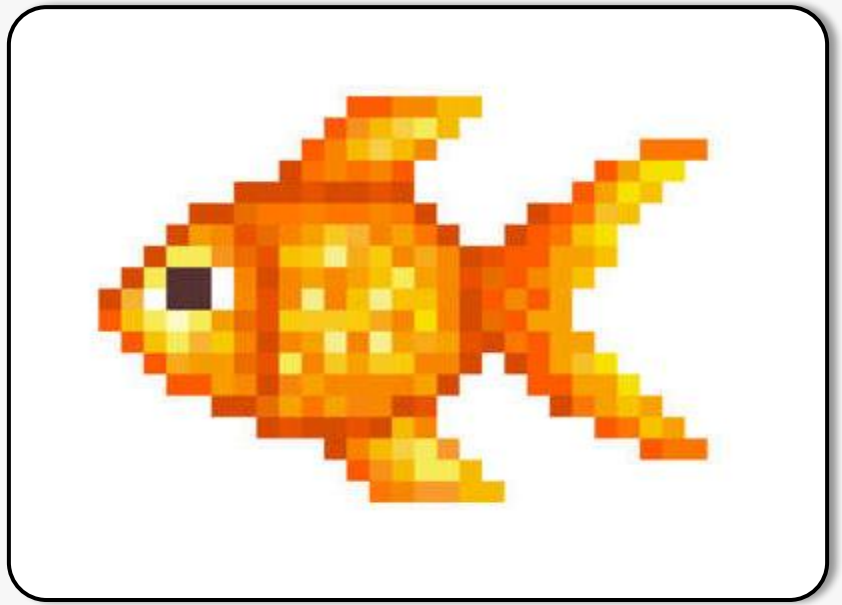
Le traitement de l’image

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Introduction

Images matricielles

- Aussi appelées images bitmap, raster, pixel… voire jpeg, png d'après les formats de fichiers d'images spécifiques.
- Vous savez probablement aussi qu'une image bitmap est composée de **pixels** - on peut les considérer comme de petits carrés colorés qui composent l'image. Ils sont normalement trop petits pour être visibles, mais ils le deviennent si vous zoomez trop loin et que l'image devient pixelisée.



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Introduction

Echantillonnage spatial (1/3)

- Une scène du monde réel contient une quantité presque infinie de **détails**. Si vous regardez, par exemple, un bateau au bord d'un lac, cela va au-delà de ce que votre œil peut voir en détail. Vous pourriez vous approcher du bateau et l'observer avec un niveau de détail pratiquement illimité. Une image bitmap a une quantité finie de détails. Si vous prenez une photographie numérique du bateau, l'appareil photo la convertit en une matrice de pixels. Chaque pixel représente une petite partie de l'image.
- Si les pixels sont très proches les uns des autres, nous ne pouvons pas distinguer les individus, et l'image ressemble à la scène réelle. S'ils sont plus grands, nous voyons l'image comme un ensemble de pixels plutôt qu'une image naturelle.





Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Introduction

Echantillonnage spatial (2/3)

- En pratique, à une distance de vision de **40 cm**, l'œil peut distinguer des objets espacés d'environ **0,1 mm**. Par exemple, imaginez une feuille de papier avec deux lignes fines dessinées à 0,1 mm l'une de l'autre. Si vous teniez la feuille à 40 cm de votre visage, en supposant que vous ayez une vision normale, vous pourriez à peine distinguer qu'il y a deux lignes distinctes. À une distance plus grande, elles ressembleraient simplement à une seule ligne.

➡ Cela signifie que pour imprimer une image sur une page de manière à ce que l'œil ne puisse pas distinguer les pixels individuels, il faudrait viser une résolution de pixel de 10 pixels par mm (environ 250 pixels par pouce) ou mieux. Ainsi, pour une photographie imprimée de 15 cm sur 10 cm, vous auriez besoin d'une image d'au moins 1500 par 1000 pixels. Ce serait une image de 1,5 mégapixel.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Introduction

Echantillonnage spatial (3/3)

En réalité, il faudrait probablement une résolution plus élevée que cela, afin de pouvoir notamment :

- imprimer des photographies plus grandes,
- recadrer une photographie pour ne montrer que son sujet.

La plupart des appareils photo numériques modernes prennent en charge des tailles d'image de 6 MP ou plus. Cependant, des tailles de pixel très grandes ne sont pas toujours aussi utiles qu'elles pourraient le paraître :

- Pour imprimer de très grandes images, telles que des affiches, elles sont généralement vues de plus loin que 40 cm, il n'est donc pas nécessaire d'avoir une résolution spatiale de 0,1 mm.
- À très haute résolution, des facteurs tels que le tremblement de l'appareil photo vont flouter l'image, il est donc inutile de prendre une photographie de très haute résolution sans un trépied très solide.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Introduction

Représentation des couleurs

- Chaque pixel dans une image bitmap a une couleur spécifique. Il existe différentes manières de représenter une couleur dans une image.
- La manière la plus courante de représenter une couleur est sous forme de trois composantes distinctes : la quantité de lumière rouge, verte et bleue qui composent la couleur. Cela est basé sur la manière dont les yeux humains perçoivent les couleurs.

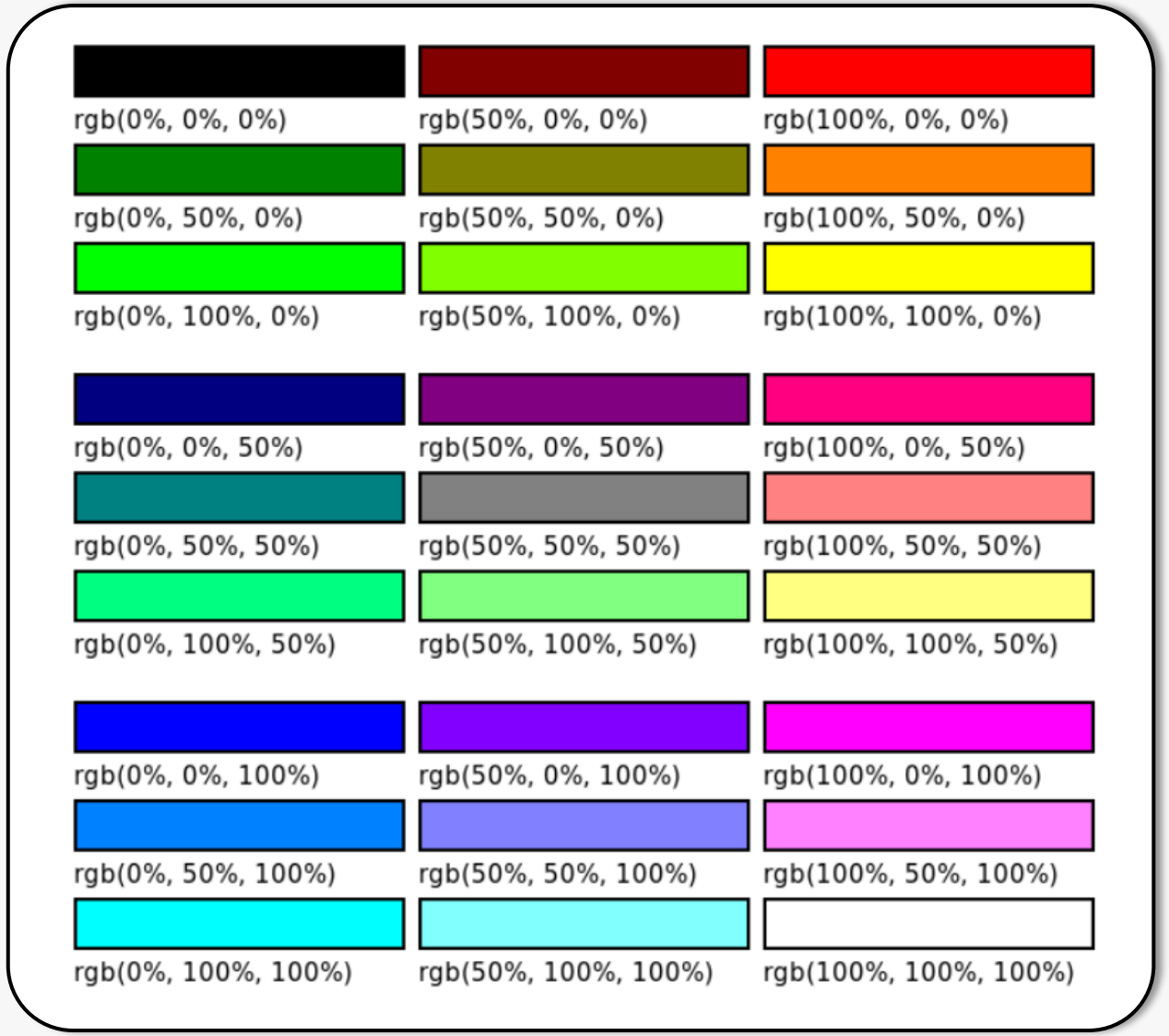
Cependant, on utilise parfois des méthodes alternatives, notamment :

- **CMYK** - utilisé pour représenter les couleurs pour l'impression.
- **HSL** - utilisé en art et en design comme une manière intuitive de choisir des couleurs associées.
- **Espaces colorimétriques perceptuels** tels que CieLAB, utilisés pour créer des couleurs très précises.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Introduction

RGB, représentation en pourcentage



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Introduction

RGB, représentation par des réels (floats)

- Une alternative pour représenter une couleur RGB est d'utiliser des nombres dans la plage de 0,0 à 1,0. Cela fonctionne de la même manière que les pourcentages, mais avec des fractions à la place :

- Une valeur de 0,0 correspond à 0%.
  Une valeur de 1,0 correspond à 100%.
  Une valeur de 0,5 correspond à 50%, et ainsi de suite.
  Ainsi, la valeur rgb(100%, 50%, 0%) serait représentée par trois valeurs en virgule flottante : (1,0, 0,5, 0,0).

- La bibliothèque de graphiques vectoriels Python, Pycairo, représente les couleurs de cette manière. La bibliothèque de traitement numérique NumPy utilise parfois cette méthode pour stocker des images.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Introduction

RGB, représentation sur un bit

- Une dernière méthode consiste à représenter chaque canal de couleur sous forme de valeur entière entre 0 et 255 :

- Une valeur de 0 correspond à 0%.
  Une valeur de 255 correspond à 100%.
  Une valeur de 128 correspond à environ 50% et ainsi de suite.
  Ainsi, la valeur rgb(100%, 50%, 0%) serait représentée par trois valeurs entières (255, 128, 0).

- Il y a une raison pour laquelle nous choisissons la plage de 0 à 255. C'est la plage qui peut être stockée dans un octet non signé. Cela signifie qu'une couleur peut être stockée précisément en utilisant exactement 3 octets de mémoire, de sorte qu'une image peut être stockée en utilisant 3 octets par pixel.

- Il s'avère que 256 niveaux de chaque couleur sont généralement suffisants pour représenter précisément la plupart des couleurs. Nous détaillerons cet aspect un peu plus tard.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Introduction

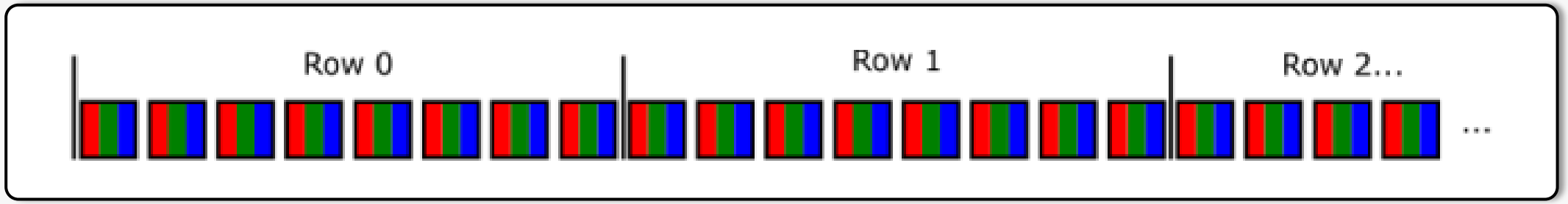
RGB : organisation du stockage



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Introduction

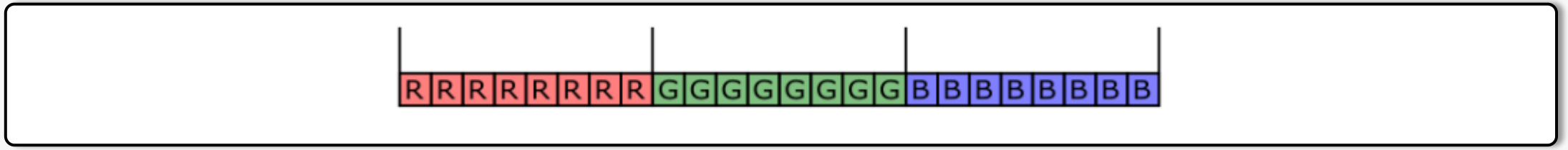
RGB : organisation du stockage

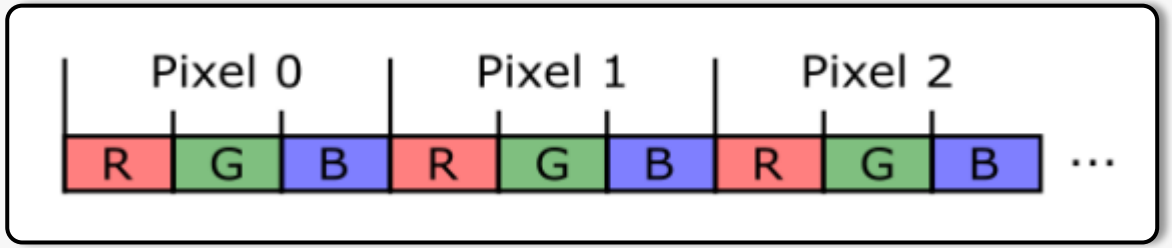


Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Introduction

RGB : organisation du stockage





Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Introduction
Niveau de gris (1/2)

- Toute couleur RGB qui a des quantités égales de rouge, de vert et de bleu s'affichera comme une nuance de gris, par exemple :

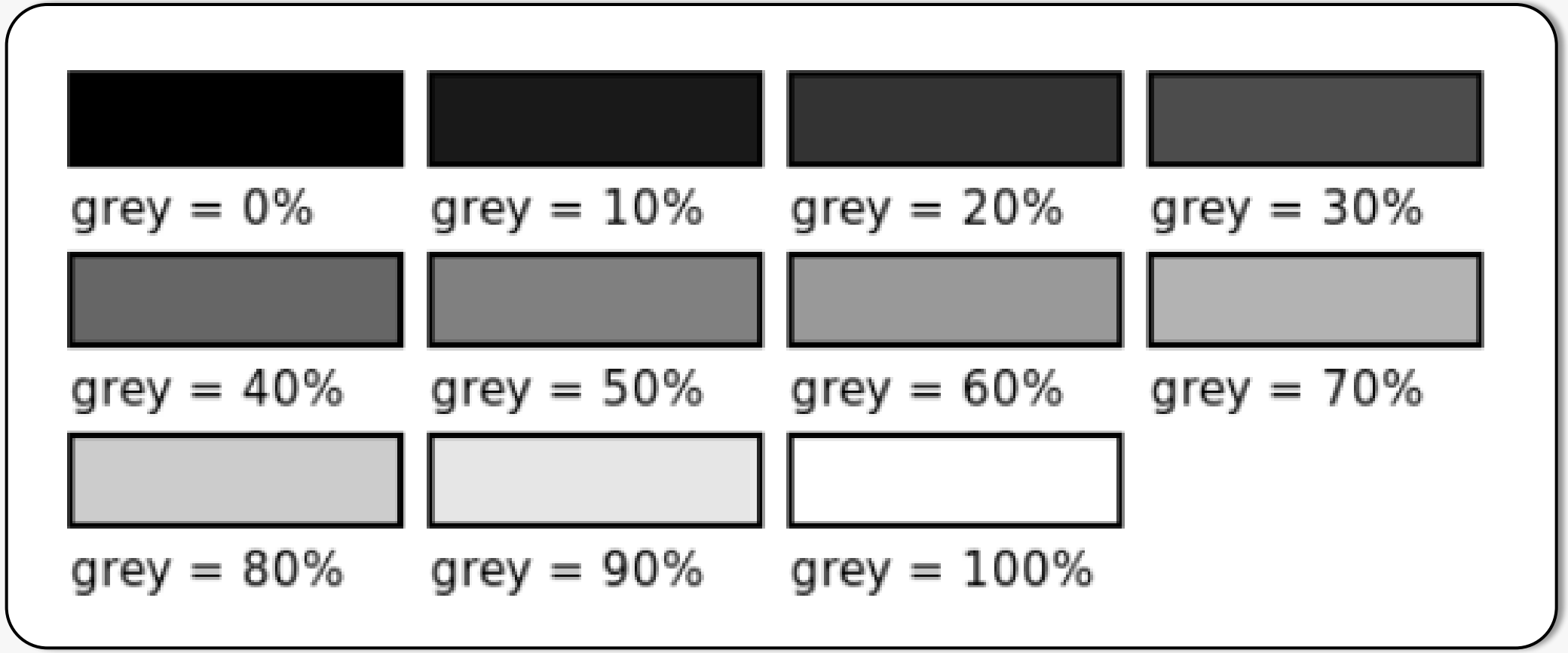
- rgb(0%, 0%, 0%) est noir.
rgb(30%, 30%, 30%) est gris foncé.
rgb(100%, 100%, 100%) est blanc.
Dans l'espace colorimétrique des niveaux de gris, la couleur est spécifiée par une seule valeur. La couleur est affichée comme si les valeurs de rouge, de vert et de bleu étaient toutes égales. Vous pouvez considérer les niveaux de gris comme un sous-ensemble de RVB qui inclut uniquement les couleurs grises pures :

- La valeur de gris 0% est le noir.
La valeur de gris 30% est un gris foncé.
La valeur de gris 100% est le blanc.

- Contrairement au RGB, le modèle colorimétrique des niveaux de gris n'a qu’une seule composante, la valeur de gris. Celle-ci sera généralement stockée sous forme d'une valeur d'octet unique.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

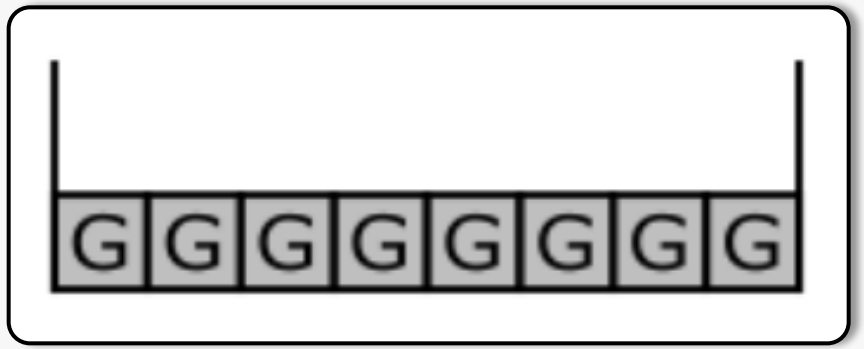
Introduction
Niveau de gris (2/2)



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Introduction

Niveau de gris : organisation du stockage

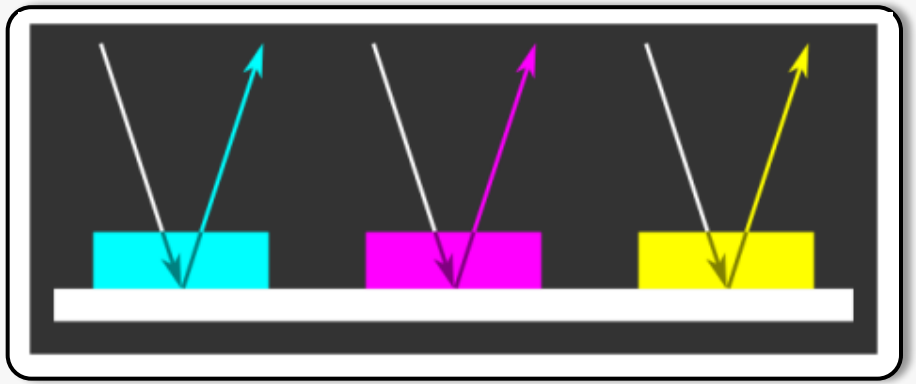


Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Introduction

Le modèle CMYK (1/2)

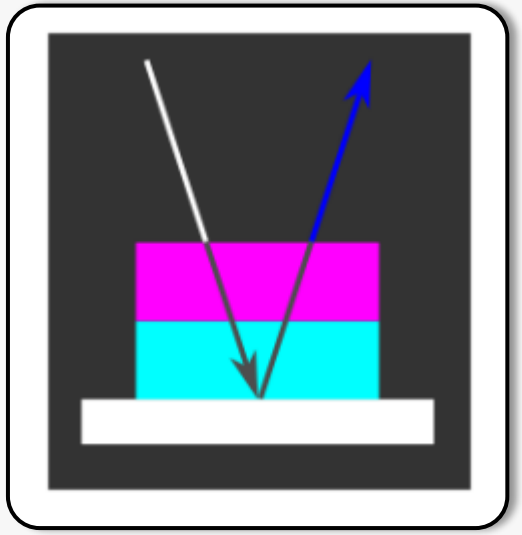
- Lorsque nous imprimons une image, nous appliquons généralement des encres de différentes couleurs sur du papier blanc pour créer les couleurs dont nous avons besoin.
- Une page imprimée fonctionne de manière assez différente d'un écran d'ordinateur. Un écran démarre en étant sombre par défaut et ajoute de la lumière rouge, verte et bleue pour créer des couleurs. Nous appelons cela le modèle additif.
- En revanche, une page imprimée ne génère pas de lumière, elle se contente de réfléchir la lumière. Une page vierge commence blanche (en supposant qu'il s'agisse de papier blanc vu sous une lumière blanche), et l'encre sur la page absorbe différentes quantités de lumière rouge, verte et bleue pour laisser la couleur requise. On appelle cela un modèle soustractif.
- De nombreux processus d'impression fonctionnent en ajoutant plusieurs couches d'encres translucides de couleurs différentes.



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Introduction
Le modèle CMYK (2/2)

- Parce que l'encre est translucide, la lumière la traverse et se reflète sur le papier blanc en dessous. L'encre agit comme un filtre coloré, éliminant certaines couleurs.
- L'encre magenta filtre la lumière verte, laissant passer la lumière rouge et bleue (magenta est le résultat de la combinaison de rouge et de bleu). L'encre jaune filtre la lumière bleue, laissant passer la lumière rouge et verte (le jaune est un mélange de rouge et de vert).
- Si nous superposons une couche d'encre sur une autre, la lumière traverse les deux couches et se reflète sur la page. Par exemple :



Dans ce cas, l'encre magenta a été superposée à l'encre cyan. L'encre cyan élimine la lumière rouge, l'encre magenta élimine la lumière verte, ce qui nous donne une couleur bleue sur la page. En fait, en superposant différentes quantités d'encre cyan, magenta et jaune sur la page, il est possible d'éliminer différentes quantités de lumière rouge, verte et bleue de la lumière réfléchie, ce qui permet d'imprimer n'importe quelle couleur.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Introduction

Le modèle CMYK : la composante K

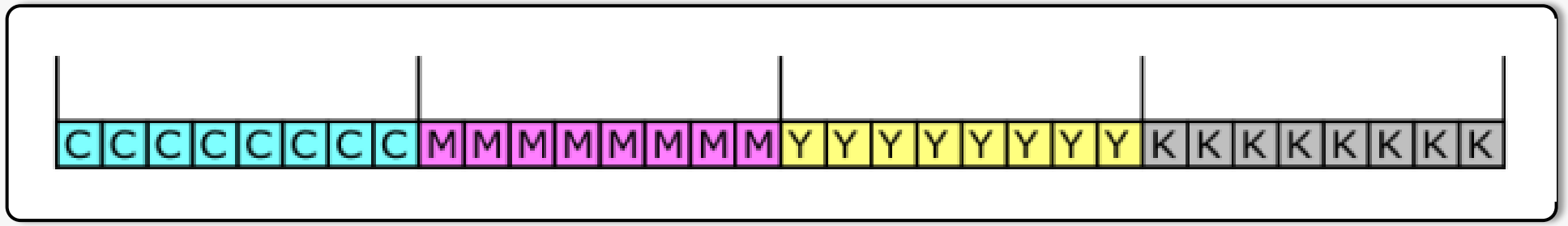
La lettre "K" dans CMYK signifie "Key", ce qui est un ancien terme d'impression désignant la plaque noire dans une presse d'impression traditionnelle. En théorie, nous ne devrions pas avoir besoin d'une encre noire séparée, car mélanger de l'encre cyan, magenta et jaune devrait créer du noir. Cependant, en réalité, il y a plusieurs avantages à utiliser de l'encre noire :

- Des quantités égales d'encre cyan, magenta et jaune ne créent pas un noir parfait. Elles créent généralement un marron très foncé.
- Il est très difficile de placer les trois couleurs exactement au même endroit sur la page. Un léger désalignement rendra les formes noires légèrement floues, ce qui affecte particulièrement le texte noir.
- L'encre noire est beaucoup moins chère que l'encre colorée.
- Une quantité totale d'encre moins élevée est utilisée, ce qui peut aider l'encre à sécher plus rapidement et éviter le papier de s'étirer, en particulier sur les presses d'impression traditionnelles. Presque tous les processus d'impression couleur, des imprimantes domestiques ou de bureau aux presses d'impression de journaux ou de magazines, utilisent un canal noir séparé pour ces raisons. Dans certains cas, l'imprimante ajoute également de l'encre noire dans les zones de couleur plus sombre pour réduire la quantité d'encre colorée nécessaire.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Introduction

Le modèle CMYK : organisation du stockage



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Introduction

Le modèle HSL

L'espace colorimétrique HSL stocke les couleurs sous forme de 3 valeurs :

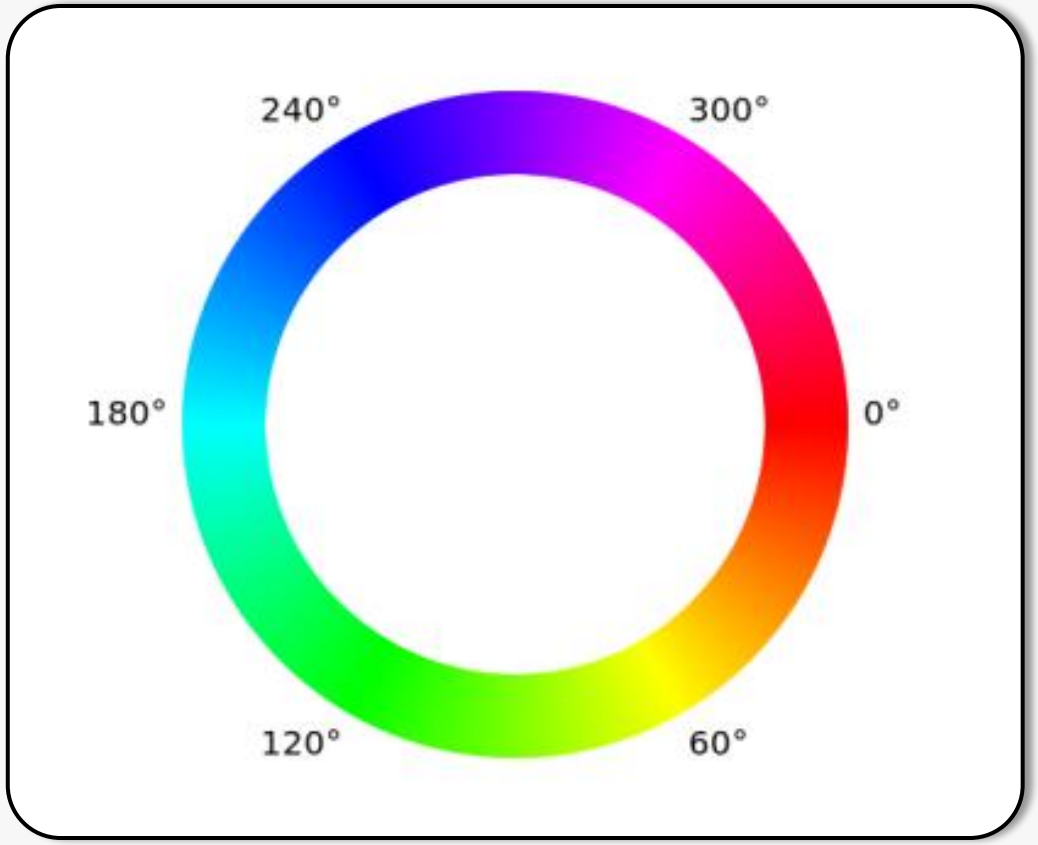
- La **Teinte** (H pour Hue) indique la couleur de base, essentiellement la position de la couleur sur la roue des couleurs qui va du rouge au vert en passant par le bleu puis de retour au rouge.
- La **Saturation** (S) contrôle le degré de saturation de la couleur. Une valeur de 100% indique une couleur pure, 50% représente la même couleur mais mélangée avec du gris, et à 0%, la couleur est un gris pur.
- La **Luminosité** (L pour Lightness) contrôle le degré de clarté ou d'obscurité de la couleur. Une luminosité de 50% montre la couleur de base à un niveau moyen de luminosité. Si le composant L augmente vers 100%, la couleur devient de plus en plus claire jusqu'à devenir finalement blanche. Si le composant L diminue vers 0%, la couleur devient de plus en plus sombre jusqu'à devenir finalement noire.

Les couleurs HSL sont utiles dans les applications artistiques et de conception car elles permettent de créer très facilement des ensembles de couleurs liées.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Introduction

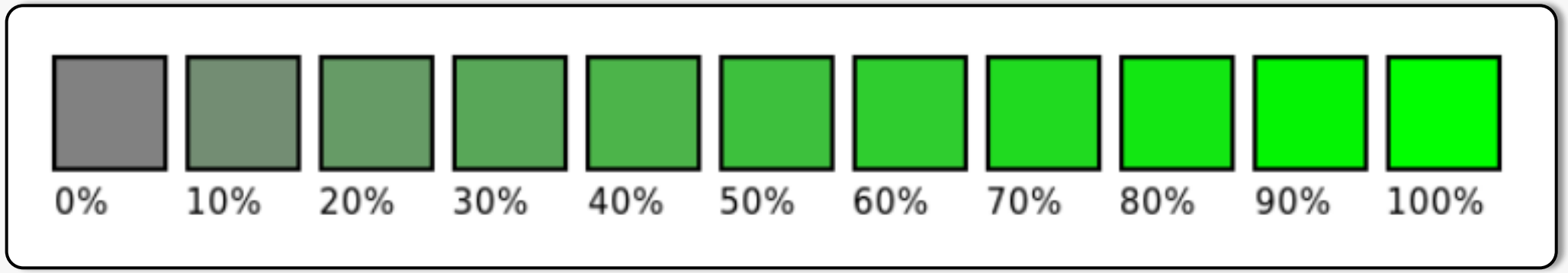
Le modèle HSL : la roue des valeurs de teintes



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Introduction

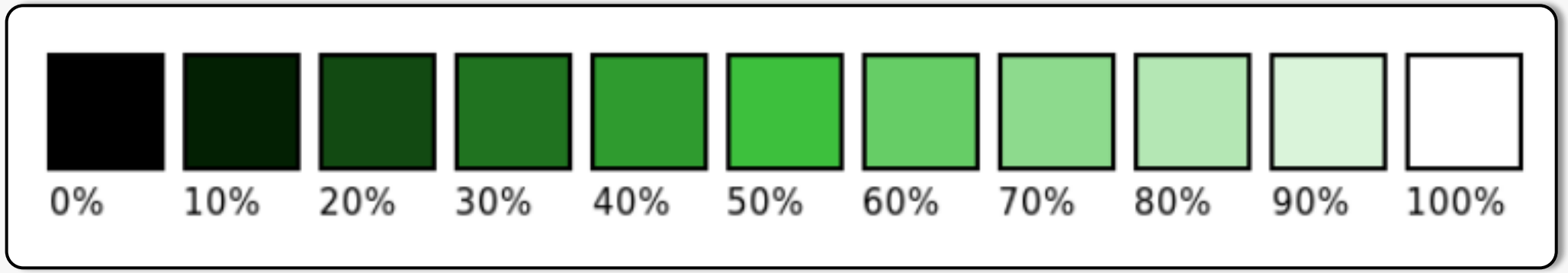
Le modèle HSL : effet de la saturation



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Introduction

Le modèle HSL : effet de la luminosité



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Introduction
Espaces CIE (1/2)

On utilise couramment les espaces colorimétriques CIE (Commission internationale de l'éclairage). Ils sont basés sur les travaux de la Commission internationale de l'éclairage (CIE), qui a mené de nombreuses expériences dans les années 1930 pour établir un modèle standard de la vision humaine.

Un espace colorimétrique standard couramment utilisé est le CIELAB. Cet espace comporte trois composants :

- L représente la **luminosité** de la couleur (approximativement équivalente au composant L de l'espace HSL).
- A représente la **position** de la couleur **sur une échelle du rouge au vert**.
- B représente la **position** de la couleur **sur une échelle du bleu au jaune**.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Introduction
Espaces CIE (2/2)

- Ce n'est pas aussi facile à visualiser que les valeurs RGB, mais c'est une meilleure façon de représenter ce que nous percevons. Si nous exprimons une couleur en CIELAB, nous avons une définition précise de ce que cette couleur est.

- Le CIELAB n'est pas le seul standard. Le CIEXYZ est un autre espace colorimétrique perceptuel couramment utilisé qui fonctionne de manière similaire. Ces espaces colorimétriques sont conçus pour être plus proches de la façon dont nous percevons les couleurs, ce qui les rend précieux dans divers domaines, notamment la conception graphique, la qualité d'image, la science des couleurs et la recherche en perception visuelle.

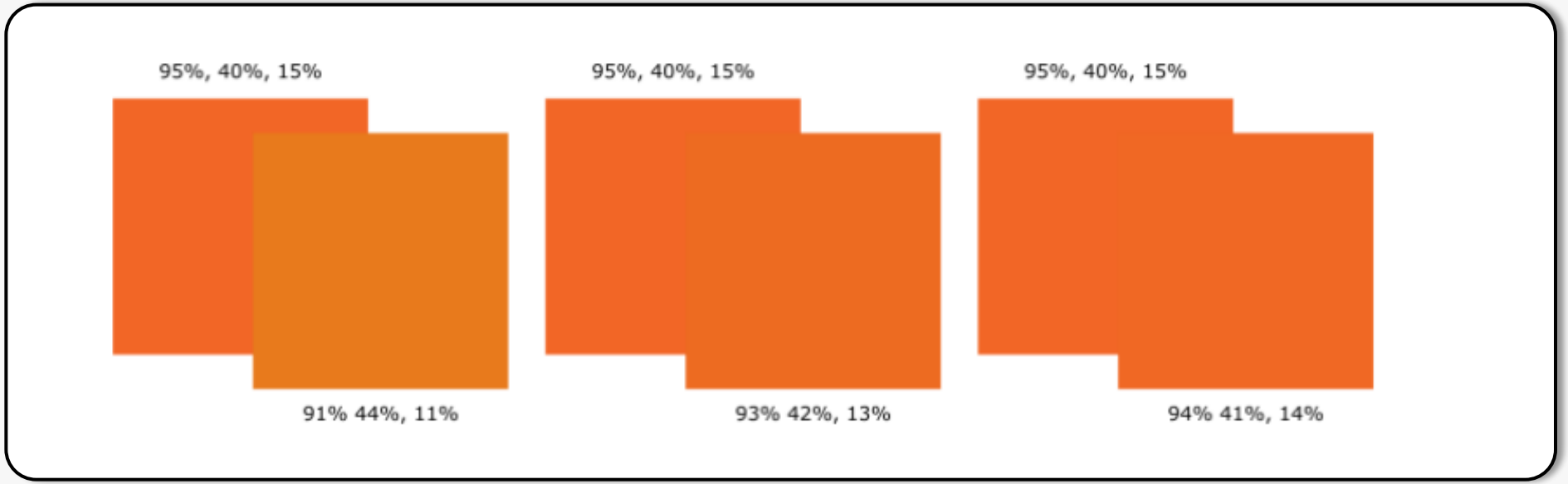
Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Introduction

Résolution en couleurs

- Une considération importante est la précision avec laquelle nous devons représenter chaque couleur dans une image. En règle générale, nous pouvons détecter des variations de couleur d'environ 1 %. La plupart des systèmes modernes utilisent 8 bits par canal (par exemple, trois entiers entre 0 et 255 pour stocker les valeurs de rouge, de vert et de bleu). Cela donne une précision légèrement meilleure que 0,5 %, ce qui est suffisant pour la plupart des utilisations.

- En revenant au RGB :



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Introduction

Représentation des couleurs

- Certains formats d'image stockent les données en utilisant moins ou plus de bits par couleur, il est donc utile de comprendre les différents formats disponibles.

- Un système informatique ne peut pas capturer ou afficher l'ensemble de la gamme de couleurs disponibles dans le monde réel. L'aspect le plus évident est l'intensité des couleurs. Dans le monde réel, nous pouvons rencontrer la pleine intensité du soleil ou l'obscurité totale d'une grotte profonde. Il n'y a aucune possibilité de reproduire cette gamme d'intensités sur un écran d'ordinateur, et encore moins sur une impression. Une imprimante ne peut pas créer quelque chose de plus lumineux que le papier lui-même, et elle ne peut pas créer quelque chose de plus sombre que l'encre noire (qui est probablement au mieux un gris foncé). En laissant de côté l'intensité, de nombreuses couleurs naturelles sont trop pures et vibrantes pour être reproduites avec précision par un écran ou une imprimante. Nous ne pouvons les approcher que de manière approximative sur un ordinateur.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Introduction

Formats de fichiers (1/2)

Un format de fichier d'imagerie a trois aspects principaux qui le définissent :

- Toutes les images bitmap doivent bien sûr stocker les **données bitmap**. Différents types de fichiers ont différentes capacités en termes de modèles de couleurs et de profondeurs de bits qu'ils prennent en charge.
- Les données d'image sont souvent très volumineuses, c'est pourquoi de nombreux formats de fichiers prennent en charge la **compression** des données. Il existe de nombreux schémas de compression. Certains sont plus efficaces que d'autres, et certains conviennent mieux à des types d'images spécifiques.
- Enfin, tous les formats de fichiers prennent en charge les **métadonnées**.

Les métadonnées sont des *données sur d'autres données*. Il s'agit d'informations supplémentaires dans un fichier image qui décrivent les données de l'image. Cela peut varier de simples informations de base (telles que les dimensions de l'image et le type de couleur) à des informations très détaillées sur les paramètres de l'appareil photo utilisés lors de la prise de vue.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Introduction

Formats de fichiers (2/2)

De nos jours, les formats les plus populaires sont :

- le format **JPEG** pour les images photographiques, principalement parce qu'il prend en charge une forme très efficace de compression avec perte qui fonctionne bien pour les photographies,
- le format **PNG** pour les diagrammes et les logos, principalement parce qu'il prend en charge une forme très efficace de compression sans perte qui fonctionne bien avec les images artificielles,
- le format **GIF**, qui n'est pas beaucoup utilisé pour les images normales, mais qui a une caractéristique unique de prise en charge d'animations simples, ce qui le rend utile pour certaines pages web,
- le format **TIFF**, qui est principalement utilisé pour les applications d'impression professionnelles. C'est un format très performant qui prend en charge une vaste gamme de types de données, de schémas de compression et de métadonnées, mais il est aussi assez complexe, donc il n'est pas pris en charge par les navigateurs.

Il existe de nombreux autres types de fichiers, notamment pour les petits fichiers comme les icônes, car ils sont petits et n'ont pas besoin de compression sophistiquée. Ils sont souvent spécifiques à certains systèmes d'exploitation ou types de logiciels.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Introduction

Images vectorielles (1/4)

- Une manière alternative de stocker des données d'image est d'utiliser un format vectoriel. Dans une image vectorielle, l'image n'est pas stockée sous forme de pixels. Au lieu de cela, elle est stockée sous forme d'un ensemble de **définitions mathématiques de formes**. Une image vectorielle est essentiellement une liste de lignes, de rectangles, de cercles et d'autres formes. Elle définit la taille exacte, la position et la couleur de chaque forme, souvent sous forme de texte lisible par l'homme.

- Pour afficher une image vectorielle, elle doit d'abord être ***rendue***, c'est-à-dire convertie en une image bitmap en dessinant essentiellement chaque forme. Ce processus est généralement hautement optimisé.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Introduction
Images vectorielles (2/4)

Les **avantages** des images vectorielles sont les suivants :

- La taille du fichier est souvent beaucoup plus petite que celle de l'image bitmap équivalente.
- L'image peut être rendue à n'importe quelle résolution car les positions exactes de chaque forme sont stockées. Vous pouvez zoomer presque indéfiniment sur l'image et elle aura toujours des bords parfaits.
- Les formes individuelles de l'image peuvent être modifiées.

Les **inconvénients** sont les suivants :

- L'image doit être rendue avant d'être affichée, ce qui nécessite plus de puissance de traitement qu'une simple image bitmap.
- Il peut y avoir des problèmes de compatibilité. Étant donné que le format est généralement plus complexe, il y a plus de façons pour les choses de mal tourner.
- Cela ne fonctionne vraiment que pour les images artificielles (diagrammes, documents texte, etc.), vous ne pouvez pas stocker efficacement une photographie naturelle dans un format vectoriel.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Introduction

Images vectorielles (3/4)

Les formats d'images vectorielles les plus connus sont les suivants :



Scalable Vector Graphics

Un des formats d'images vectorielles les plus populaires et largement pris en charge. Il est basé sur le langage XML et est idéal pour les graphiques sur le web, les icônes, les logos et d'autres éléments graphiques interactifs.



Adobe Illustrator

Le format natif du logiciel Adobe Illustrator. Il est utilisé principalement pour créer, éditer et stocker des graphiques vectoriels de haute qualité. Cependant, il n'est pas aussi largement pris en charge que d'autres formats.



Encapsulated PostScript

Un format vectoriel couramment utilisé pour l'impression professionnelle. Il est également pris en charge par de nombreuses applications de conception graphique. EPS peut contenir des images vectorielles et des images matricielles.



Portable Document Format

Bien que le PDF soit principalement utilisé pour les documents électroniques, il peut également inclure des graphiques vectoriels. Il est largement pris en charge et peut être utilisé pour afficher et imprimer des images vectorielles.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Introduction
Images vectorielles (4/4)



CorelDRAW

Format natif du logiciel CorelDRAW. Il est similaire à AI et est utilisé pour stocker des graphiques vectoriels créés avec CorelDRAW.



Windows Metafile

Format de fichier Windows couramment utilisé pour stocker des images vectorielles. Il est pris en charge par de nombreuses applications Windows.



Drawing Exchange Format

Un format développé par Autodesk et principalement utilisé pour échanger des données de dessin entre différentes applications de CAO (Conception Assistée par Ordinateur). Il est basé sur des éléments vectoriels.



Enhanced Metafile

Une version améliorée du format WMF, également prise en charge par Windows.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Bibliothèques d'analyse d'images

Bibliothèques classiques



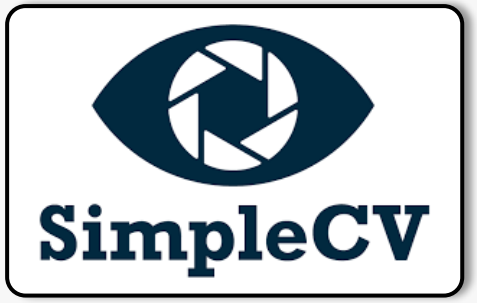








Tesseract OCR





Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Préparation TP

Vérification de l'installation de Python

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

La bibliothèque Pillow pour transformer des images

Introduction à Pillow



Pillow est une bibliothèque Python pour le traitement d'images. Elle offre de nombreuses fonctionnalités de traitement d'images similaires à celles que l'on pourrait trouver dans une application d'imagerie comme GIMP ou Photoshop, mais elles sont invoquées à l'aide de code Python plutôt qu'une interface utilisateur. Cela est idéal pour automatiser des tâches de manipulation d'images ou ajouter des fonctionnalités d'imagerie à vos propres applications.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

La bibliothèque Pillow pour transformer des images

Pillow et PIL

- Pillow est un fork d'une ancienne bibliothèque d'imagerie appelée PIL. Cela signifie qu'il est basé sur le code original de PIL, mais de nouvelles fonctionnalités et des correctifs de bugs ont été ajoutés au fil du temps.
- PIL lui-même n'a pas été mis à jour depuis 2009. Une des principales motivations pour Pillow était que PIL n'était pas compatible avec Python 3, et PIL n'était pas compatible non plus avec setuptools (ce qui signifie qu'il ne pouvait pas être installé facilement à l'aide de pip). De plus, PIL avait des bugs connus qui n'étaient pas corrigés.
- Depuis lors, Pillow a également ajouté ses propres nouvelles fonctionnalités.
- Il semble maintenant assez peu probable que PIL soit mis à jour à l'avenir, bien qu'il n'ait jamais été officiellement déclaré obsolète. Pillow est devenu le remplacement de facto de PIL.
- Une chose à noter : Pillow utilise l'espace de noms PIL. Vous ne devriez pas essayer d'installer PIL et Pillow sur le même système.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

La bibliothèque Pillow pour transformer des images

Installation




```
python3 (ou python/python3.exe/python.exe) -m pip install --upgrade pip
python3 (ou python/python3.exe/python.exe) -m pip install --upgrade Pillow
```


Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

La bibliothèque Pillow pour transformer des images

Fonctionnalités principales

- Ouvrir, enregistrer et convertir entre de nombreux formats d'image différents.
- Effectuer automatiquement diverses tâches de traitement d'image à partir de code Python.
- Extraire des métadonnées, des statistiques et d'autres informations à partir d'une image.
- S'intégrer aux fonctionnalités du système - visionneuse d'images, capture d'écran, impression.
- S'intégrer à divers systèmes d'interface utilisateur - Qt, Tk, Windows.
- Accéder efficacement aux données des pixels pour implémenter votre propre traitement d'image.
- Convertir entre différentes représentations de pixels - espaces colorimétriques, profondeurs de couleur, images à base de palettes.
- Échanger des données avec NumPy et d'autres bibliothèques Python.
- Dessiner sur des images.
- Appliquer la gestion des couleurs.
- Gérer des séquences d'images.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

La bibliothèque Pillow pour transformer des images

La classe Image

La classe `Image` est utilisée par Pillow pour stocker les images. C'est probablement la classe la plus fondamentale de toutes les classes de Pillow.

C'est aussi une classe assez générale, avec de nombreuses méthodes différentes et des fonctions associées. Nous nous pencherons principalement sur :

- Certaines fonctions *`factory`* (des fonctions qui créent de nouveaux objets Image de différentes manières).
- Quelques fonctions de base de traitement d'image.
- Certaines des méthodes les plus importantes de l'objet Image.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

La bibliothèque Pillow pour transformer des images

Fonctions de base

`PIL.Image.open(path_to_file)` ouvre un fichier image et retourne un objet image. Cette fonction est utilisée pour charger une image à partir d'un fichier sur le disque.

`PIL.Image.new(mode, size)` crée une nouvelle image vide avec le mode de couleur spécifié (par exemple, "RGB") et la taille donnée (par exemple, (width, height)).

`image.show()` permet d'afficher l'image dans une fenêtre séparée. Cela est principalement destiné à des fins de test et de débogage, sans avoir à sauvegarder l'image dans un fichier pour ensuite l'ouvrir dans un viewer.

`image.save(path_to_file)` enregistre l'objet image en utilisant le nom de fichier fourni. Le type de fichier est contrôlé par l'extension. Par exemple, ".png" permet de créer un fichier PNG, ".jpg" permet de créer un fichier JPEG…

`image.copy()` copie l'image. En stockant la copie dans une nouvelle variable, cela permet de modifier l'une sans affecter l'autre.

La documentation de la classe Image de Pillow est disponible à l'adresse suivante : https://pillow.readthedocs.io/en/stable/reference/Image.html

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

La bibliothèque Pillow pour transformer des images

Gestion des couleurs (1/2)

Pillow prend en charge de nombreux espaces colorimétriques (« modes »), notamment :

- la couleur RGB (`"RGB"`), qu'elle stocke sous forme d'un tuple de 3 valeurs dans la plage de 0 à 255. Cela équivaut au RVB 24 bits tel que décrit dans le chapitre sur les données bitmap. Par exemple, un tuple de (255, 0, 0) représente le rouge pur (c'est-à-dire 100 % de rouge, 0 % de vert et 0 % de bleu).
- la couleur RGBA, RGB plus transparence (`"RGBA"`). Elle est stockée sous forme d'un tuple de 4 valeurs, où la quatrième valeur représente la transparence. Cela équivaut au RGBA 32 bits.
- la couleur grise (`"L"`), qui est stockée sous forme d'un tuple d'une seule valeur représentant la valeur de gris (équivalent à un niveau de gris de 8 bits).
- le binaire (`"1"`), où chaque pixel est soit noir soit blanc.
- la palette ("P"), où chaque pixel est un index de 8 bits dans une palette qui est associée à une couleur différente

Il est parfois plus facile d'utiliser une représentation de couleur sous forme de chaîne de caractères. Le module "ImageColor" peut convertir divers types de chaînes en un tuple de couleur.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

La bibliothèque Pillow pour transformer des images

Gestion des couleurs (2/2)

Il est possible d'utiliser des chaînes de caractères pour représenter des couleurs. Il existe différents formats, par exemple :

- '#FF0080' représente une valeur RGB avec 100 % de rouge, 0 % de vert et 50 % de bleu,
- 'rgb(100%, 0%, 50%)' représente également une valeur RGB avec 100 % de rouge, 0 % de vert et 50 % de bleu,
- 'magenta' représente une valeur RGB avec 100 % de rouge, 0 % de vert et 100 % de bleu.

Lorsque une chaîne de caractères est passée en argument d'une fonction Pillow qui nécessite une couleur, elle sera automatiquement convertie en une couleur.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

TP 1

Transformations simples et manuelles d’images avec Pillow

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

NumPy pour la manipulation simple des images

Présentation de la bibliothèque

- NumPy, abréviation de "Numerical Python", est une bibliothèque fondamentale en Python pour le calcul numérique et la manipulation de tableaux multidimensionnels. Elle est largement utilisée dans divers domaines, y compris le traitement d'images.

- Elle a été créée en 2005 par Travis Oliphant en se basant sur des travaux précédents. NumPy est open source et a connu une adoption rapide parmi les communautés scientifiques et d'ingénierie. Elle a posé les bases pour de nombreuses autres bibliothèques de calcul scientifique en Python (scipy, matplotlib, scikit-learn…).

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

NumPy pour la manipulation simple des images

Fonctionnement et utilisation générale

- NumPy est construite autour du concept de tableaux NumPy (ndarrays), qui sont des structures de données multidimensionnelles homogènes et efficaces pour stocker et manipuler des données numériques.
- Les **tableaux NumPy** (arrays) sont similaires aux listes Python, mais ils sont optimisés pour les opérations numériques. Ils peuvent avoir des dimensions multiples et prennent en charge des opérations vectorielles, ce qui les rend idéaux pour le calcul numérique.
- NumPy offre des fonctions pour effectuer des **opérations vectorielles** sur des tableaux, ce qui permet d'effectuer des calculs efficaces et parallèles sur de grandes quantités de données.
- NumPy est couramment utilisée pour **traiter et analyser des données**, notamment dans les domaines de la science des données, de l'apprentissage automatique et du traitement d'images.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

NumPy pour la manipulation simple des images

Utilisation spécifique pour le traitement d'images

Stockage des images

Les images sont souvent stockées sous forme de tableaux NumPy, où chaque pixel est représenté par un élément du tableau. Les dimensions du tableau correspondent aux dimensions de l'image.

Manipulation des images

NumPy offre des fonctions pour manipuler et transformer des images.

Il est possible d'effectuer des opérations telles que le redimensionnement, la rotation, le recadrage et le filtrage d'images à l'aide de NumPy.

Traitement des couleurs

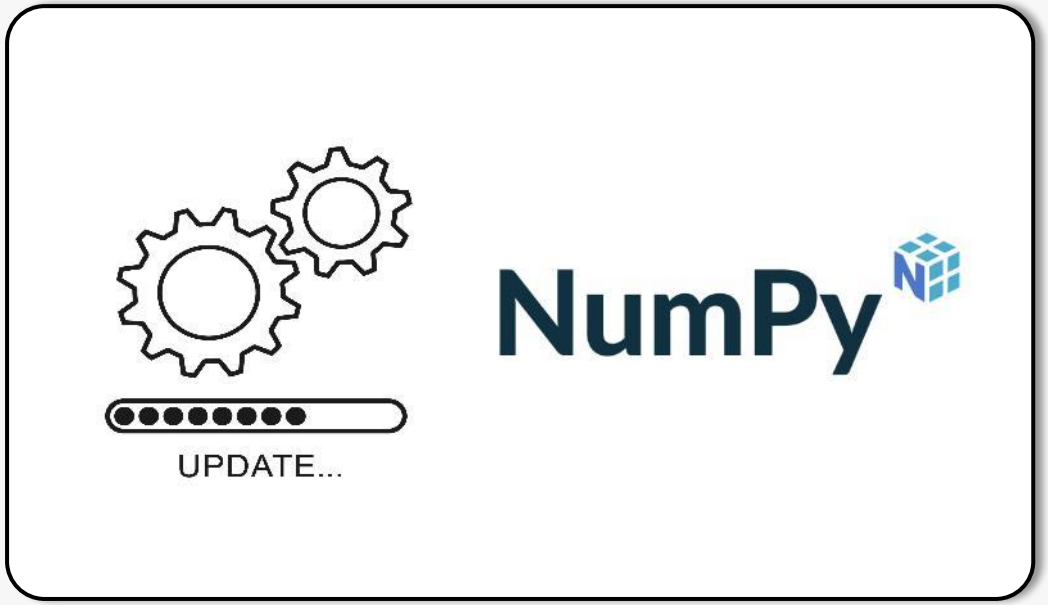
NumPy permet de travailler avec les canaux de couleur (rouge, vert, bleu) des images et de les manipuler individuellement.

Il est possible d'effectuer des opérations de conversion de couleurs.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

NumPy pour la manipulation simple des images

Installation




```
python3 (ou python.exe) -m pip install --upgrade numpy
```


Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

NumPy pour la manipulation simple des images

Fonctions de base

numpy.**array**() crée un tableau NumPy à partir d'une séquence de données.

numpy.**zeros**(), *numpy*.**ones**(), *numpy*.**empty**() créent des tableaux remplis de zéros, de uns ou de valeurs vides. Il faut en préciser la taille.

numpy.**arange**(), *numpy*.**linspace**() génèrent des séquences de nombres.

numpy.**shape**(), *numpy*.**reshape**(), *numpy*.**dim**() permettent de manipuler la forme et les dimensions des tableaux.

numpy.**mean**(), *numpy*.**max**(), *numpy*.**min**(), *numpy*.**std**() calculent des statistiques sur les données.

Il est possible d'accéder aux et de manipuler les éléments d'un tableau en utilisant des **indices** et des opérations de découpage (**slicing**).

La documentation de numpy est disponible à l'adresse suivante :
https://numpy.org/doc/

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Matplotlib pour l’affichage rapide

Présentation de la bibliothèque

- **Matplotlib** est une bibliothèque de **visualisation** de données flexible pour Python. Elle est utilisée pour créer une grande variété de graphiques, de tracés et de visualisations, que ce soit pour des analyses de données, des présentations ou des rapports scientifiques. Elle est également capable d'afficher et de traiter des images de base, ce qui en fait un outil polyvalent pour la visualisation et le traitement d'image.

- Elle a été créée par John D. Hunter en 2003. Il a développé cette bibliothèque pour aider les scientifiques et les ingénieurs à visualiser leurs données de manière efficace et esthétique.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Matplotlib pour l'affichage rapide

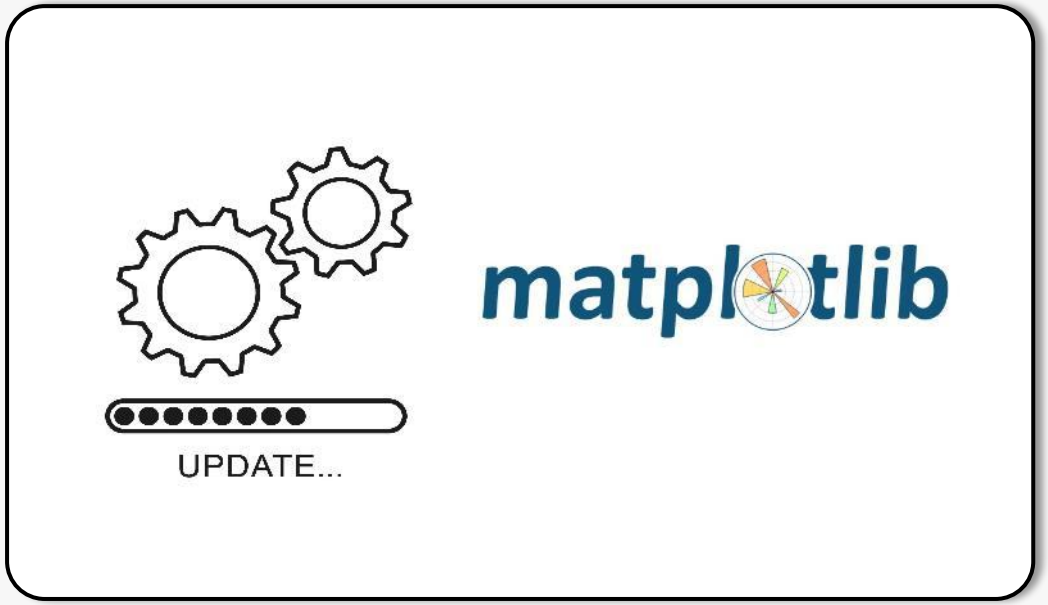
Fonctionnement et utilisation générale

- Matplotlib fonctionne en fournissant une **interface orientée objet** pour la création de graphiques et de tracés en Python.
- Matplotlib permet aux utilisateurs de créer des **figures** et des **axes** qui peuvent être personnalisés de manière approfondie. Les utilisateurs peuvent ajouter des éléments tels que des lignes, des points, des légendes, des titres… aux graphiques de manière « programmatique ».
- Matplotlib prend en charge une **grande variété de types de graphiques**, notamment les graphiques en nuages de points, les histogrammes, les graphiques à barres, les graphiques en boîte, les graphiques en courbes, les graphiques de dispersion, les graphiques en secteurs, etc.
- Matplotlib permet une **personnalisation avancée** des graphiques, avec la possibilité de contrôler chaque aspect visuel, y compris les couleurs, les styles de ligne, les polices, les étiquettes, les axes et les échelles.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Matplotlib pour l'affichage rapide

Installation




```
python3 (ou python.exe) -m pip install --upgrade matplotlib
```


Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Matplotlib pour l'affichage rapide

Fonctions de base (plt désigne matplotlib.pyplot)

`plt.figure()`, `plt.subplot()` permettent de créer des figures et des sous-graphiques.

`plt.plot()`, `plt.scatter()`, `plt.bar()` créent différents types de graphiques.

`plt.xlabel()`, `plt.ylabel()`, `plt.title()`, `plt.legend()` ajoutent des éléments de légende/titres à la visualisation

`plt.savefig()` sauvegarde le graphique dans un fichier image.

La documentation de matplotlib est disponible à l'adresse suivante :
https://matplotlib.org/stable/index.html

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

TP 2

Transformations simples d'images, toujours avec Pillow, ainsi que numpy et matplotlib

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

02

Traitement plus avancé des images

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Filtrage, analyse et recherche d'information

Retour sur les filtres vus dans le TP précédent

- Les filtres, tels que les filtres de flou (blur), d'amplification (sharpen), et de lissage (smooth), jouent un rôle essentiel dans le traitement d'images. Ils sont couramment utilisés pour manipuler l'apparence des images et améliorer leur qualité.
- Les **filtres de flou** peuvent réduire le bruit dans une image en atténuant les variations rapides d'intensité des pixels. Cela rend l'image plus **lisse** et plus uniforme. Le flou peut être utilisé pour créer des effets artistiques, tels que le flou d'arrière-plan (bokeh) dans la photographie pour mettre en évidence un sujet.
- Les **filtres d'amplification** accentuent les contours et les détails de l'image, ce qui la rend **plus nette et plus claire**. Ils sont utilisés pour corriger la perte de netteté due à la capture ou à la compression d'images.
- Les **filtres de lissage** réduisent les détails fins et les variations d'intensité dans une image. Cela peut aider à **éliminer** le bruit et **les imperfections** et à rendre l'image plus uniforme.
- En plus de ces filtres de base, il existe de nombreuses autres variantes et techniques de filtrage, chacune ayant son propre objectif. Par exemple, les filtres de détection de contours, tels que le **filtre de Sobel** ou le **filtre de Canny**, sont utilisés pour extraire les contours d'objets dans une image. Les filtres de réduction de bruit, comme le filtre médian, sont couramment utilisés pour supprimer le bruit aléatoire.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

TP 3

Filtrage, analyse et recherche d'information avec Scikit-image. Transformations, détection de contours et de motifs avec OpenCV.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

03

Apprentissage automatisé

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Exemples de données utilisables

Le jeu de données MNIST

Le jeu de données **MNIST** est l'un des plus célèbres et largement utilisés en apprentissage automatique et en vision par ordinateur. Il se compose de **70 000 images** en noir et blanc de **chiffres manuscrits**, de zéro à neuf, chacun écrit par différentes personnes. Chaque image a une résolution de 28x28 pixels, ce qui en fait un ensemble de données relativement petit par rapport à certaines autres bases de données.



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Exemples de données utilisables

Le jeu de données MNIST

MNIST a été largement adopté comme une base standard pour évaluer et comparer de nombreux algorithmes d'apprentissage automatique, en particulier les techniques de classification d'images. Il est couramment utilisé pour enseigner les concepts de base de l'apprentissage automatique et de la vision par ordinateur, en raison de sa simplicité et de sa taille gérable.

Ce jeu de données est également important car il a contribué à catalyser les progrès dans le domaine de la vision par ordinateur, en aidant les chercheurs à développer et à tester de nouvelles architectures de réseaux neuronaux et de nouvelles techniques d'apprentissage profond. Il a joué un rôle clé dans l'émergence de réseaux de neurones convolutionnels (CNN), qui ont révolutionné la reconnaissance d'images.

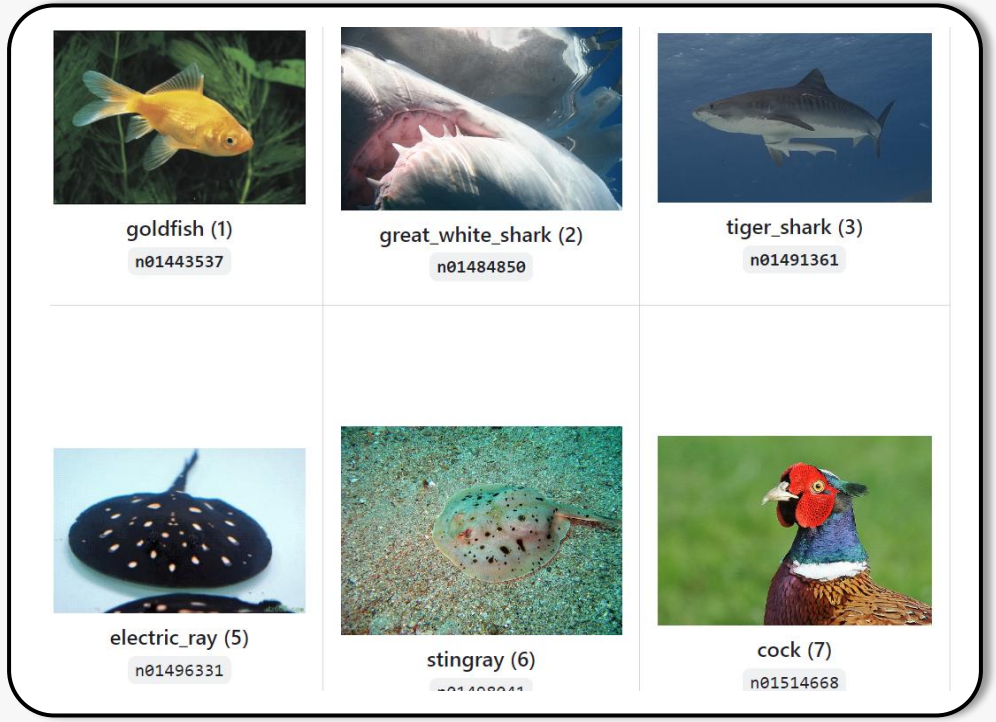
Il est par exemple possible de télécharger ce jeu de données au lien suivant :
https://www.kaggle.com/datasets/oddrationale/mnist-in-csv (Kaggle)

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Exemples de données utilisables

Le jeu de données ImageNet

Le jeu de données **ImageNet** est incontestablement l'un des ensembles de données les plus influents et révolutionnaires dans le domaine de la vision par ordinateur et de l'apprentissage automatique. Composé de millions d'images de haute résolution, ImageNet couvre une vaste gamme de catégories d'objets et de scènes. Ce jeu de données a été à l'origine introduit pour la compétition annuelle "ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge", qui a contribué de manière significative à faire progresser la recherche en apprentissage profond et en reconnaissance d'images.



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Exemples de données utilisables

Le jeu de données ImageNet

- ImageNet a été rendu particulièrement précieux par son échelle massive et la diversité de ses images. Il a été le catalyseur de nombreuses percées dans les **réseaux de neurones convolutionnels** (CNN) et a contribué à la montée en puissance de l'apprentissage profond. Il a également mis en évidence l'importance de la pré-formation des réseaux neuronaux sur de grandes quantités de données avant de les adapter à des tâches spécifiques.

- ImageNet a ouvert la voie à des applications de **reconnaissance d'objets**, **détection d'objets**, de **segmentation sémantique** et même de **génération d'images** réalistes par des réseaux génératifs adverses (GAN). Il a grandement stimulé la collaboration au sein de la communauté de la vision par ordinateur et continue de jouer un rôle essentiel dans l'évolution de l'intelligence artificielle.

- Il est par exemple possible de télécharger ce jeu de données à l'adresse https://www.image-net.org/download.php

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Exemples de données utilisables

Quelques autres jeux de données pour référence

- **CIFAR-10 et CIFAR-100** : Contiennent des images en couleur de 32x32 pixels réparties en 10 ou 100 classes différentes, respectivement. Ils sont utilisés pour la classification d'images et l'apprentissage de la vision par ordinateur.
- **COCO (Common Objects in Context)** : Contient des images complexes avec des objets dans leur contexte. Il est utilisé pour la détection d'objets, la segmentation sémantique et d'autres tâches de vision par ordinateur.
- **PASCAL VOC** : Contient des images annotées avec des objets appartenant à 20 catégories différentes. Il est utilisé pour l'évaluation d'algorithmes de détection d'objets et de segmentation sémantique.
- **CelebA** : Visages de célébrités avec des annotations pour des attributs faciaux tels que la présence de lunettes, le sourire, etc. Il est utilisé pour la reconnaissance faciale et d'autres tâches liées aux visages.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Exemples de données utilisables

Quelques autres jeux de données pour référence

- **LFW (Labeled Faces in the Wild)** : Visages de personnes célèbres également. Il est couramment utilisé pour les tâches de vérification de visages, où l'objectif est de déterminer si deux images de visages appartiennent à la même personne.

- **Cityscapes** : Images de scènes urbaines avec des annotations de segmentation sémantique, ce qui en fait une ressource précieuse pour la compréhension des environnements urbains par les ordinateurs.

- **MURA** : Données médicales qui contient des radiographies pour la détection de fractures. Il est utilisé pour la télémédecine et la classification d'images médicales.

- **Fashion MNIST** : Contient des images de vêtements et d'accessoires. Il est utilisé pour la classification d'images de produits et de mode. Inspiré par MNIST.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Collecte d’images : les API en ligne

Description

- Les API en ligne jouent un rôle crucial dans l'intégration de l’IA dans diverses applications.
- Une API, ou Interface de Programmation Applicative, est un **ensemble de règles et de protocoles qui permettent à différentes applications logicielles de communiquer entre elles**. Elle définit comment les demandes et les réponses doivent être structurées, permettant aux développeurs de construire des fonctionnalités sans connaître les détails internes du service sous-jacent.
- **Simplicité d’intégration :** Les API en ligne offrent des interfaces conviviales et une documentation détaillée pour faciliter leur intégration dans les applications existantes. Les développeurs peuvent accéder à ces services via des requêtes HTTP simples, facilitant l'interaction avec l’IA.
- **Économie de temps et de ressources :** Utiliser des API en ligne peut permettre de récupérer facilement un jeu de données en spécifiant certains paramètres personnalisables. Cela peut aussi permettre de gagner du temps en évitant le développement complet de modèles d'IA à partir de zéro.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Principe de fonctionnement des API

Frameworks pour l'APIsation REST de modèles

- L'utilisation des API est plus large dans le contexte de l'apprentissage automatique (ML) et de l'intelligence artificielle (IA). Pour culture, les API jouent un rôle clé dans l'APIsation REST (Representational State Transfer) de modèles. Ces API permettent de rendre les modèles de ML et d'IA accessibles via des interfaces HTTP standardisées.
- Pour simplifier ce processus, des frameworks tels que FastAPI et Flask sont utilisés. FastAPI et Flask sont des frameworks web en Python qui facilitent la création d'APIs pour exposer les fonctionnalités de modèles de ML et d'IA. Ces frameworks gèrent les requêtes HTTP, les réponses et la sérialisation des données, permettant aux développeurs de créer rapidement des APIs performantes et sécurisées pour leurs modèles. Par exemple, en utilisant FastAPI ou Flask, vous pouvez créer une API qui permet à un modèle de traitement du langage naturel de répondre à des requêtes de texte en retour avec des prédictions pertinentes.
- Dans cette formation, nous resterons sur l'utilisation d'API afin de récupérer des données (dont des images).

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

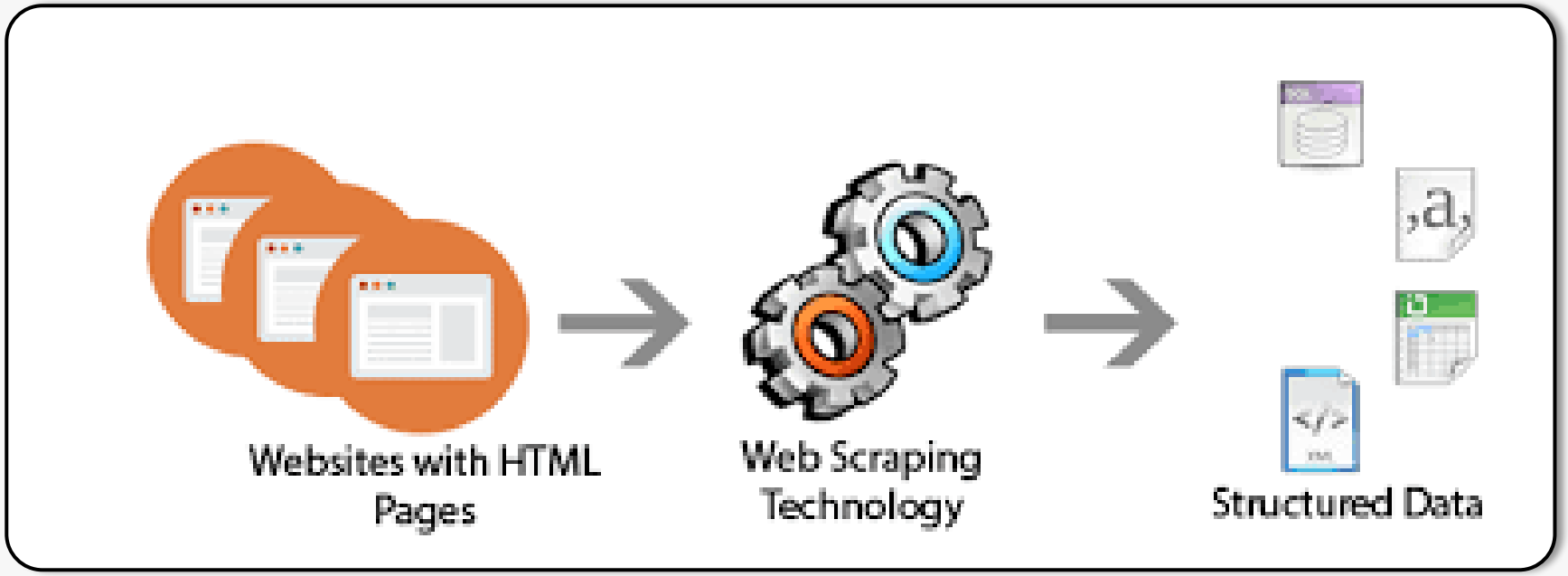
TP 4

- **Requête d’une API d’articles avec images**

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Le webscraping d’images

Principe



Le web scraping (extraction de données web) est le **processus automatisé de collecte d'informations à partir de sites web**. Le principe sous-jacent du web scraping implique l'exploration de la structure HTML des pages web pour extraire des données spécifiques telles que du texte, des images, des liens ou des tableaux.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

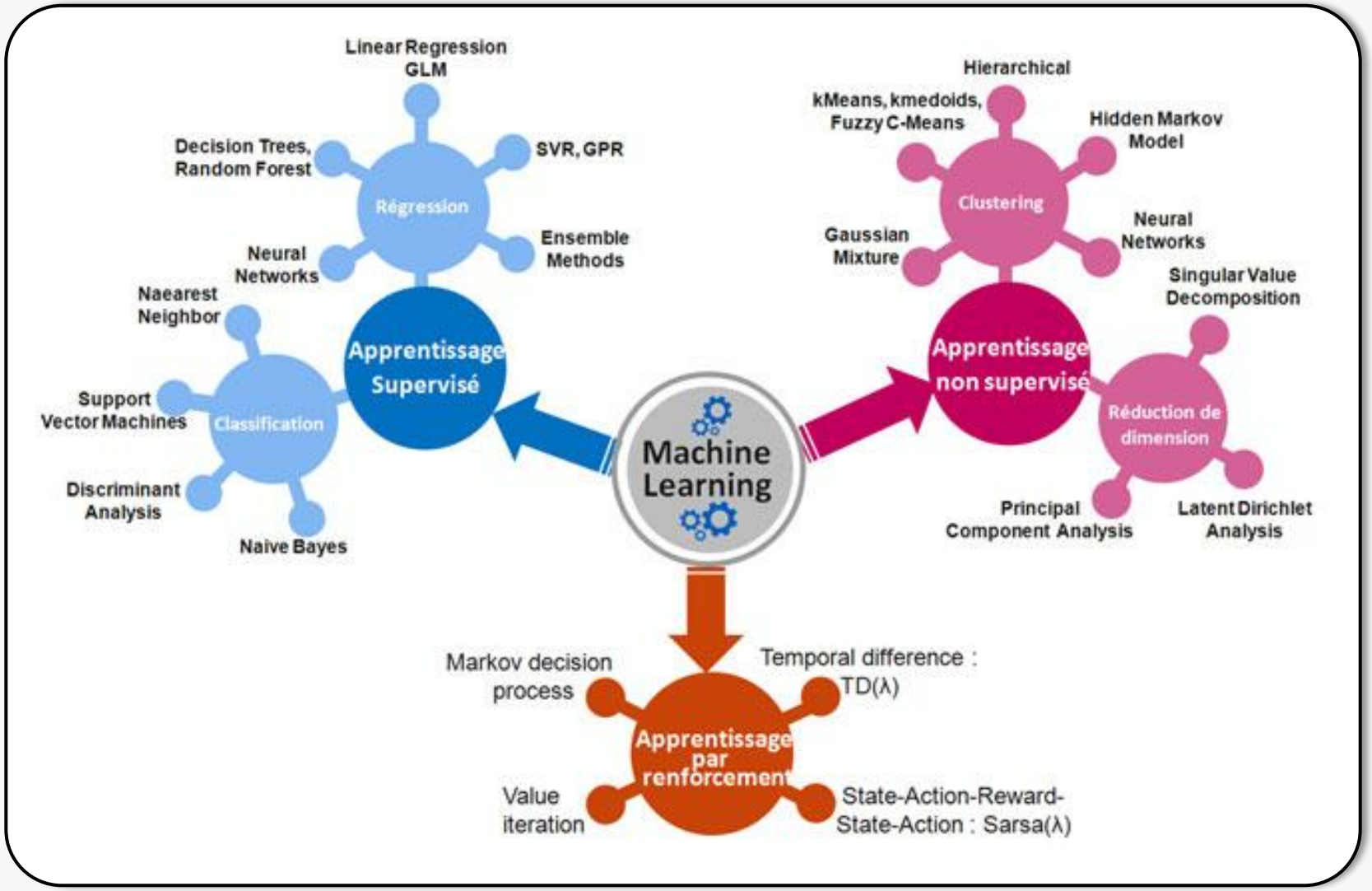
Le webscraping d’images

- Cette technique s'avère précieuse dans divers domaines, tels que la recherche d'informations, la surveillance des prix dans le commerce électronique, l'agrégation de données à des fins d'analyse concurrentielle. Et bien sûr, l’**extraction d’images** ! On peut l’utiliser quand des API dédiées n’ont pas été développées.
- Python se distingue comme l'un des langages de programmation privilégiés pour le web scraping, grâce à ses bibliothèques adaptées à cette tâche. Parmi les outils incontournables, citons **Beautiful Soup et lxml**, qui facilitent l'analyse et la navigation dans le code HTML. Pour effectuer des requêtes HTTP et récupérer le contenu des pages, la bibliothèque **requests** est largement plébiscitée. De plus, des frameworks comme **Scrapy** offrent une structure avancée pour automatiser le scraping de manière organisée. Dans des scénarios plus complexes impliquant des interactions avec des sites web dynamiques, **Selenium** se démarque en permettant l'automatisation de navigateurs pour récupérer des données générées par JavaScript.
- En outre, l'utilisation de **proxies** devient souvent nécessaire pour éviter d'être bloqué par les sites web en raison d'un trafic excessif. Cela permet de masquer votre adresse IP et de distribuer les requêtes de manière plus discrète, prévenant ainsi les mesures de protection anti-scraping. Cependant, il est impératif de respecter les termes d'utilisation des sites web, d'éviter toute violation des droits d'auteur et de maintenir une conduite éthique lors du web scraping.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Classification des processus d'apprentissage automatisé

Un aperçu



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Classification des processus d’apprentissage automatisé

Apprentissage supervisé : répéter un exemple

- Un algorithme supervisé apprend à faire des prédictions ou des classifications en se basant sur des **données d'entraînement étiquetées**. Dans cette approche, l'ensemble de données utilisé pour l'entraînement est constitué d'**exemples d'entrée associés à leurs sorties souhaitées** ou étiquettes correspondantes.
- L'objectif de l'apprentissage supervisé est de permettre à l'algorithme de **généraliser les motifs à partir des données fournies**, puis d'**appliquer cette connaissance à de nouvelles données non vues pour réaliser des prédictions** ou des classifications précises.
- Le processus implique que l'algorithme ajuste de manière itérative ses paramètres internes afin de minimiser la différence entre ses prédictions et les étiquettes réelles dans les données d'entraînement. L'**algorithme apprend des écarts** et améliore progressivement sa capacité à réaliser des prédictions précises sur des données non vues.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Classification des processus d'apprentissage automatisé

Apprentissage supervisé : répéter un exemple

Apprentissage supervisé : Le modèle apprend grâce aux labels associés aux données.

Exemple : Identifier si un champignon est dangereux ou comestible.



X : Couleur du pied, odeur, hauteur, présence d'un bulbe etc.
Y : Label « dangereux » ou « comestible »

Algorithmes d'apprentissage supervisé : k-plus proches voisins (KNN), régression logistique, arbre de décision, SVM …

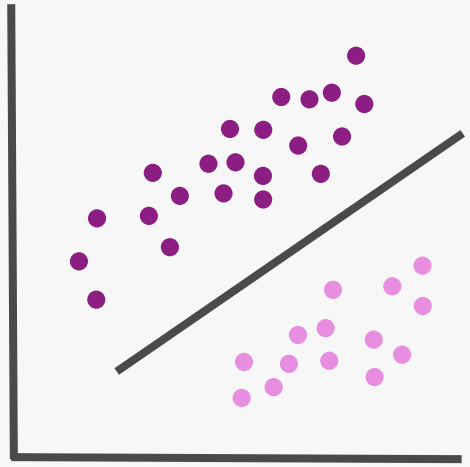
Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Classification des processus d'apprentissage automatisé

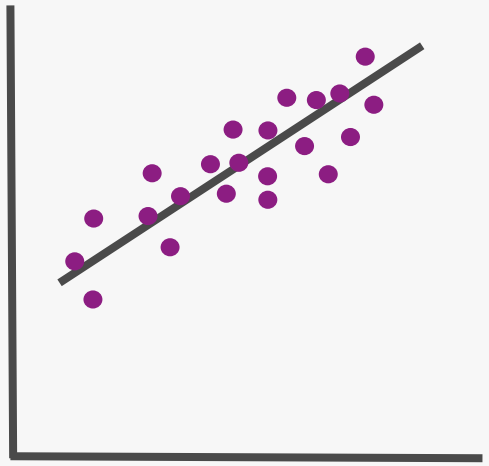
Apprentissage supervisé : répéter un exemple

L'apprentissage supervisé peut être catégorisé en deux types principaux : la classification et la régression.

- En **classification**, l'objectif est de prédire une étiquette catégorielle ou une **classe**.
- En **régression**, l'objectif est de prédire une **valeur numérique**.



Classification



Régression

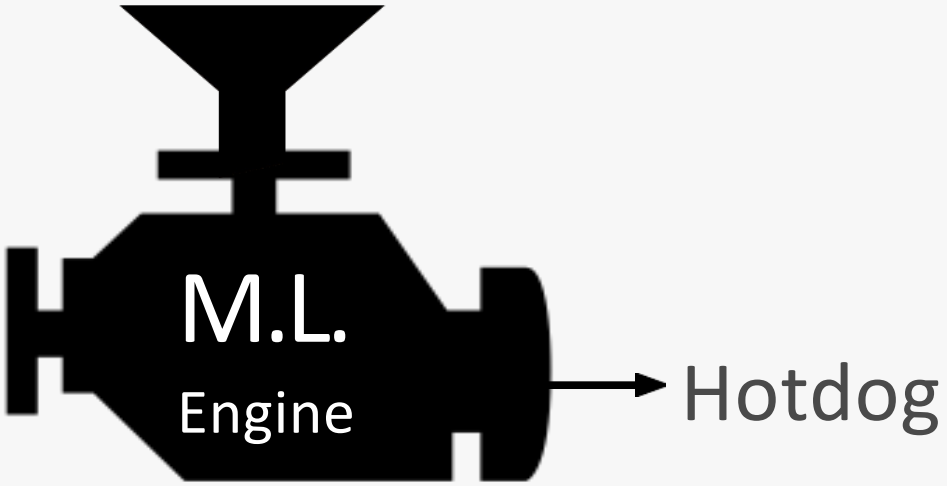
Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Classification des processus d'apprentissage automatisé

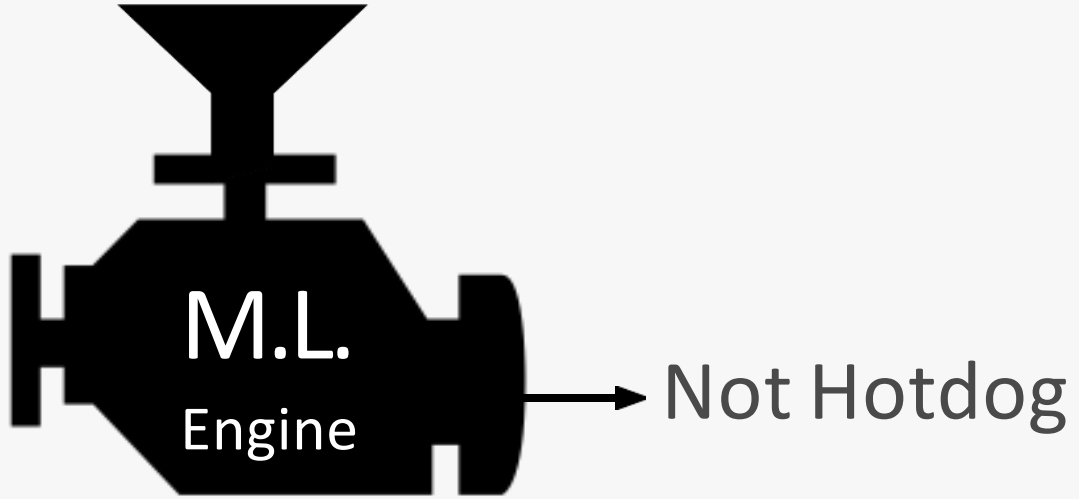
Apprentissage supervisé : répéter un exemple

A votre avis, classification ou régression ?









Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Classification des processus d'apprentissage automatisé

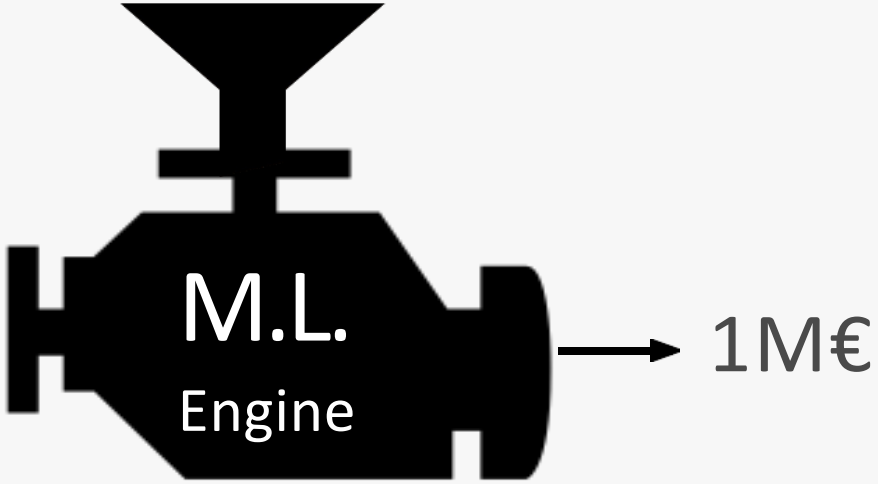
Apprentissage supervisé : répéter un exemple

A votre avis, classification ou régression ?



Surface: 100m2

Localisation: Paris 14ème

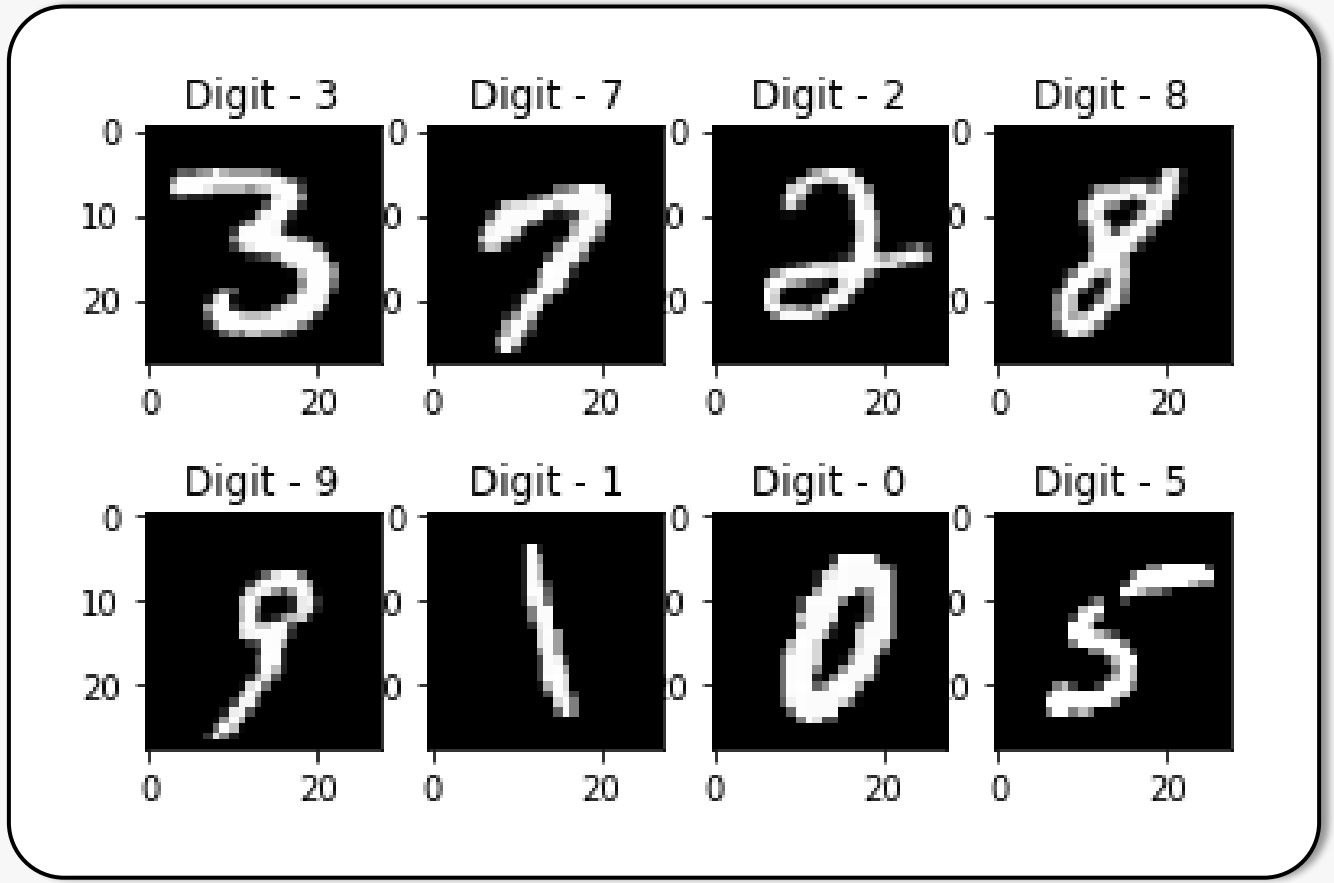


Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Classification des processus d'apprentissage automatisé

Apprentissage supervisé : répéter un exemple

A votre avis, classification ou régression ?



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Classification des processus d'apprentissage automatisé

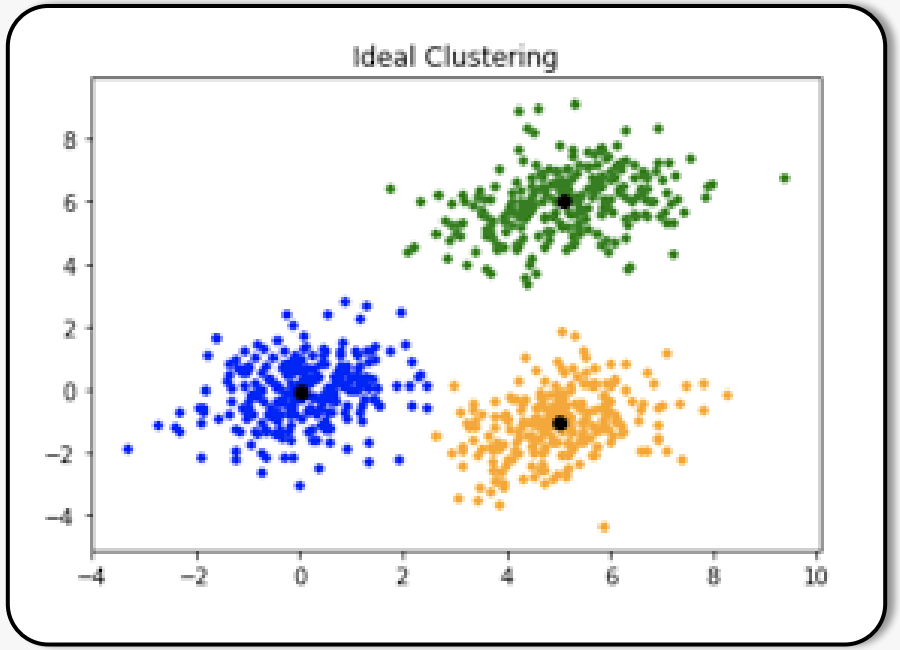
Apprentissage non supervisé : découvrir les données

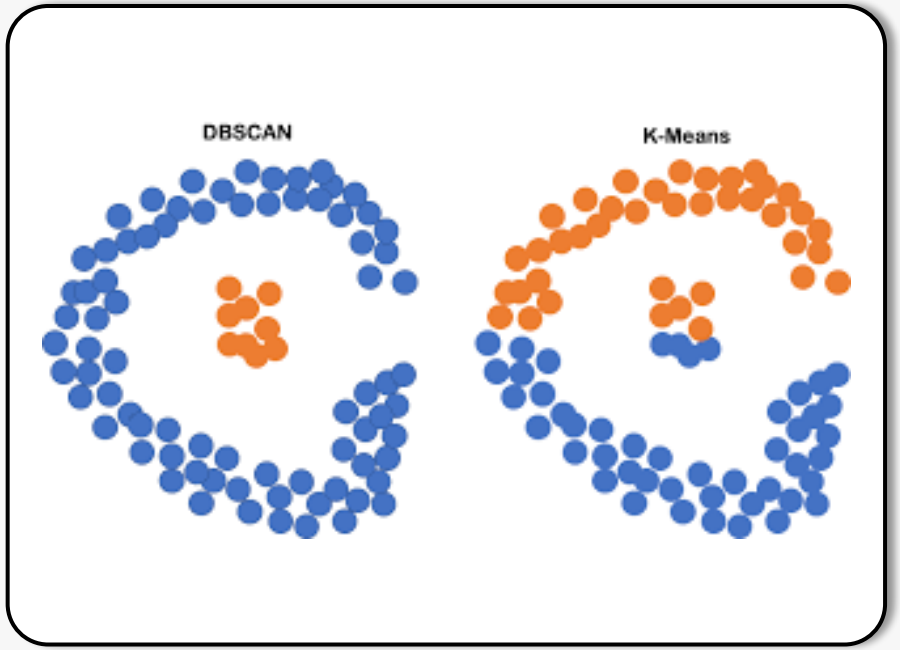
- L'apprentissage non supervisé est une approche clé de l'apprentissage automatique où les algorithmes explorent des données **sans étiquettes ni réponses préexistantes**. Contrairement à l'apprentissage supervisé, où les données sont étiquetées, l'apprentissage non supervisé vise à **découvrir des structures** et des relations cachées au sein des données. Les algorithmes non supervisés sont utilisés pour des tâches telles que la **regroupement** (clustering) et la **réduction de dimensionnalité**.
- Dans le regroupement, les algorithmes identifient des motifs ou des groupes naturels dans les données en fonction de similarités entre les exemples. Par exemple, un algorithme de clustering pourrait **segmenter des clients** en groupes basés sur leurs comportements d'achat similaires, sans avoir besoin de connaître à l'avance les catégories de ces groupes.
- La réduction de dimensionnalité, quant à elle, permet de **simplifier les données** en réduisant le nombre de caractéristiques tout en préservant l'information essentielle. Cela facilite la visualisation et l'analyse des données complexes.
- L'apprentissage non supervisé est par exemple très utilisé en commerce et marketing via la segmentation de marché, et de clients, donc. Il permet de trouver des tendances, des structures et des regroupements significatifs dans les données, ce qui peut conduire à des découvertes utiles et à une meilleure compréhension des données sans nécessiter de directives préalables.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Classification des processus d'apprentissage automatisé

Apprentissage non supervisé : découvrir les données





Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Classification des processus d'apprentissage automatisé

Online (machine) learning vs techniques batch

L'une des distinctions fondamentales dans la classification des systèmes d'apprentissage automatique réside dans leur capacité à **assimiler de manière incrémentale des flux de données en temps réel**.

Batch learning

Le batch learning (apprentissage par lots), implique de diviser les données d'entraînement en lots (batches) distincts et de **mettre à jour le modèle une fois que le modèle a été entraîné sur chaque lot**. Cela signifie que le modèle est mis à jour avec les gradients moyens calculés sur chaque lot. L'entraînement en batch peut nécessiter de stocker l'ensemble des données en mémoire pour calculer les gradients, ce qui peut être coûteux en termes de ressources, notamment pour de grandes quantités de données.

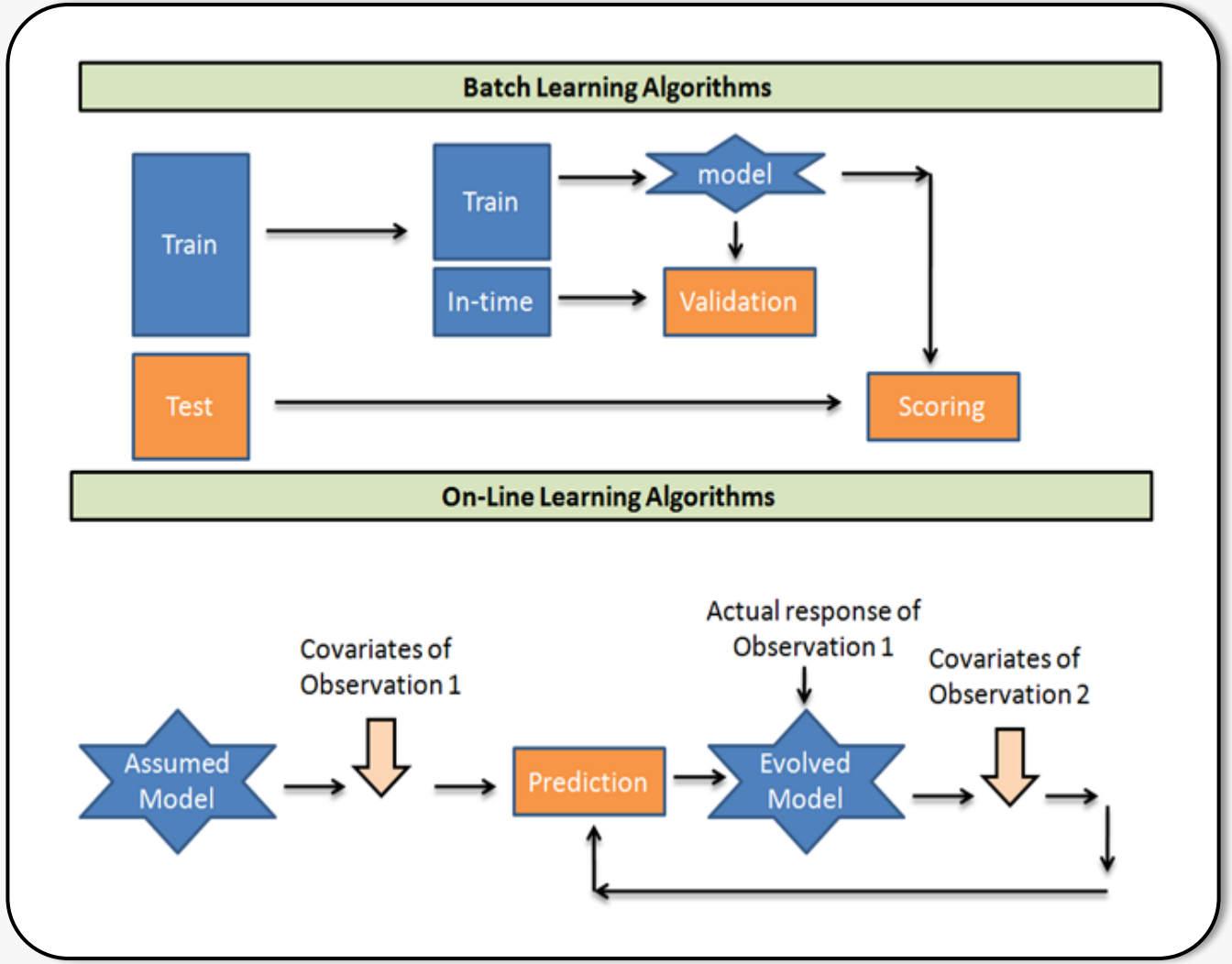
Online learning

L'online learning (apprentissage en ligne ou apprentissage incrémental), consiste à **mettre à jour le modèle à chaque nouvelle instance de données entrante**. Cela permet au modèle de s'adapter rapidement aux changements dans les données en temps réel. L'apprentissage en ligne est souvent utilisé lorsque les données arrivent de manière continue et que l'espace mémoire est limité.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Classification des processus d'apprentissage automatisé

Online (machine) learning vs techniques batch



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Classification des processus d'apprentissage automatisé

Batch learning : avantages et inconvénients

Batch learning

Avantages

- Peut être plus stable en termes de mise à jour du modèle.
- Convient à des données d'entraînement statiques et suffisamment petites pour tenir en mémoire.

Inconvénients

- Peut nécessiter beaucoup de ressources mémoire pour stocker l'ensemble des données.
- Nécessite une mise à jour périodique du modèle, ce qui peut ralentir le processus d'apprentissage.

- Le modèle d'apprentissage en batch se construit généralement hors ligne en utilisant toutes les données disponibles, ce qui peut prendre du temps et des ressources importantes. Une fois construit, le modèle est déployé en production. Cependant, il ne peut pas apprendre progressivement au fur et à mesure de l'arrivée de nouvelles données.
- Si de nouvelles données, telles qu'un nouveau type de spam, doivent être prises en compte, une nouvelle version du modèle doit être créée à partir de zéro en utilisant l'ensemble complet de données (anciennes et nouvelles). En conséquence, l'ancien modèle est arrêté et remplacé par le nouveau.
- Pour faciliter l'apprentissage en batch et les mises à jour continues, des pratiques telles que l'intégration continue et le déploiement continu (CI/CD) peuvent être employées pour automatiser et accélérer le processus de construction, de test et de déploiement des modèles. Cette approche permet de minimiser les interruptions dans la production tout en maintenant le modèle à jour avec les nouvelles données.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Classification des processus d'apprentissage automatisé

Online learning : avantages et inconvénients

Online learning

Avantages

- S'adapte rapidement aux changements dans les données en temps réel.
- Peut être utilisé pour des données d'entraînement qui ne tiennent pas en mémoire.

Inconvénients

- Peut être sensible au bruit ou aux fluctuations dans les données.
- La mise à jour fréquente du modèle peut nécessiter une attention constante pour le maintenir performant.

➡ L'apprentissage en ligne se révèle particulièrement adapté aux systèmes qui opèrent avec des flux de données continus, tels que les prix des actions, et qui nécessitent une adaptation rapide ou autonome. Cette approche est privilégiée lorsque les systèmes doivent réagir promptement à des variations ou des évolutions, sans nécessiter la reconstitution complète du modèle.

➡ L'apprentissage en ligne est un choix stratégique lorsque les ressources informatiques sont limitées. Dans ces situations, les mises à jour incrémentielles permettent d'optimiser l'utilisation des ressources existantes, évitant ainsi des besoins en stockage massif ou en puissance de calcul élevée associés aux méthodes d'apprentissage en batch.

➡ En somme, l'apprentissage en ligne offre la flexibilité d'ajustement continu, tout en répondant aux contraintes de ressources.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Classification des processus d'apprentissage automatisé

Online (machine) learning vs techniques batch : un exemple

En synthèse, nous avons vu que le choix entre le batch learning et l'online learning dépend de la **fréquence des mises à jour nécessaires**, de la **nature en temps réel des données** et de l'**objectif du modèle**, qu'il s'agisse d'analyses rétrospectives approfondies ou d'adaptation continue aux évolutions.

Situation

Une entreprise déploie un modèle de détection de danger imminent dans un système embarqué utilisé à des fins militaires dans des sous-marins. Chaque mois, des experts analysent manuellement des situations critiques signalées par le système, telles que des risques de collision avec un missile. Ces données annotées sont ensuite utilisées pour mettre à jour le modèle, qui est déployé à nouveau sur les sous-marins.

➡ Dans cette situation, le choix du batch learning est justifié par la nécessité d'effectuer des mises à jour mensuelles basées sur des situations critiques identifiées après coup. Les données étant collectées périodiquement et nécessitant une évaluation minutieuse, l'approche en batch permet de prendre en compte les nouvelles informations lors des mises à jour programmées. L'application de l'online learning sur des systèmes embarqués dans des conditions extrêmes répresente des défis et des considérations spécifiques, et dans notre cas, la profondeur à laquelle les sous-marins peuvent aller et leur isolement conséquent rendent l'idée irréalisable.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Classification des processus d'apprentissage automatisé

Online (machine) learning vs techniques batch : quelle est la méthode adaptée ?

Situation 1

Une entreprise analyse des données historiques de ventes pour identifier les tendances saisonnières et ajuster sa stratégie marketing. Les données sont collectées à la fin de chaque trimestre et nécessitent une analyse détaillée pour déterminer les facteurs qui influent sur les ventes.

Situation 2

Une plateforme de streaming recommande des vidéos à ses utilisateurs en temps réel en fonction de leurs interactions précédentes. Le modèle doit être constamment mis à jour à mesure que les utilisateurs visionnent de nouvelles vidéos et expriment leurs préférences.

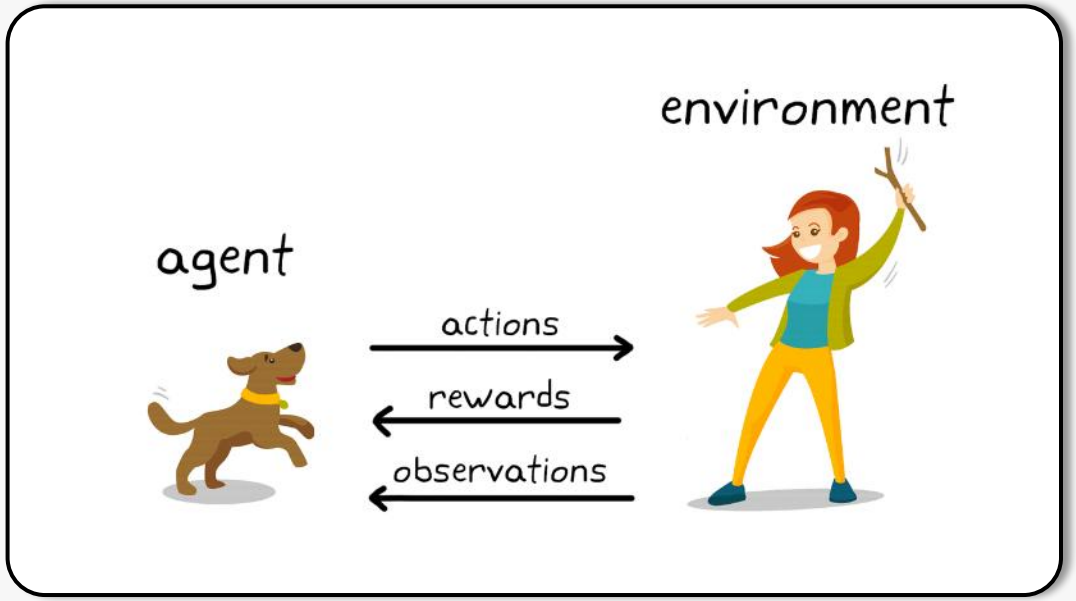
Situation 3

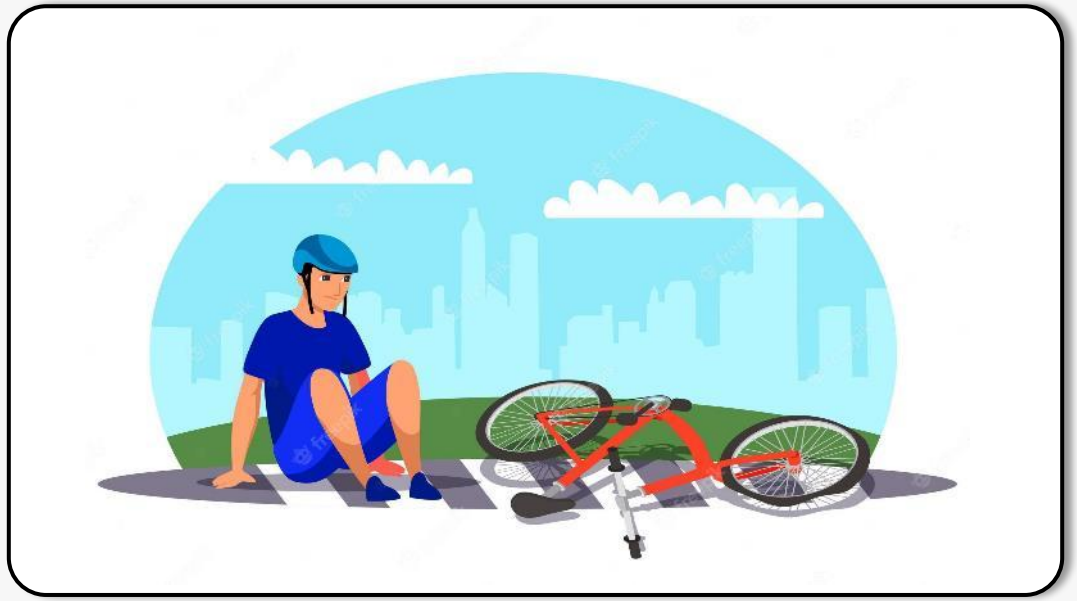
Une entreprise analyse des enquêtes annuelles de satisfaction client pour identifier les domaines d'amélioration et ajuster ses politiques. Les enquêtes sont collectées une fois par an et nécessitent une évaluation approfondie des commentaires pour prendre des décisions stratégiques.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Classification des processus d'apprentissage automatisé

Reinforcement learning : optimisation d'une récompense





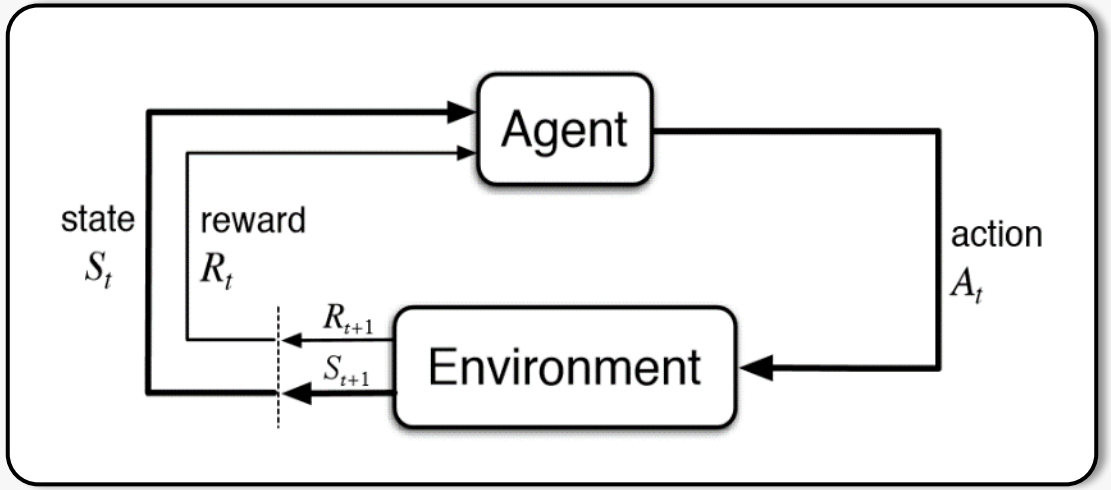
- L'apprentissage par renforcement est une branche de l'apprentissage automatique qui se concentre sur l'apprentissage de la prise de décision **séquentielle**.
- Contrairement à l'apprentissage supervisé et non supervisé, où le modèle apprend à partir de données étiquetées ou non étiquetées, l'apprentissage par renforcement s'appuie sur des **interactions avec un environnement** pour améliorer ses performances au fil du temps.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Classification des processus d'apprentissage automatisé

Reinforcement learning : optimisation d'une récompense

- Dans le cadre du renforcement, un **agent** apprend à prendre des actions dans un environnement pour maximiser une **récompense cumulative** sur la durée. L'agent **explore** différentes actions et reçoit des **récompenses positives ou négatives** en fonction des conséquences de ses choix. L'objectif de l'apprentissage par renforcement est de découvrir une **stratégie optimale**, appelée politique, qui permet à l'agent de prendre des actions pour maximiser la récompense cumulative sur le long terme.



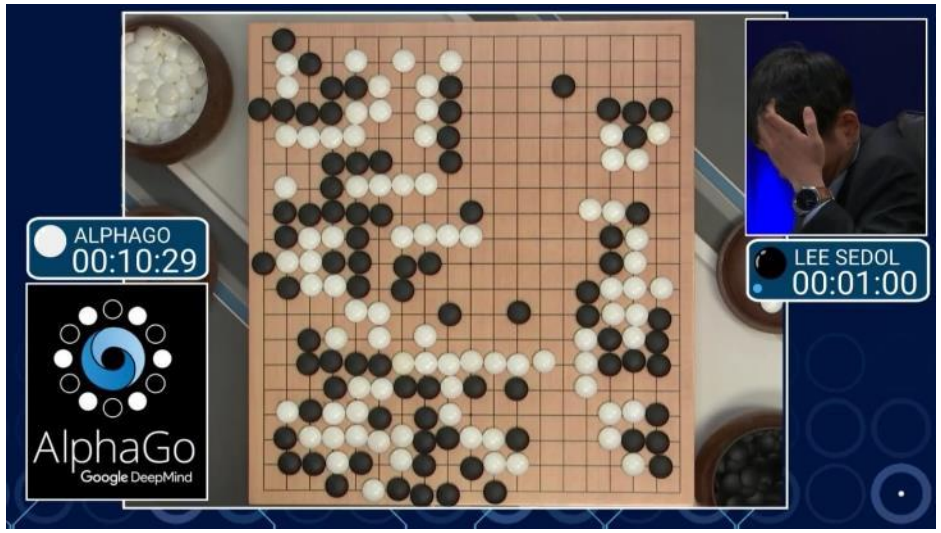
- Le processus d'apprentissage par renforcement implique généralement trois composantes principales : l'**agent** (qui prend des décisions), l'**environnement** (dans lequel l'agent évolue) et la **récompense** (qui mesure la qualité des actions prises par l'agent). Les algorithmes d'apprentissage par renforcement, tels que Q-learning, Deep Q-Networks (DQN) et les méthodes basées sur les politiques, utilisent différentes approches pour optimiser la politique de l'agent.

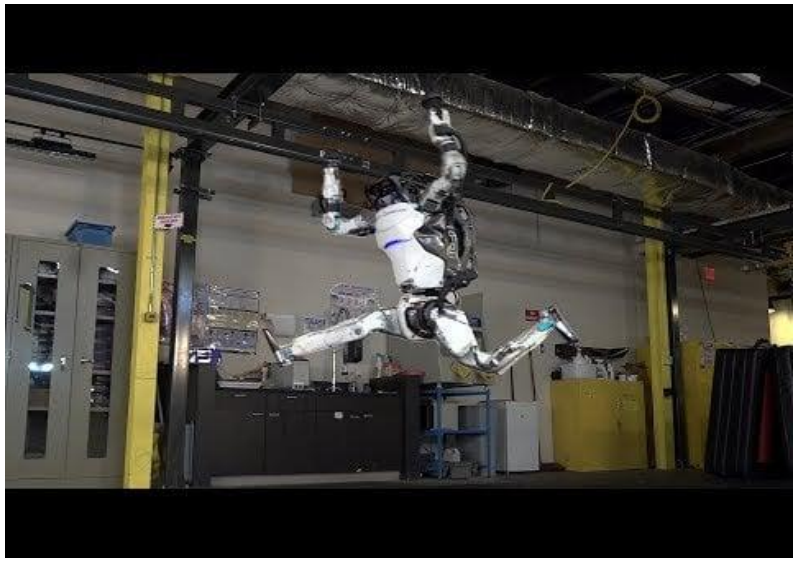
Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Classification des processus d'apprentissage automatisé

Reinforcement learning : optimisation d'une récompense

L'apprentissage par renforcement a des applications dans des domaines variés, tels que les **jeux**, la **robotique**, la **finance**, la **navigation autonome**... Même s'il ne se limite pas à ce domaine, le reinforcement learning se mêle bien au monde du traitement de l'image de par la présence de caméras embarquées dans les systèmes IA ayant ce type d'applications. Il présente des défis uniques, tels que l'**équilibrage entre exploration et exploitation**, la gestion des problèmes de crédit à long terme et la conception de récompenses appropriées pour guider l'apprentissage de l'agent.



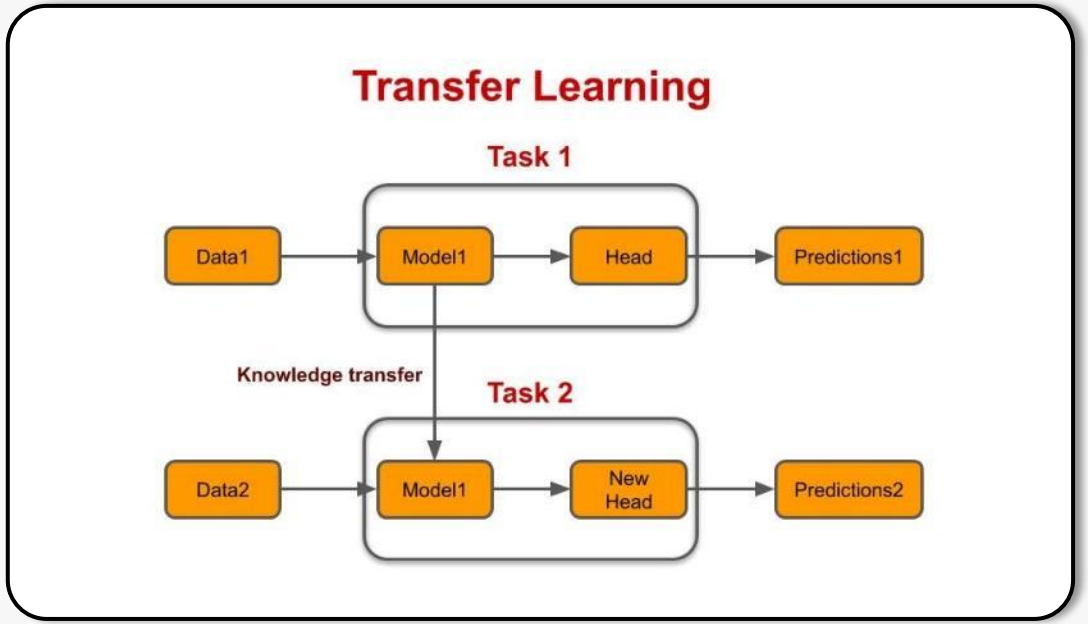


Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Classification des processus d'apprentissage automatisé

Apprentissage par transfert

- L'**apprentissage par transfert (transfer learning)** vise à appliquer des connaissances acquises lors de l'apprentissage sur une tâche source à une nouvelle tâche cible. Plutôt que de partir de zéro, l'apprentissage par transfert exploite les **informations préalablement apprises** pour accélérer et améliorer les performances de l'apprentissage sur la tâche cible. Cela est particulièrement utile lorsque les données d'entraînement sont rares ou coûteuses à collecter pour la nouvelle tâche.



Ce n'est pas un découpage « exclusif ». Le transfer learning peut être appliqué pour des tâches de classification de textes (apprentissage supervisé), de feature extraction…

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Classification des processus d'apprentissage automatisé

Apprentissage séquentiel, apprentissage actif

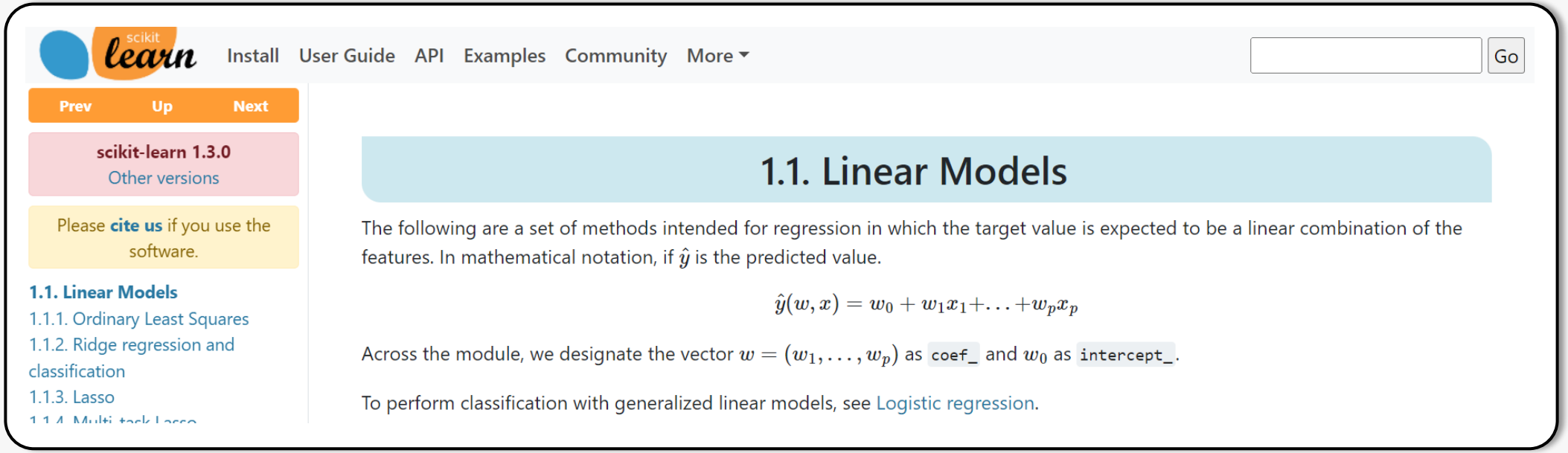
- L'**apprentissage séquentiel (sequential learning)** concerne l'acquisition continue de connaissances et de compétences au fil du temps. Dans ce processus, le modèle apprend de nouvelles données tout en conservant et en utilisant les connaissances précédemment acquises. L'apprentissage séquentiel est couramment utilisé lorsque les données évoluent au fil du temps, et il permet au modèle de s'adapter aux changements et aux nouvelles informations de manière dynamique.
- L'**apprentissage actif (active learning)** est une approche qui permet au modèle de sélectionner de manière active les exemples les plus informatifs à étiqueter dans le but d'améliorer les performances du modèle. Plutôt que de se fier uniquement aux exemples aléatoires pour l'entraînement, l'apprentissage actif identifie les échantillons qui apporteront le plus d'informations pour ajuster le modèle. Cela réduit souvent le nombre d'exemples nécessaires pour atteindre une performance souhaitée.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Scikit-learn

Avant-propos, modèles linéaires

Ce chapitre est l'occasion de découvrir scikit-learn. Afin de démontrer la qualité de leur documentation, nous utiliserons leur documentation pour comprendre quelques modèles génériques simples, disponibles dans scikit-learn, avant de rapidement basculer sur ceux utiles au traitement d'images.



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Scikit learn

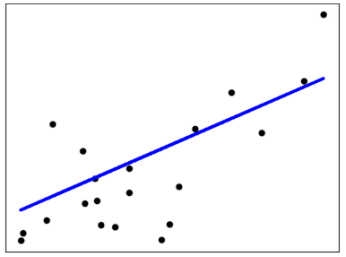
Comprendre le fonctionnement de la régression linéaire simple à partir de la documentation de scikit-learn

Régression linéaire simple = la régression linéaire comme au collège !

1.1.1. Ordinary Least Squares

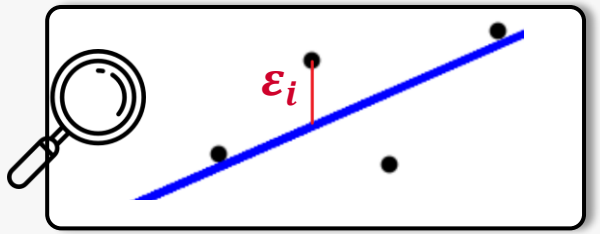
`LinearRegression` fits a linear model with coefficients $w = (w_1, \ldots, w_p)$ to minimize the residual sum of squares between the observed targets in the dataset, and the targets predicted by the linear approximation. Mathematically it solves a problem of the form:

$$\min_w ||Xw - y||_2^2$$



$$\hat{y}_i = \alpha x_i + \beta$$

`LinearRegression` will take in its `fit` method arrays X, y and will store the coefficients w of the linear model in its `coef_` member:



$$y_i = \hat{y}_i + \varepsilon_i$$

$$\hat{\alpha} = \bar{y} - (\hat{\beta}\,\bar{x}),$$

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Scikit learn

Comprendre le fonctionnement de la régression linéaire multiple à partir de la documentation de scikit-learn

Régression linéaire multiple = pareil, mais avec plusieurs x

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \cdots + \beta_p x_{ip} + \varepsilon_i$$

On préfère souvent la notation matricielle $\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1^{\mathsf{T}} \\ \mathbf{x}_2^{\mathsf{T}} \\ \vdots \\ \mathbf{x}_n^{\mathsf{T}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & \cdots & x_{1p} \\ 1 & x_{21} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n1} & \cdots & x_{np} \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_p \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix}$$

$$\widehat{\boldsymbol{\beta}} = (X^T X)^{-1} X^T \mathbf{y}$$

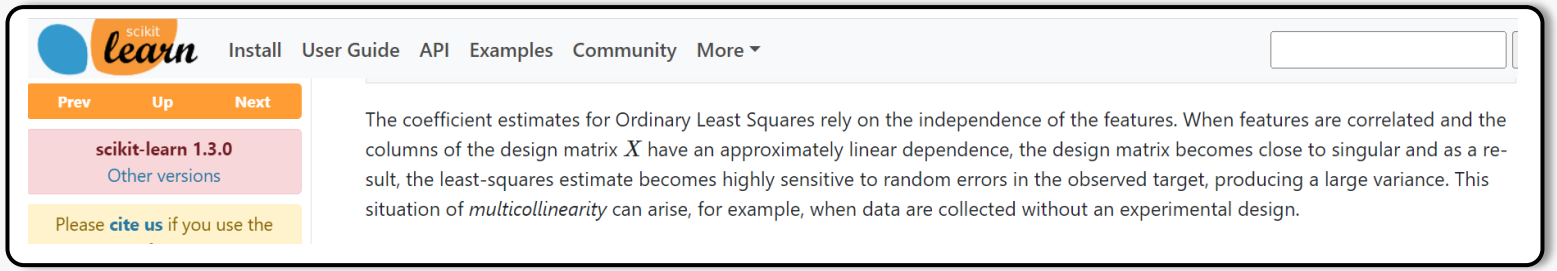
est l'estimateur qui minimise la somme des carrés des erreurs (« estimateur des moindres carrés »).

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Scikit learn

Comprendre les limites de la régression linéaire à partir de la documentation scikit-learn

Comment faire si on a des doutes sur les limites d'un modèle ? Et bien on se renseigne !



- Premier écueil, lorsque les caractéristiques sont corrélées et que les colonnes présentent une dépendance linéaire approximative, ce qui rend la matrice de conception presque singulière. Cela rend l'estimation des moindres carrés très sensible aux erreurs aléatoires dans la cible observée, entraînant une grande variance. Cette situation de multicollinéarité peut se produire, par exemple, lorsque les données sont collectées sans un plan expérimental précis.

➡ Pour aller plus loin : inversibilité de matrices.

- Parfois, les coefficients de régression représentent des quantités physiques ou des valeurs métier (comme des comptages de fréquence ou des prix de produits) qui peuvent appartenir à un domaine borné. Avec cette formule, rien ne garantit de trouver des coefficients dans ce domaine.

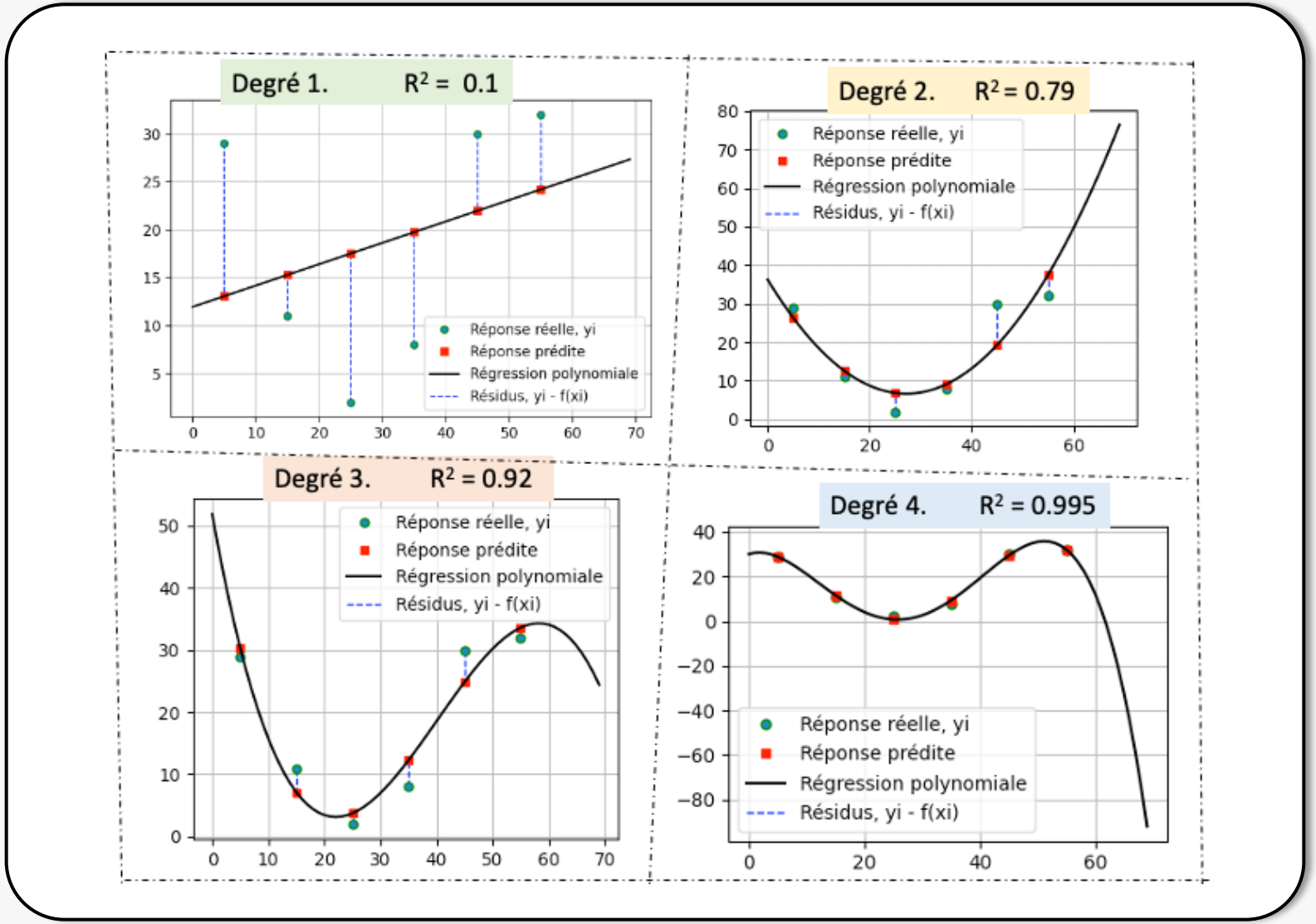
➡ Dans le cas bien particulier (mais possible) où les coefficients doivent être restreints à des valeurs positives, il est possible de passer à True le paramètre appelé "positive". Le modèle appliquera alors la méthode des moindres carrés non négatifs, ce qui permettra de maintenir des coefficients positifs dans le modèle.

- Et bien sûr, tous les phénomènes modélisés ne suivent pas une loi linéaire ! C'est un modèle simpliste.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Scikit learn

Comprendre la régression polynomiale et LASSO à partir de la doc. scikit-learn



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Scikit learn

Comprendre la régression polynomiale et LASSO à partir de la doc. scikit-learn

LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator)

1.1.3. Lasso

The `Lasso` is a linear model that estimates sparse coefficients. It is useful in some contexts due to its tendency to prefer solutions with fewer non-zero coefficients, effectively reducing the number of features upon which the given solution is dependent. For this reason, Lasso and its variants are fundamental to the field of compressed sensing. Under certain conditions, it can recover the exact set of non-zero coefficients (see Compressive sensing: tomography reconstruction with L1 prior (Lasso)).

Mathematically, it consists of a linear model with an added regularization term. The objective function to minimize is:

$$\min_w \frac{1}{2n_{\text{samples}}} ||Xw - y||_2^2 + \alpha ||w||_1$$

The lasso estimate thus solves the minimization of the least-squares penalty with $\alpha||w||_1$ added, where α is a constant and $||w||_1$ is the ℓ_1-norm of the coefficient vector.

Puisque LASSO essaie de trouver un équilibre entre « petites » erreurs et « petits » coefficients, il doit parvenir à quantifier ce qui est « petit ». Pour cela, il est (beaucoup) plus pratique que les variables soient ramenées sur une **même échelle** (qu'elles soient « scalées »).

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Classification des processus d'apprentissage automatisé

Un premier exemple de classification : naive Bayes

Cette fois, retour au lycée avec les probabilités conditionnelles !

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

Mais attention, ici nous sommes dans un cadre multivarié ! On rajoute l'**hypothèse de "naïveté**" selon laquelle les caractéristiques sont indépendantes les unes des autres, étant donné la classe. Dans l'exemple à suivre, cela signifie que le modèle suppose que la présence ou l'absence d'un mot dans un document n'est pas influencée par la présence ou l'absence d'autres mots.

- Prenons l'exemple d'une classification de texte. On s'intéresse à la probabilité qu'un texte appartienne à une classe donnée, sachant ses mots.
- On sait qu'on peut calculer cette probabilité à partir de la probabilité de chaque mot, celle de la classe ainsi que la probabilité de voir apparaître les mots en sachant la classe.
- On estime ces probabilités par un calcul fréquentiel.
- On peut donc en déduire la probabilité recherchée initialement.
- Dans la section suivante de la formation, une partie sera dédiée aux algorithmes de classification pour le traitement des images.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

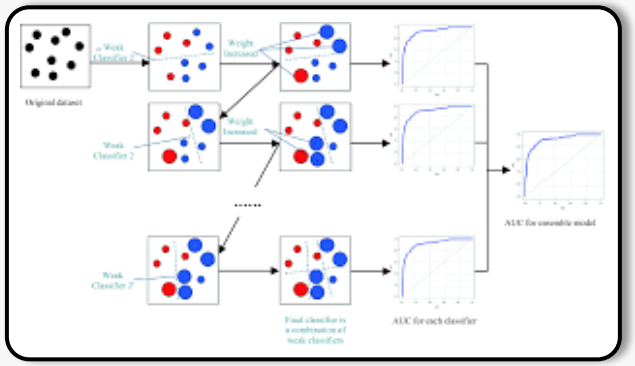
Classification des processus d'apprentissage automatisé

Gradient Boosting : principes

- Appartient à la famille des techniques d'ensemble, qui visent à **combiner les prédictions de plusieurs modèles simples** pour améliorer la performance globale. Le gradient boosting a gagné en popularité grâce à sa capacité à produire des modèles hautement précis et flexibles pour des tâches de régression et de classification.

- Le gradient boosting fonctionne en entraînant itérativement une séquence de modèles dits **faibles** (généralement des arbres de décision peu profonds) tout en ajustant les prédictions pour corriger les erreurs du modèle précédent.

- L'idée clé du gradient boosting est de minimiser la fonction de perte en ajustant les prédictions successivement pour se rapprocher des vraies valeurs. Le terme "gradient" provient du fait que les résidus sont ajustés dans la direction qui minimise la perte.



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Classification des processus d'apprentissage automatisé

Gradient Boosting : caractéristiques

- **Méthode itérative** : Le boosting implique l'entraînement itératif de modèles faibles (souvent des arbres de décision peu profonds) en accordant plus de poids aux exemples mal classés par les modèles précédents.
- **Correction des erreurs** : Les modèles successifs sont ajustés pour corriger les erreurs commises par les modèles précédents. Ils se concentrent sur les exemples mal classés, améliorant ainsi la performance globale.
- **Agrégation adaptative** : Les prédictions des modèles faibles sont agrégées en donnant plus de poids aux modèles qui performant mieux sur les exemples difficiles.

XGBoost, LightGBM et AdaBoost sont des exemples populaires de méthodes de boosting.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Classification des processus d'apprentissage automatisé

Gradient Boosting : fonctionnement

- **Initialisation :** Le processus commence avec la création d'un modèle faible, souvent appelé "estimateur de base". Cela pourrait être un simple arbre de décision avec une profondeur limitée.
- **Calcul des résidus :** Les prédictions du modèle actuel sont comparées aux vraies valeurs de la cible, et les résidus (différences entre les prédictions et les vraies valeurs) sont calculés. Le modèle suivant sera alors ajusté pour prédire ces résidus.
- **Construction du modèle :** Un nouveau modèle est ajusté pour prédire les résidus calculés précédemment. Cela peut être considéré comme une correction apportée au modèle précédent pour se rapprocher davantage des vraies valeurs.
- **Mise à jour des prédictions :** Les prédictions du modèle actuel sont combinées avec les prédictions des modèles précédents, ce qui donne une prédiction globale. Cette mise à jour des prédictions aide à réduire l'erreur résiduelle.
- **Répétition :** Les étapes 2 à 4 sont répétées pour un certain nombre d'itérations. À chaque étape, un nouveau modèle est ajouté à l'ensemble pour améliorer les prédictions.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Gradient Boosting

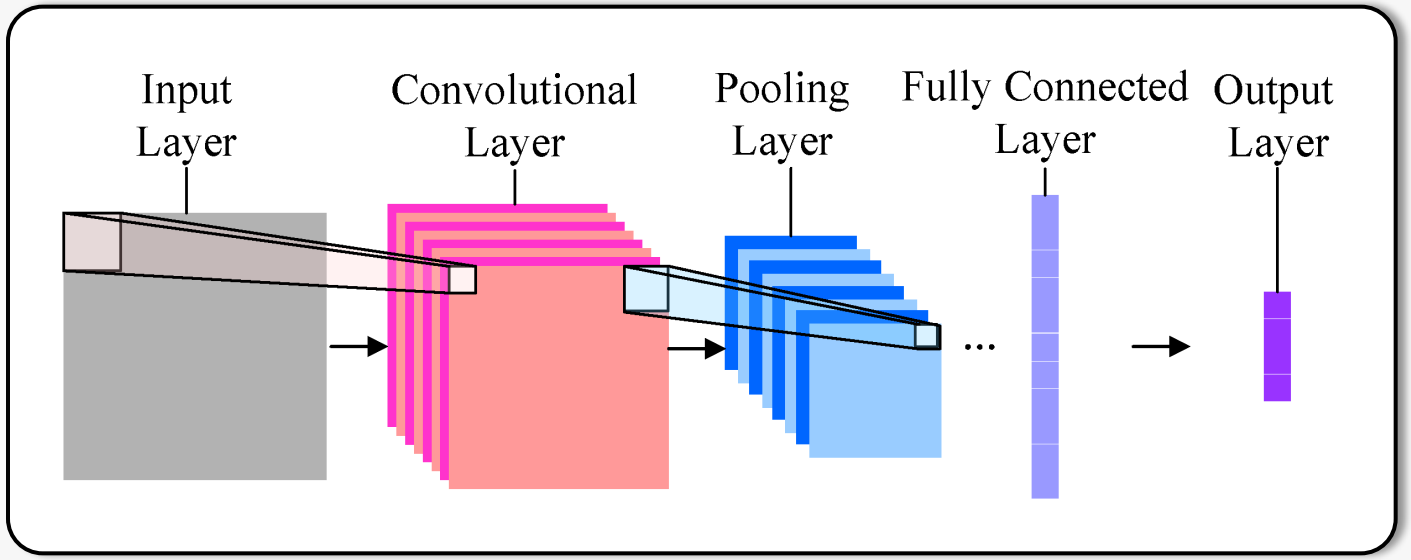
https://explained.ai/gradient-boosting/

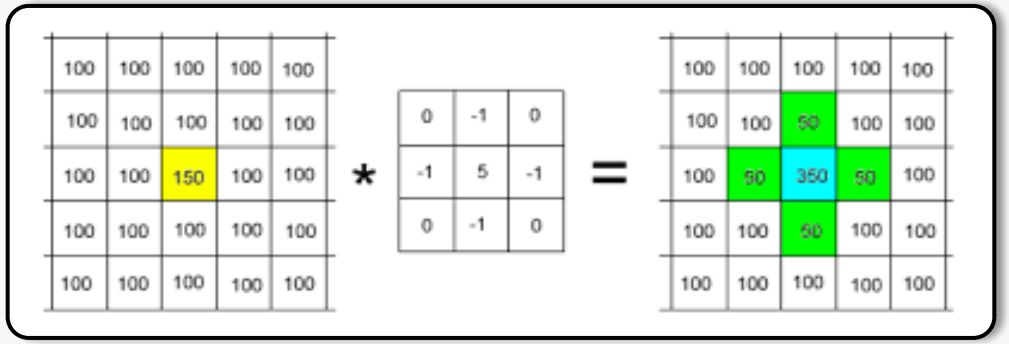
Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Classification des processus d'apprentissage automatisé

Réseaux de neurones : exemple d'architecture très utilisée en traitement d'images

Nous avons déjà parlé des réseaux de neurones dans le chapitre introductif. Pour les illustrer un peu plus, parlons succinctement de l'architecture d'un CNN. Mots-clefs : backbone model, task head.



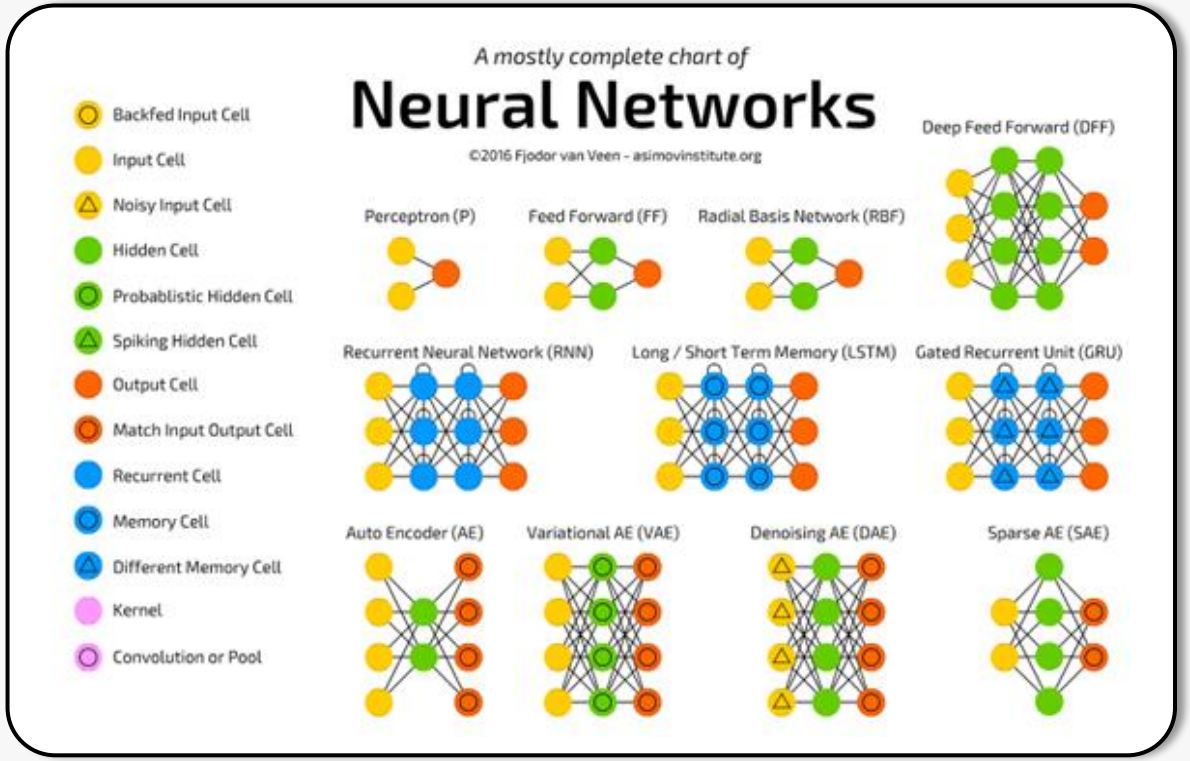


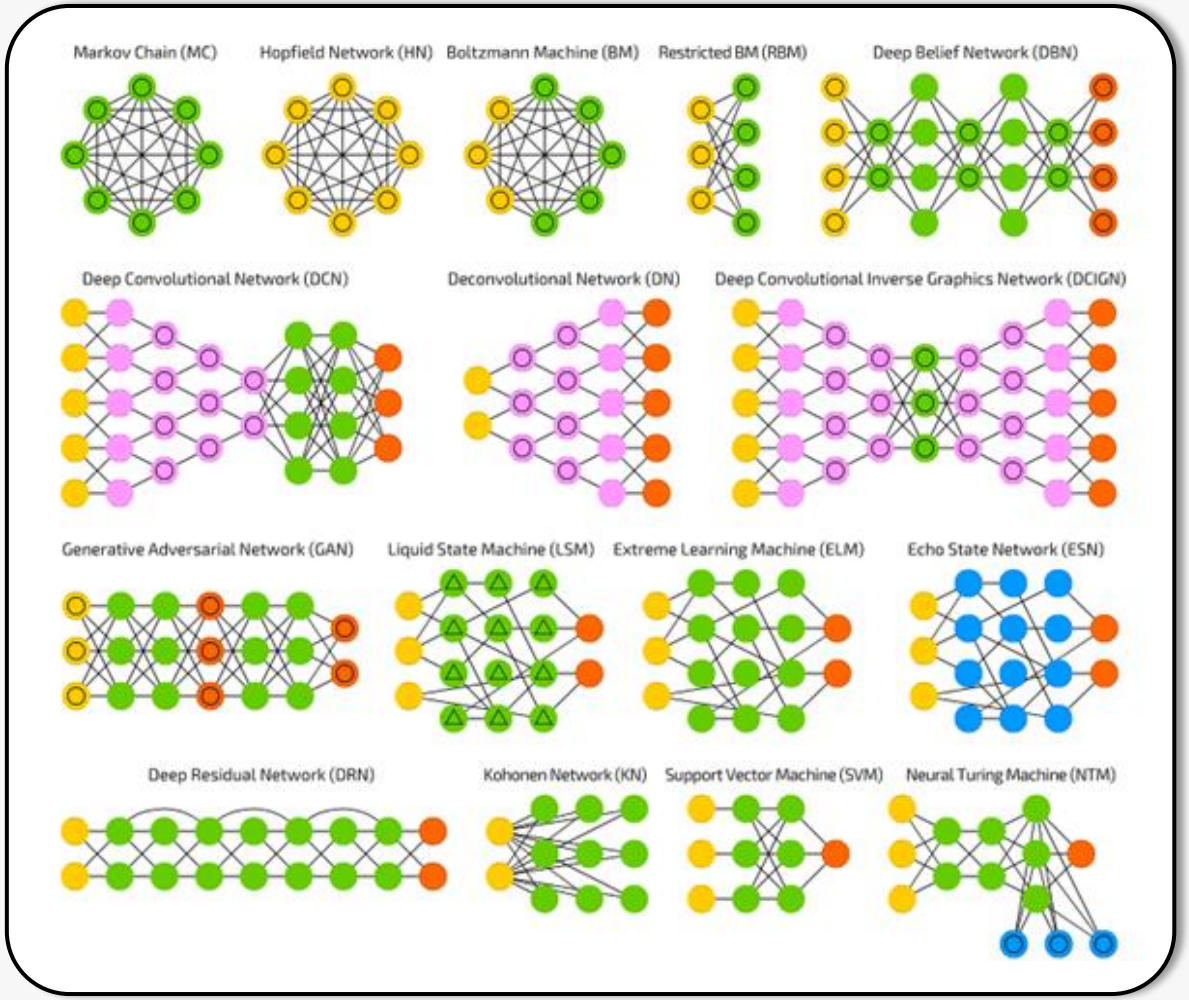


Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Classification des processus d'apprentissage automatisé

Réseaux de neurones : panorama d'architectures



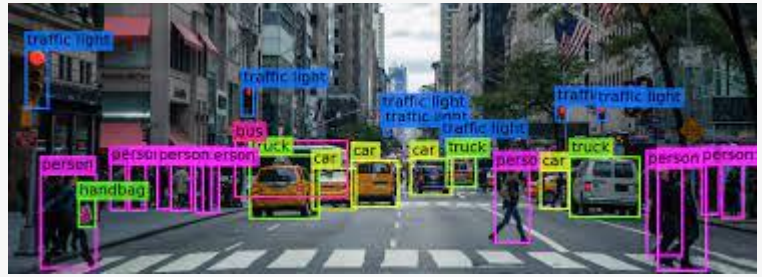


Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Classification des processus d'apprentissage automatisé

Exemples d'applications réussies du Deep Learning : la computer vision (mais pas que)

- **Reconnaissance d'images : Les réseaux de neurones profonds ont révolutionné la reconnaissance d'images. Des modèles tels que les réseaux de neurones convolutifs (CNN) ont atteint des niveaux de performance proches ou dépassant ceux des humains dans des tâches de classification d'images, de détection d'objets et de segmentation sémantique.**
- **Vision par ordinateur : Le deep learning a été utilisé pour des applications de vision par ordinateur comme la reconnaissance de gestes, la surveillance de la sécurité et la détection d'anomalies dans les systèmes industriels.**
- **Traitement du langage naturel** : Les modèles de traitement du langage naturel tels que les réseaux de neurones récurrents (RNN) et les transformers ont grandement amélioré la traduction automatique, la génération de texte, la compréhension de texte et les tâches de question-réponse.



- **Jeux et divertissement** : Le deep learning a été employé pour créer des agents intelligents qui surpassent les joueurs humains dans des jeux tels que Go et Dota 2. Il est également utilisé pour la génération de contenu artistique et la création de visuels réalistes dans les jeux vidéo.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Choix et utilisation d'un estimateur

L'API de scikit-learn

Estimator:

The base object, implements a `fit` method to learn from data, either:

```
estimator = estimator.fit(data, targets)
```

or:

```
estimator = estimator.fit(data)
```

Predictor:

For supervised learning, or some unsupervised problems, implements:

```
prediction = predictor.predict(data)
```

Classification algorithms usually also offer a way to quantify certainty of a prediction, either using `decision_function` or `predict_proba`:

```
probability = predictor.predict_proba(data)
```

Transformer:

For filtering or modifying the data, in a supervised or unsupervised way, implements:

```
new_data = transformer.transform(data)
```

When fitting and transforming can be performed much more efficiently together than separately, implements:

```
new_data = transformer.fit_transform(data)
```

https://scikit-learn.org/stable/developers/develop.html

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Choix et utilisation d'un estimateur

Séparation du jeu de données : entraînement, test et validation

Le découpage des données en ensembles d'entraînement, de validation et de test (« split train-validation-test ») est une pratique courante en apprentissage automatique pour évaluer et ajuster la performance des modèles de manière rigoureuse.

Cette approche vise à garantir que le modèle est capable de généraliser correctement sur de nouvelles données et à éviter le surajustement (overfitting) aux données d'entraînement



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Choix et utilisation d’un estimateur

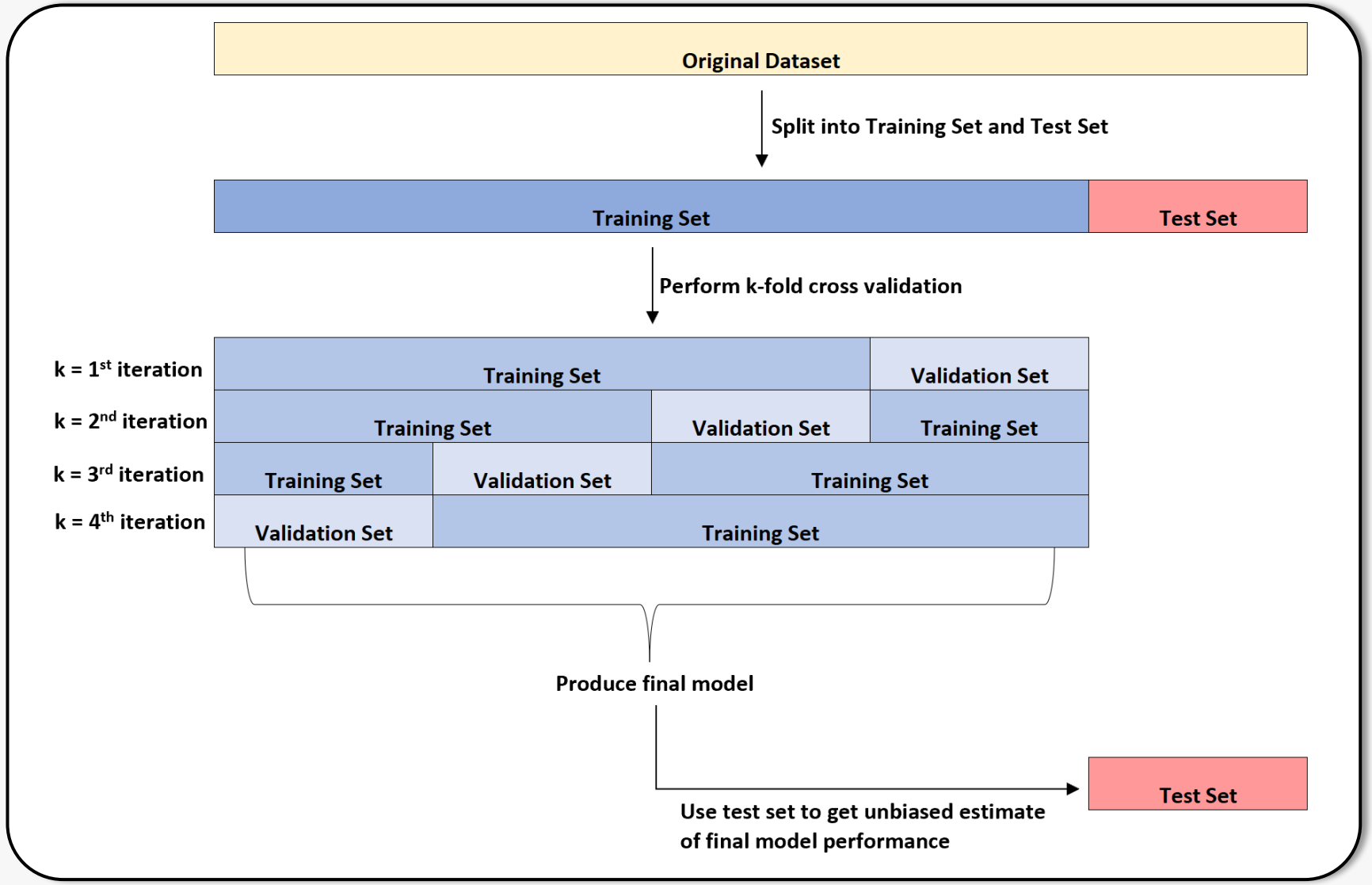
Séparation du jeu de données : entraînement, test et validation

- **Train : Pour entraîner le modèle**. Le modèle apprend les relations entre les caractéristiques (variables indépendantes) et la variable cible en utilisant ces données. L'objectif est de permettre au modèle de capturer les modèles et les structures présents dans les données d'entraînement.
- **Validation : Pour régler les hyperparamètres du modèle et évaluer sa performance pendant le processus d'entraînement**. Les hyperparamètres sont les paramètres du modèle qui ne sont pas appris à partir des données, tels que la taille du lot (batch size), le taux d'apprentissage, la profondeur d'un arbre, etc. En utilisant le jeu de validation, vous pouvez ajuster ces hyperparamètres pour obtenir les meilleures performances sur des données non vues.
- **Test : Pour évaluer la performance finale et la capacité de généralisation du modèle**. Ces données n'ont pas été utilisées pendant l'entraînement ou le réglage des hyperparamètres. En évaluant le modèle sur des données inconnues, vous obtenez une estimation réaliste de sa performance en conditions réelles.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Choix et utilisation d'un estimateur

Séparation du jeu de données : entraînement, test et validation



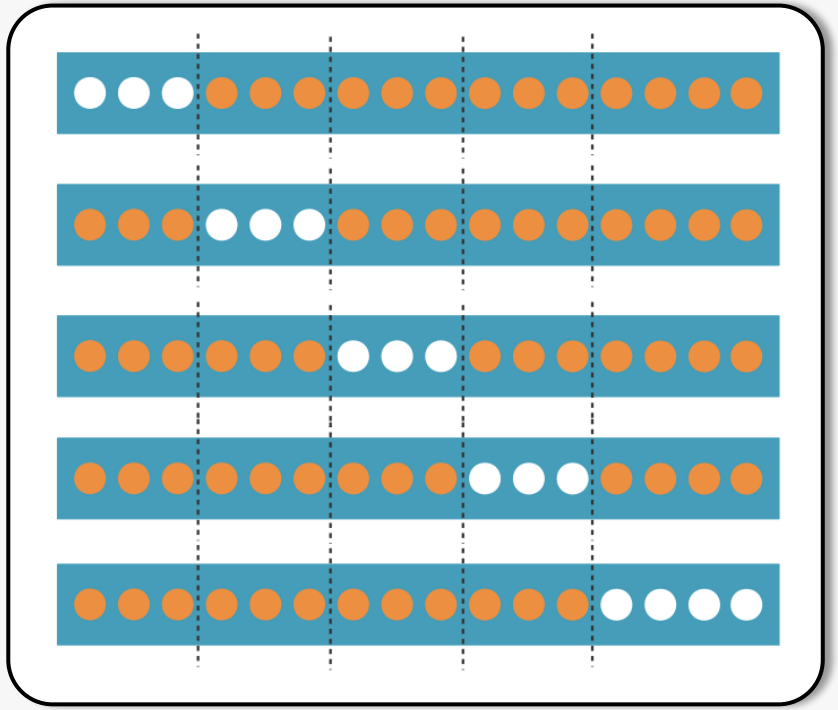
Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Choix et utilisation d'un estimateur

Principe de validation croisée

La validation croisée est une méthodologie essentielle en apprentissage automatique pour évaluer la performance des modèles de manière plus fiable et robuste. Elle vise à surmonter les limitations potentielles de la simple division des données en ensembles d'entraînement et de test en réalisant des **évaluations multiples** et en utilisant **l'ensemble des données disponibles** de manière plus efficace.

La validation croisée implique la séparation des données en plusieurs sous-ensembles, également appelés "**plis**". Le processus est généralement décomposé en plusieurs **itérations**. **À chaque itération, un pli est retenu comme ensemble de test et les autres plis sont utilisés comme ensemble d'entraînement**. Le modèle est alors formé et évalué sur le pli de test. Ce processus est répété pour chaque pli, de sorte que chaque pli sert successivement de jeu de test.



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Choix et utilisation d’un estimateur

Utilité de la validation croisée

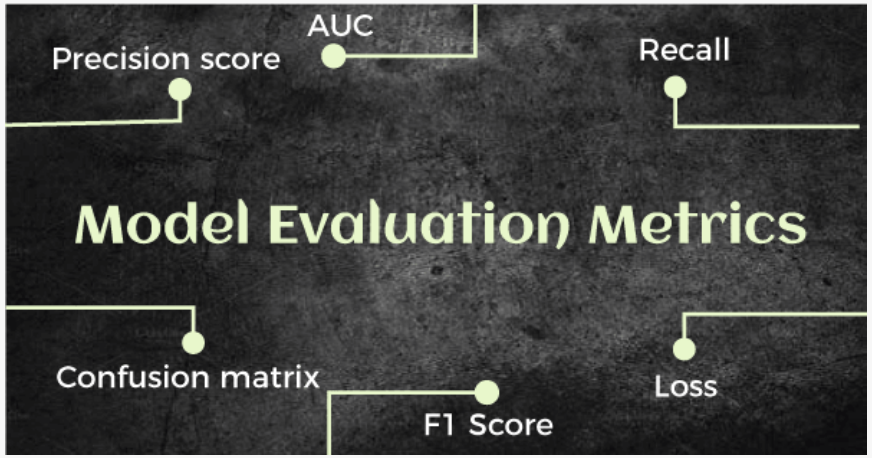
- L'un des avantages clés de la validation croisée est qu'elle permet d'utiliser l'ensemble complet des données à la fois pour l'entraînement et l'évaluation. Cela réduit le risque d'une évaluation biaisée due à la division arbitraire des données. En moyennant les performances sur plusieurs plis, la validation croisée fournit une estimation plus **stable** et **réaliste** de la performance du modèle.
- La validation croisée est particulièrement utile lorsque les données d'entraînement sont limitées. Elle permet d'utiliser chaque point de données pour l'entraînement et la validation à un moment donné. De plus, elle permet de mieux évaluer la capacité de généralisation du modèle, car il est testé sur des données qu'il n'a pas vues pendant l'entraînement.
- Il existe plusieurs méthodes de validation croisée, dont la validation croisée en **k-folds** et la validation croisée **stratifiée** (non exclusives). Dans la validation croisée en k-folds, les données sont divisées en k plis et chaque pli sert une fois de jeu de test. Dans la validation croisée stratifiée, la répartition des classes dans chaque pli est maintenue pour éviter tout biais.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Choix et utilisation d'un estimateur

Définition d'une métrique de performance

- Une **métrique de performance** est une mesure quantitative utilisée pour évaluer l'efficacité et la qualité d'un modèle ou d'un algorithme en termes spécifiques à la tâche à accomplir. Les métriques de performance permettent de quantifier objectivement la manière dont un modèle se comporte sur des données de test ou d'évaluation et d'obtenir des indications précises sur sa capacité à accomplir la tâche prévue.
- Selon le domaine d'application et l'objectif du modèle, les métriques de performance varient. Par exemple, dans la classification, des métriques telles que la **précision**, le **rappel**, la **F-mesure** et l'**aire sous la courbe ROC** (AUC-ROC) évaluent la capacité d'un modèle à prédire correctement les classes d'une observation. Dans la régression, les métriques comme l'erreur quadratique moyenne (RMSE) et le coefficient de détermination (R^2) mesurent l'écart entre les prédictions du modèle et les valeurs réelles.
- Les métriques de performance jouent un rôle crucial dans la sélection et l'évaluation des modèles. Elles aident les praticiens à **comparer différents modèles et méthodes**, à **ajuster les hyperparamètres**, et à **identifier les forces et les faiblesses d'un modèle particulier**. Le choix d'une métrique de performance dépend du problème à résoudre et des objectifs spécifiques de l'analyse. Il est important de sélectionner une métrique qui reflète fidèlement la performance souhaitée pour la tâche donnée.



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Choix et utilisation d'un estimateur

Baseline model

- Un modèle simple est souvent utilisé comme **point de départ pour évaluer la performance des modèles plus complexes ou sophistiqués**. On l'appelle le modèle baseline.
- Il agit comme une mesure de comparaison de base pour déterminer si un modèle plus avancé apporte des **améliorations significatives** par rapport à une méthode plus simple.
- Par exemple, dans le domaine de la classification binaire, un modèle de référence simple pourrait être de prédire toujours la classe majoritaire. Pour la régression, un modèle de référence pourrait prédire simplement la moyenne de la variable cible pour tous les exemples.
- En évaluant la performance de modèles plus avancés par rapport à celle du modèle de référence, on peut déterminer si les efforts investis dans le développement de modèles plus complexes ont un impact significatif sur les performances. Si le modèle sophistiqué ne parvient pas à surpasser le modèle de référence de manière significative, cela peut indiquer que des ajustements ou des améliorations sont nécessaires.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Choix et utilisation d'un estimateur

Les autres métriques pour aller plus loin que la simple performance

En plus des métriques de performance, il existe d'autres mesures et métriques qui peuvent être utiles pour évaluer et comprendre les résultats d'un modèle ou d'un algorithme dans différents contextes.

Coût : Cette métrique mesure les coûts associés aux erreurs de classification. Par exemple, dans la détection de fraude, le coût d'un faux positif (fausse alerte) peut être différent du coût d'un faux négatif (fraude non détectée). La prise en compte des coûts peut aider à ajuster les seuils de classification pour minimiser les pertes financières.

Similarité : Mesurer la similarité entre des observations peut être important dans des tâches telles que la recherche d'information, la recommandation ou la recherche de doublons. Des métriques comme la similarité cosinus, la distance de Jaccard, etc., quantifient à quel point deux observations sont semblables.

Stabilité : La stabilité mesure la robustesse d'un modèle ou d'un algorithme lorsque les données ou les conditions changent. Cela peut aider à évaluer la fiabilité des prédictions dans des environnements dynamiques.

Complexité : Mesurer la complexité d'un modèle est important pour éviter le surajustement. Des métriques comme le nombre de paramètres, la profondeur d'un arbre de décision, etc., peuvent être utilisées pour évaluer la complexité.

Temps d'exécution : Cette métrique mesure le temps nécessaire pour exécuter un algorithme ou réaliser des prédictions. Dans des applications en temps réel, le temps d'exécution peut être critique.

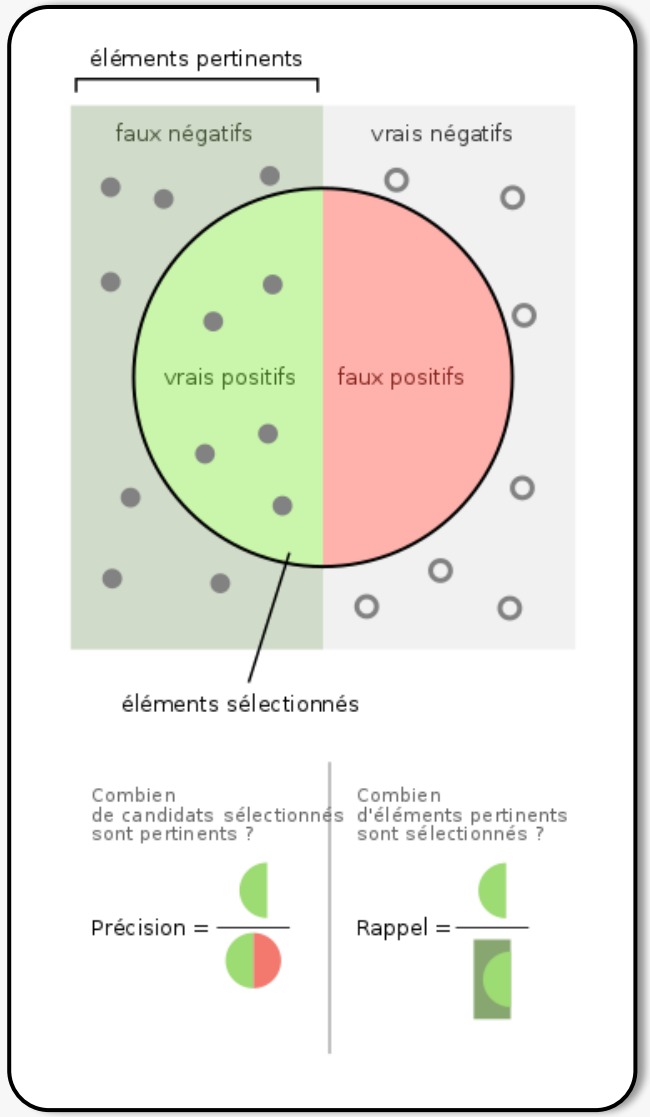
Interprétabilité : C'est un aspect difficile à mesurer directement, mais l'interprétabilité d'un modèle (dans quelle mesure il est compréhensible et peut être expliqué) en est une caractéristique essentielle. Des métriques comme la complexité du modèle ou l'importance des caractéristiques peuvent aider à évaluer l'interprétabilité.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Choix et utilisation d'un estimateur

Pour la classification : matrice de confusion, faux positifs et faux négatifs

n=165	Predicted: NO	Predicted: YES	
Actual: NO	TN = 50	FP = 10	60
Actual: YES	FN = 5	TP = 100	105
	55	110	



Petit exercice : calculer la précision et le rappel.

$$F = 2 \cdot \frac{(\text{précision} \cdot \text{rappel})}{(\text{précision} + \text{rappel})}$$ (moyenne harmonique)

$$F_\beta = \frac{(1+\beta^2) \cdot (\text{précision} \cdot \text{rappel})}{(\beta^2 \cdot \text{précision} + \text{rappel})}$$

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Choix et utilisation d'un estimateur

Pour la classification : matrice de confusion, faux positifs et faux négatifs

Petit exercice : que dire d'un tel problème et d'un tel classifier ?

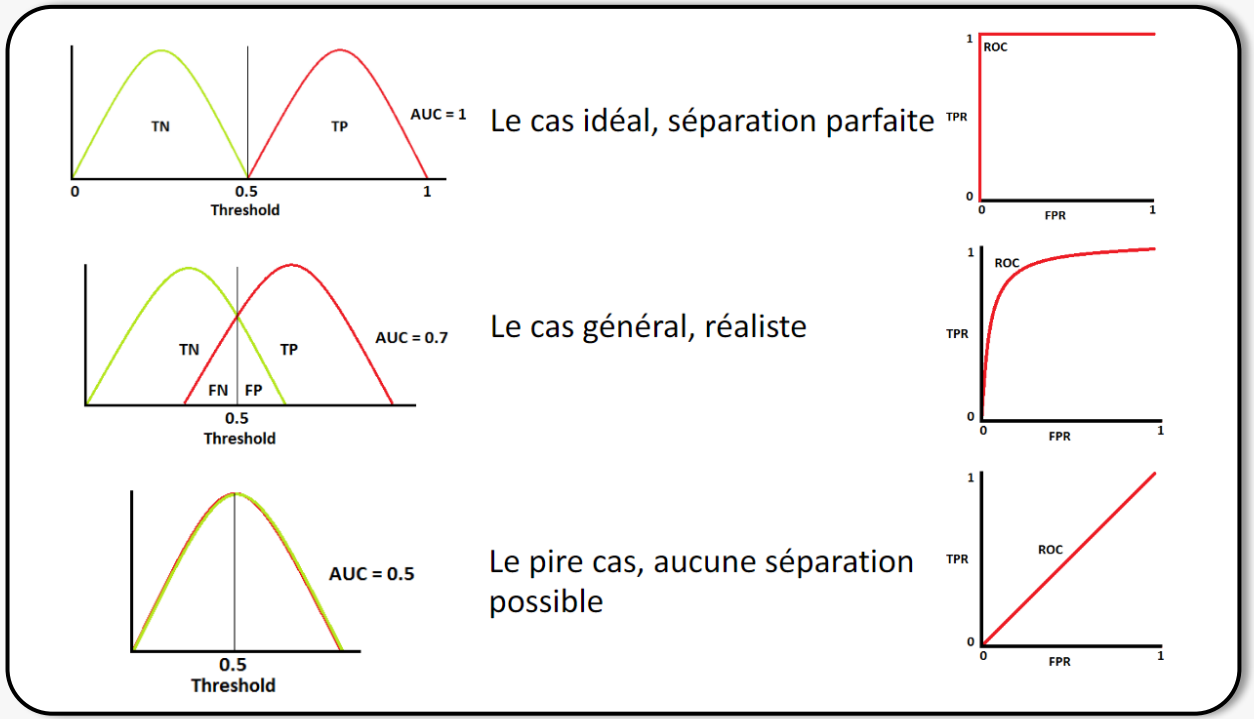
	Predicted NO	Predicted YES
Actual NO	94	0
Actual YES	6	0

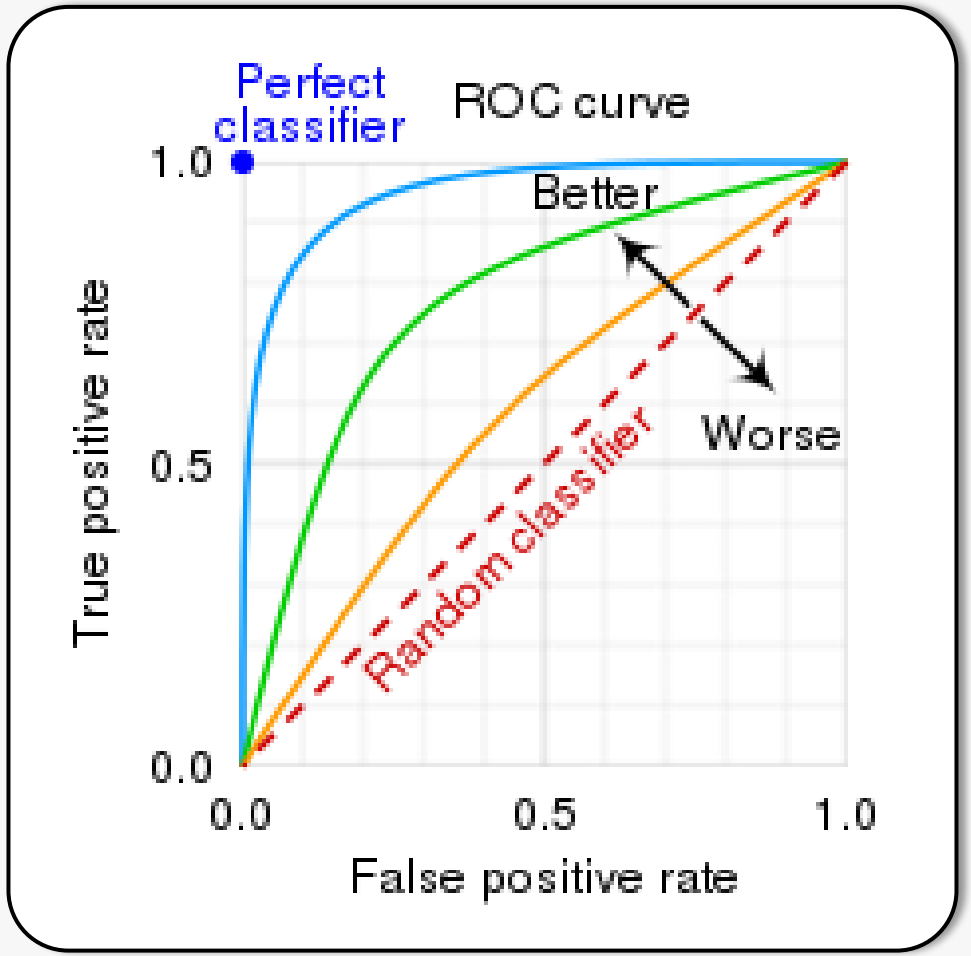
Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Choix et utilisation d'un estimateur

Courbes ROC et de lift

Une courbe ROC représente les taux de vrais positifs (TVP) et de faux positifs (TFP) à différents seuils de classification. En réduisant le seuil de classification, davantage d'éléments sont classés comme positifs, ce qui conduit à une augmentation à la fois du nombre de faux positifs et de vrais positifs.

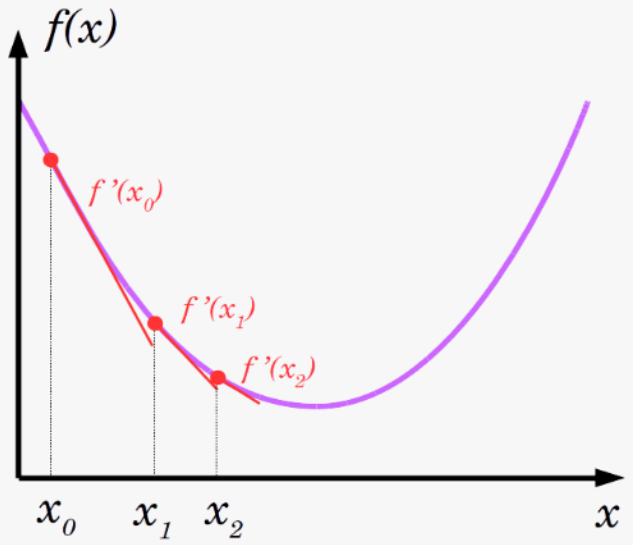




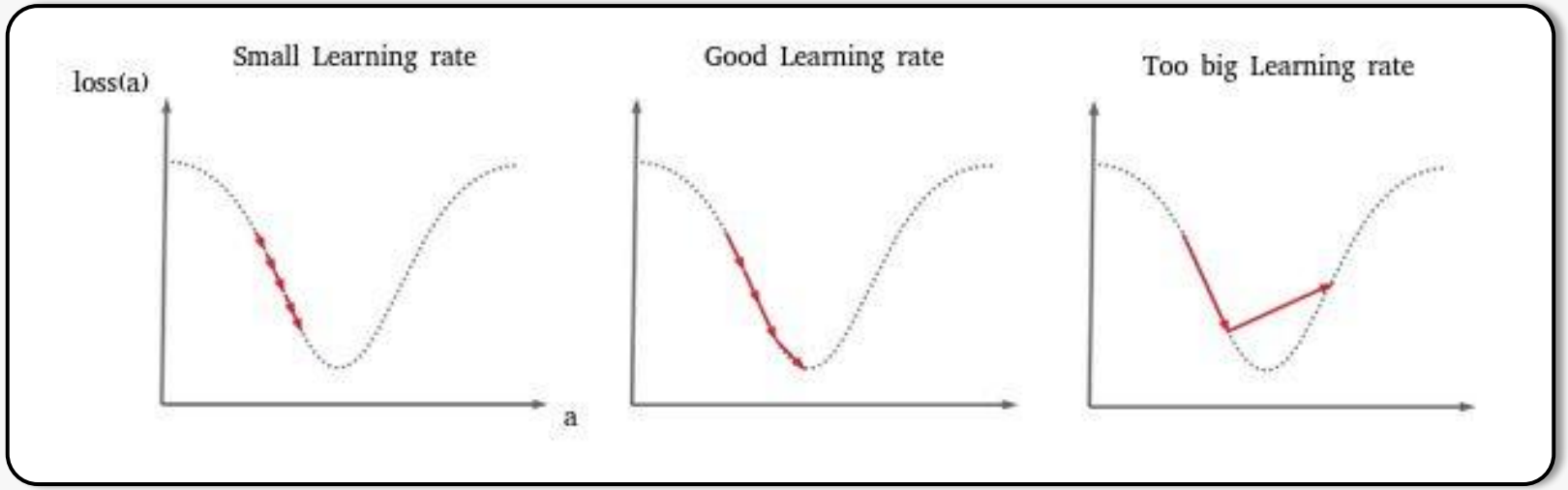
Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Choix et utilisation d'un estimateur

Descente de gradient stochastique



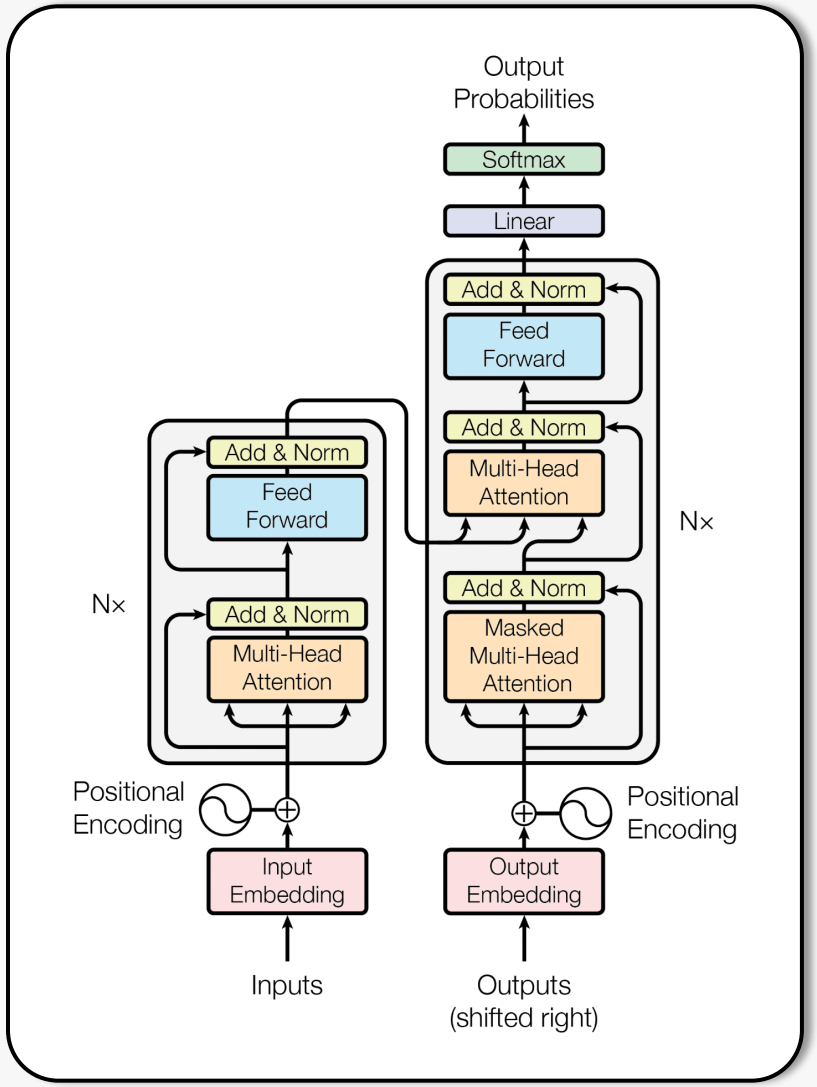
$$x_{t+1} = x_t - \eta \times \nabla f(x_t)$$

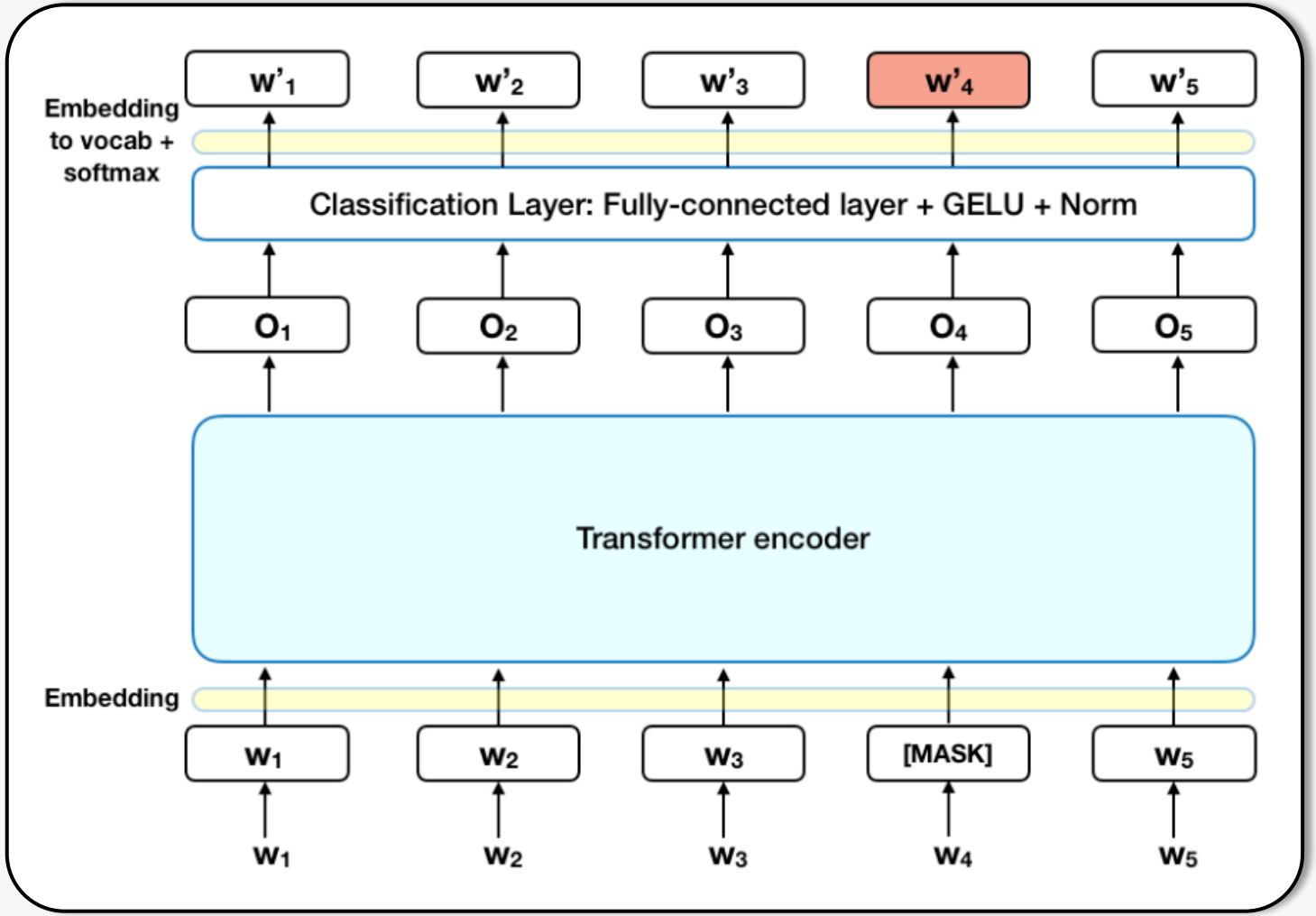


Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Amélioration de l'apprentissage supervisé et transformateurs

Architecture transformer, à l'origine utilisée en NLP, mais qui influence désormais la CV





Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Amélioration de l’apprentissage supervisé et transformateurs

Nouvelles applications des transformers

- L'application de modèles basés sur des transformateurs à l'apprentissage supervisé en traitement de l'image et en computer vision est réellement un domaine de recherche en pleine expansion. Bien que ces modèles aient été initialement développés pour le traitement du langage naturel (NLP), ils ont également montré leur utilité dans le domaine de la vision par ordinateur !

- L'Architecture Vision Transformer, ou ViT, est une adaptation des modèles de transformateurs pour le traitement de l'image. Au lieu d'utiliser des couches convolutionnelles, ViT utilise des couches d'attention pour traiter des images segmentées en "patchs". L'ajout de techniques d'attention spatiale et temporelle améliore la performance sur des tâches de classification d'images. Ces modèles peuvent être équipés de mécanismes d'attention multi-échelle pour traiter des objets à différentes résolutions. Cela peut améliorer la capacité des modèles à détecter des objets de différentes tailles dans une image.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Amélioration de l’apprentissage supervisé et transformateurs

Amélioration de l’apprentissage

- Tout comme dans le NLP, l'idée de **pré-entraîner** des modèles sur de vastes ensembles de données d'images, puis de les adapter à des tâches spécifiques, gagne en popularité en vision par ordinateur. Des ensembles de données tels que ImageNet, COCO, et JFT-300M sont utilisés pour le pré-entraînement.

- L'**augmentation de données** reste une technique cruciale pour améliorer les performances des modèles en traitement d'images. Les transformations telles que la rotation, le recadrage, le zoom, le miroir, et d'autres peuvent être appliquées pour augmenter la variabilité des données.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

04

Cas additionnels d’apprentissage automatisé

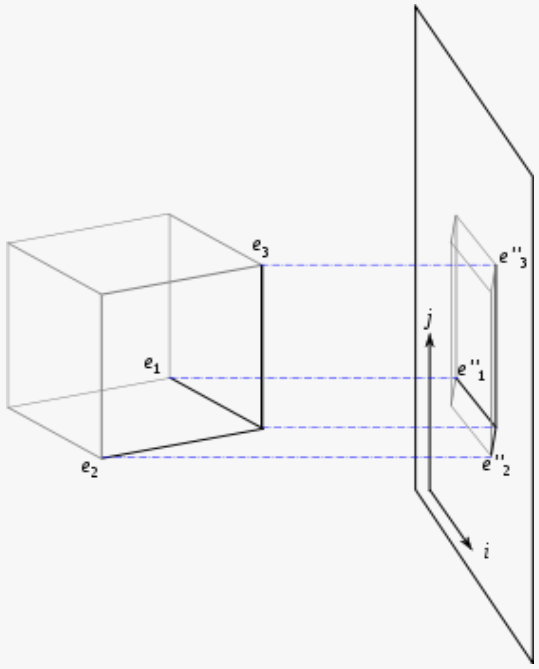
Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Décomposition : Réduction des dimensions par Analyse en Composantes Principales (ACP)

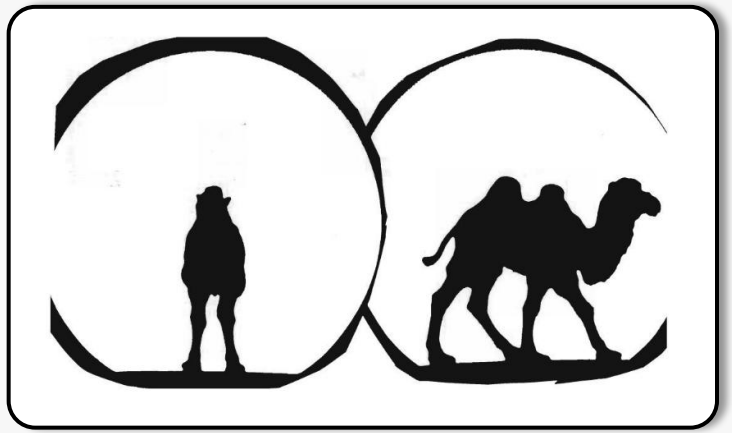
Objectifs et projections

L'ACP a deux objectifs principaux. Elle permet d'étudier :

- la **variabilité entre les individus** : quelles sont les différences et les ressemblances entre individus ?
- les **liaisons entre les variables** : y a-t-il des groupes de variables très corrélées entre elles, qui peuvent être regroupées en de nouvelles variables synthétiques ?



Il y a des projections pour lesquelles on voit moins bien que d'autres, avec lesquelles on perd plus d'information que d'autres (exemple du cinéma).



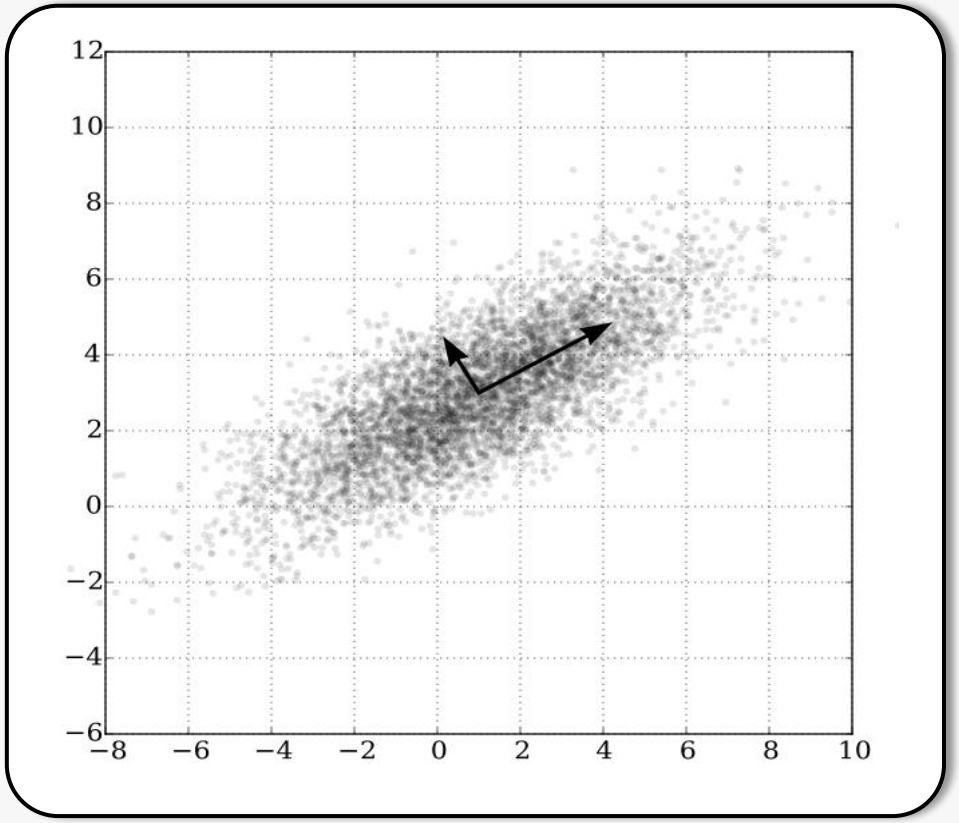
Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Décomposition : Réduction des dimensions par Analyse en Composantes Principales (ACP)

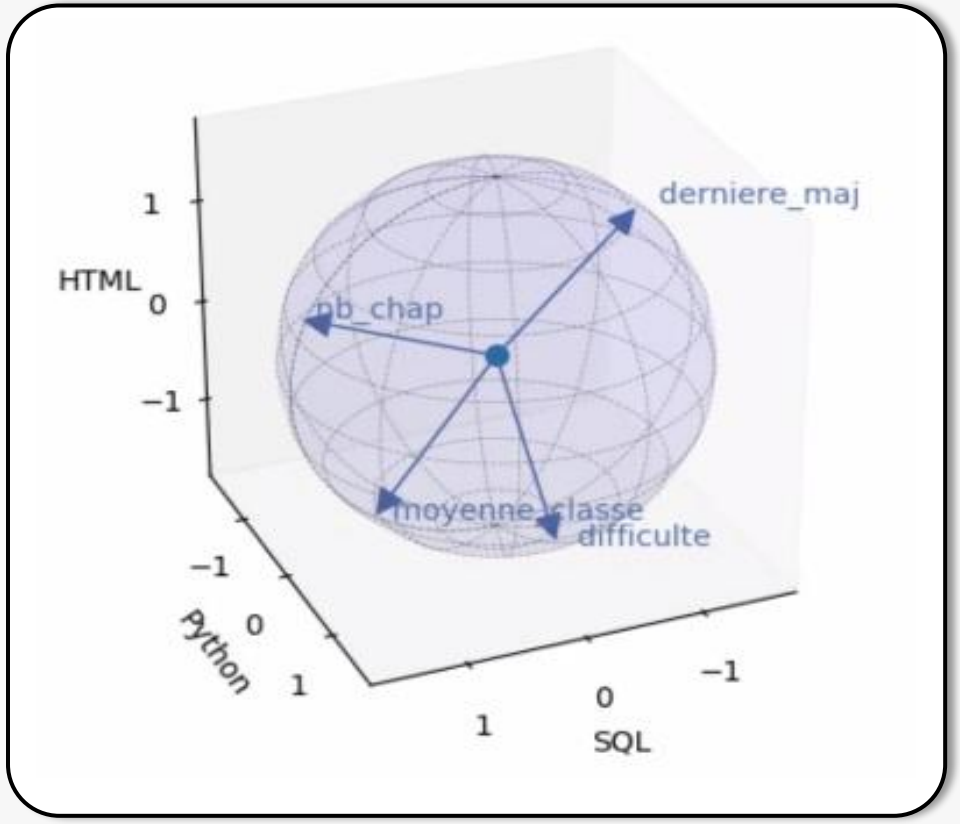
Nuages des individus et des variables

Mots-clefs

Espaces vectoriels normés, réduction d'endomorphismes, sous-espaces propres, matrice de covariance, axes d'inertie.



Nuage des individus

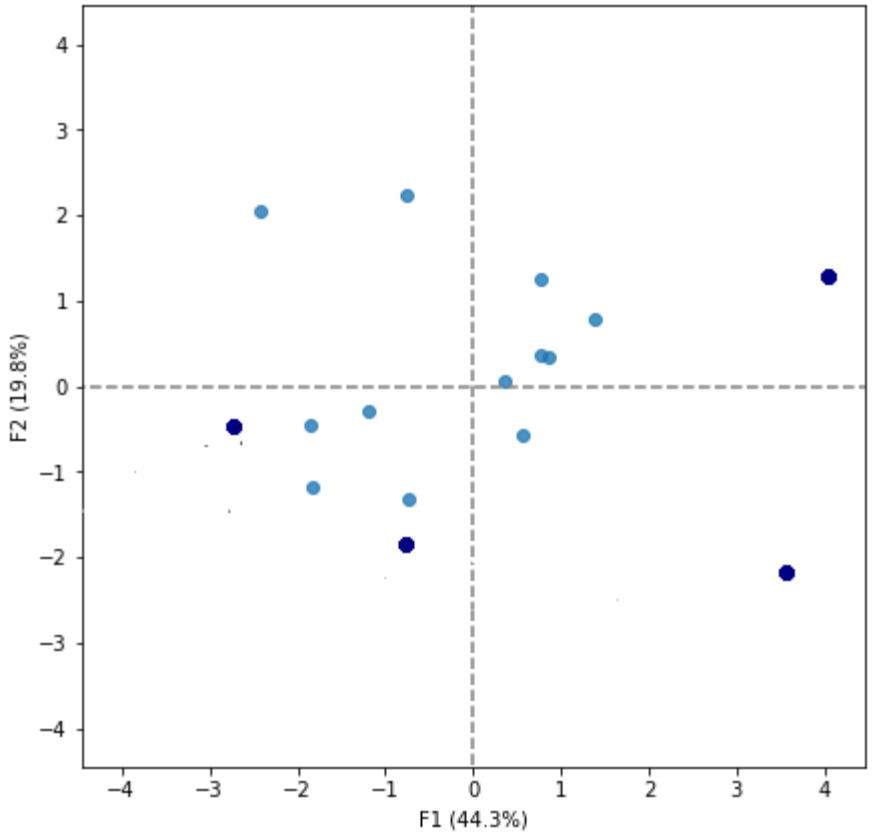


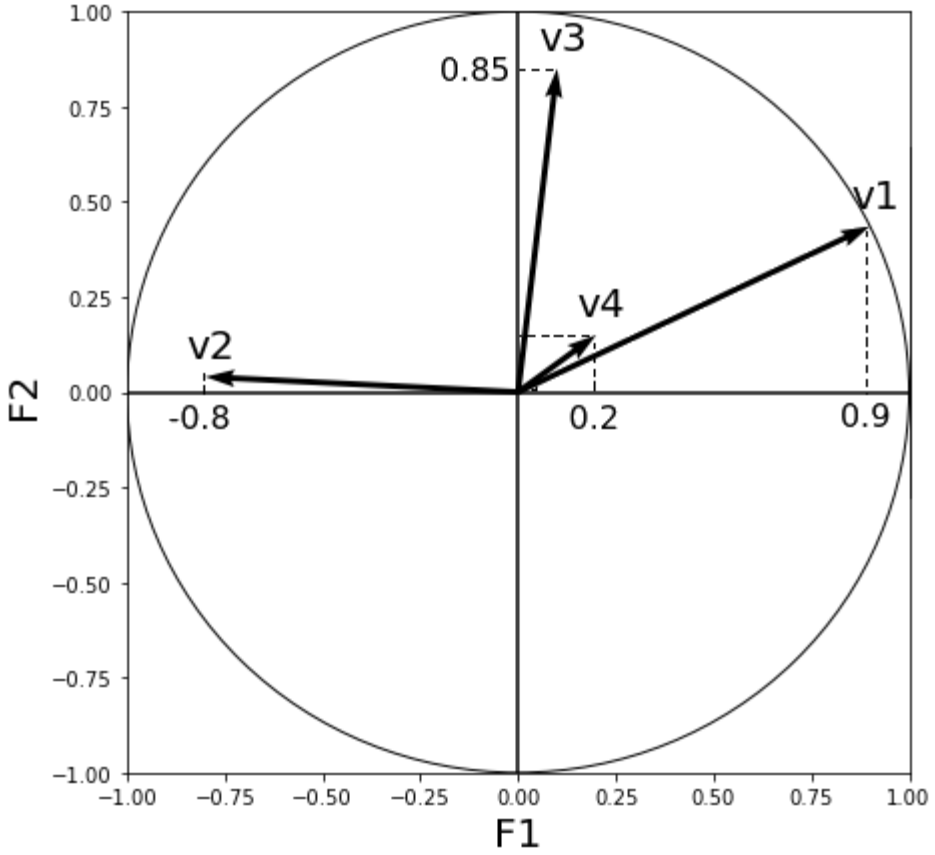
Nuage des variables

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Décomposition : Réduction des dimensions par Analyse en Composantes Principales (ACP)

Plan factoriel et cercle des corrélations



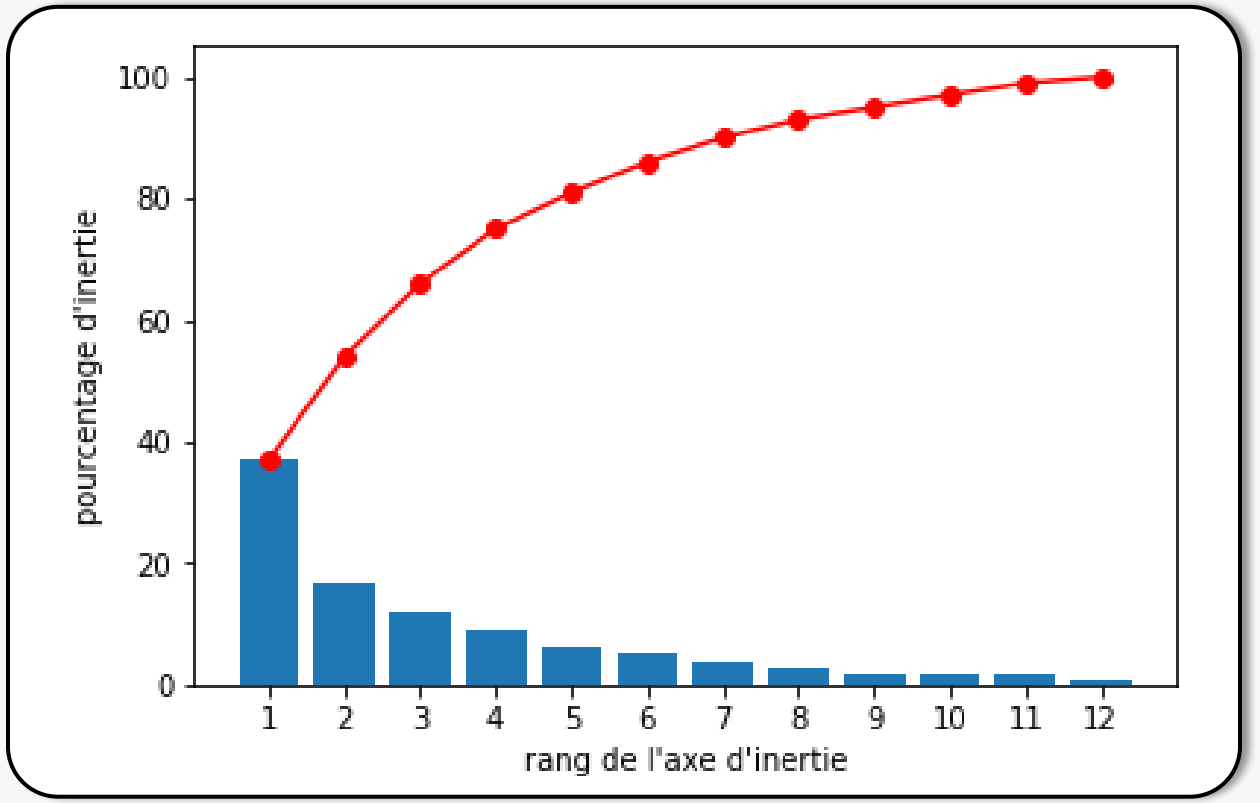


Plan factoriel et cercle des corrélations

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Décomposition : Réduction des dimensions par Analyse en Composantes Principales (ACP)

Réduire la dimension : éboulis des valeurs propres



Eboulis des valeurs propres

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Décomposition : Réduction des dimensions par Analyse en Composantes Principales (ACP)

Insistons sur les spécificités de l'ACP

- Déjà, certes l'ACP donne des informations sur la corrélation des variables, mais si les variables d'un groupe vous semblent corrélées, alors calculez tout simplement les coefficients de corrélation entre elles (ou la matrice de corrélation), et vous en aurez le cœur net ! De même, si certains individus semblent similaires, car ils ont des abscisses ou des ordonnées à peu près égales sur un plan factoriel, alors vérifiez-le sur vos données initiales.
- Comme l'ACP utilise le coefficient r^2 , elle ne peut donc mesurer que les liaisons **linéaires** entre les variables. Pour passer outre ce problème, on peut utiliser l'ACP avec noyau, ou kernel PCA en anglais. Le coefficient r^2 est très sensible aux outliers : c'est donc le cas aussi pour l'ACP. Avantage ou inconvénient ? Tout dépend de la situation.
- Autre limite potentielle : l'**interprétabilité** des axes (et donc des composantes sélectionnées si l'ACP est utilisée comme technique de réduction des dimensions). Mais il est possible de s'en sortir.
- Parfois, un axe d'inertie n'était dû qu'à un petit groupe d'individus (ou même à un seul) : ce sont les outliers. Un individu situé très loin de tous les autres a tendance à « attirer » dans sa direction l'un des axes d'inertie (bien souvent le premier). La **non-robustesse de l'ACP aux outliers** n'est donc pas vraiment problématique. Au contraire, elle permet de détecter facilement les outliers, qu'ils soient intéressants ou non, et de rapidement « passer à autre chose » sans avoir à relancer le calcul de l'ACP (il suffit d'ignorer la composante concernée).
- Autre inconvénient de l'ACP : elle ne se limite qu'aux **variables quantitatives** ! Mais il existe d'autres méthodes factorielles permettant de traiter d'autres variables (l'analyse des correspondances multiples pour des variables qualitatives, et l'analyse factorielle des données mixtes).

Pour aller plus loin

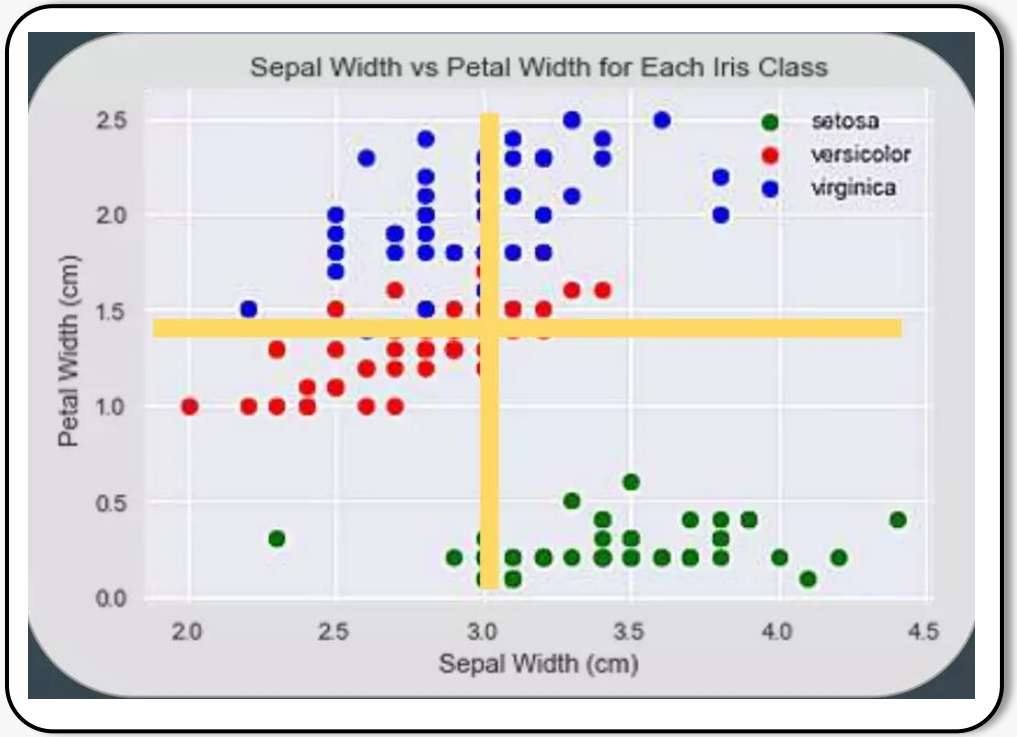
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=FgakZw6K1QQ&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fopenclassrooms.com%2F&embeds_referring_origin=https%3A%2F%2Fopenclassrooms.com&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo&ab_channel=StatQuestwithJoshStarmer

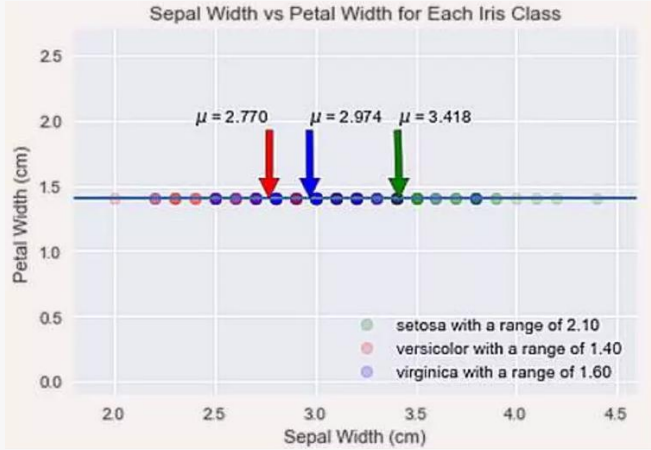
Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

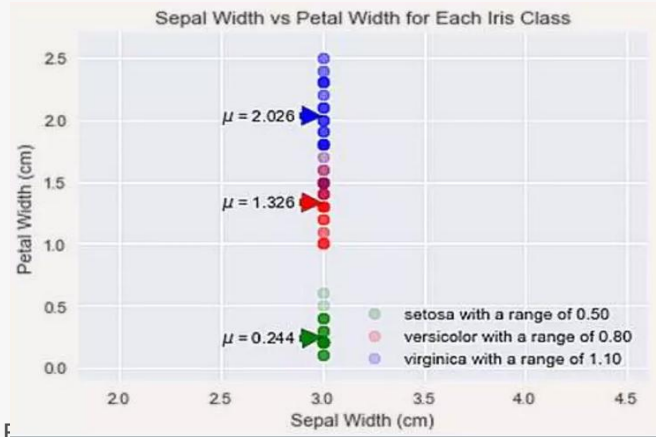
Décomposition : Analyse Discriminante Linéaire (LDA)

Compréhension à partir de l'ACP

L'objectif principal de l'Analyse Discriminante Linéaire est de trouver une transformation linéaire des données qui maximise la séparation entre différentes classes ou groupes préalablement définis. En d'autres termes, LDA vise à trouver la projection des données dans un espace de dimension inférieure où les classes sont le mieux séparées.







Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

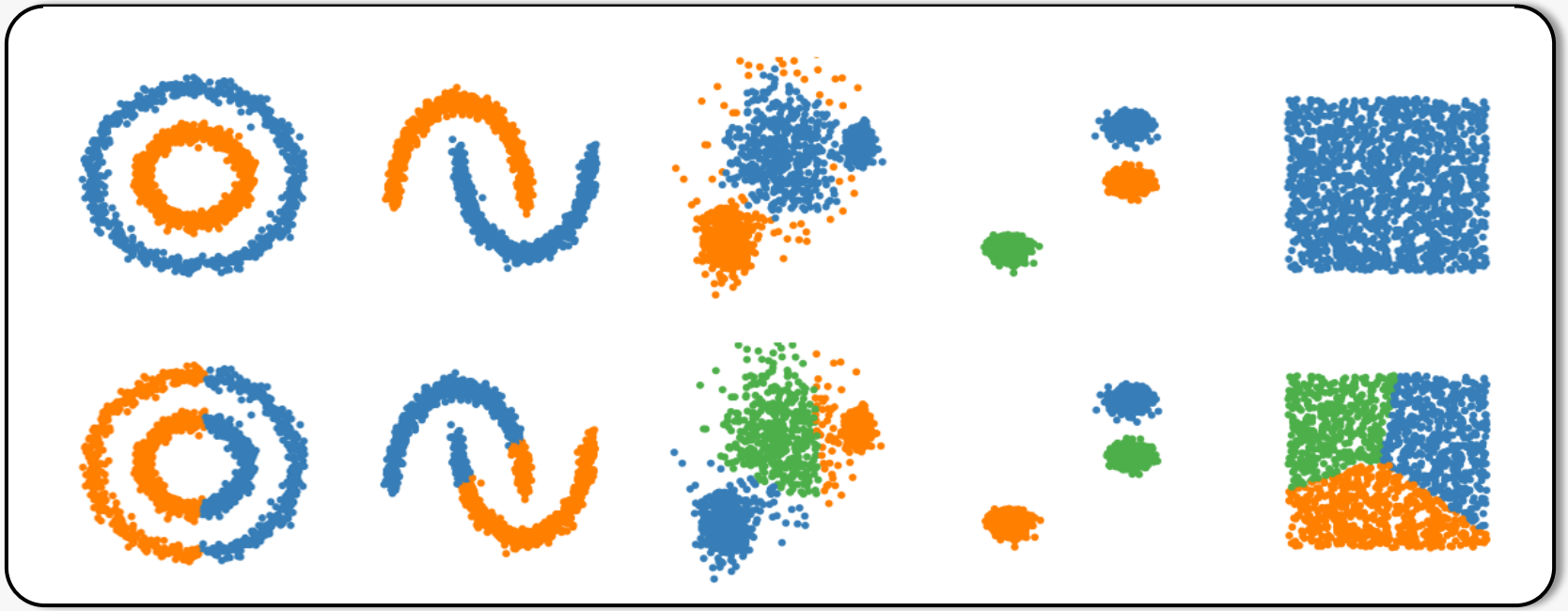
TP 5

« Compression » d’images grâce à l’ACP

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Apprentissage non supervisé

Multiples approches



Il est à noter que cette section se rapporte bien notamment à l'analyse d'images, grâce au principe d'extraction de features sur lequel nous reviendrons. Cette partie, en amont du problème, consiste à représenter les images du mieux possible, dans un espace abstrait/latent de caractéristiques (features), afin de permettre de réaliser une tâche sur les objets (images) d'origine, dans l'illustration une segmentation, à partir de cette représentation.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Apprentissage non supervisé
Approche par partitionnement (kmeans)

L'algorithme du k-means travaille avec les **centroides des groupes**.

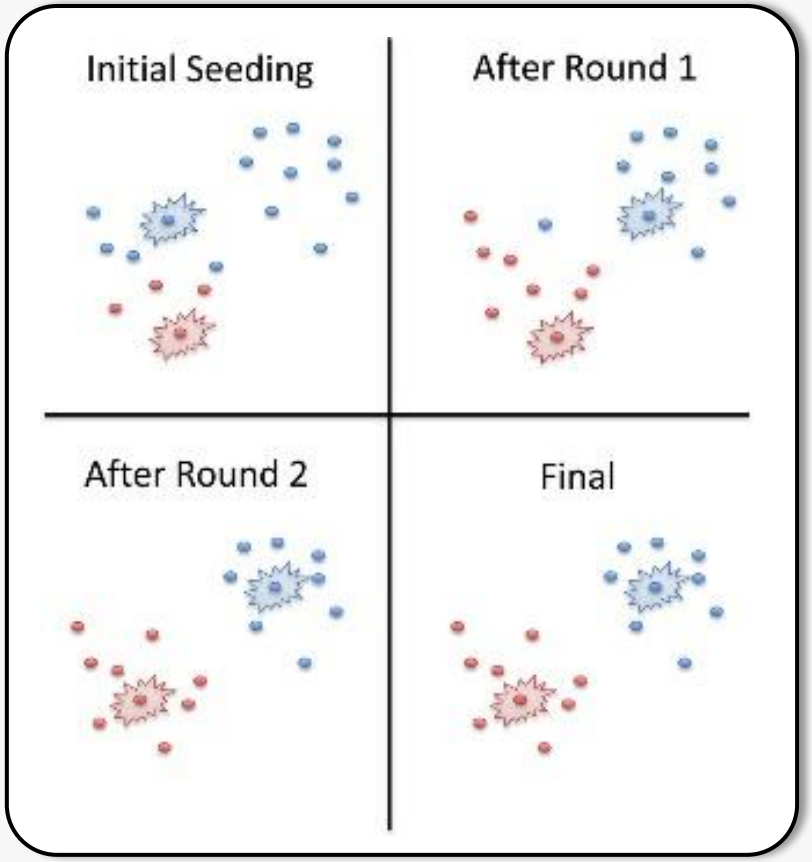
Initialisation : On « pioche » au hasard les centroïdes parmi les points de données.

On calcule la **distance** entre tous les **points** et chaque **centroïde**.

On attribue le point au **centroïde le plus proche**.

On calcule les **nouvelles coordonnées des centroïdes** à partir des points le constituant.

Illustration : https://www.youtube.com/watch?v=5I3Ei69I40s



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Apprentissage non supervisé

Approche par partitionnement (kmeans)

- **Type de regroupement :** Regroupement par partitionnement, où les données sont réparties en K groupes en minimisant la somme des carrés des distances entre les points et les centres de groupe.
- **Nombre de clusters :** L'utilisateur doit spécifier le nombre de clusters K à l'avance, ce qui peut être un défi.
- **Forme des clusters :** K-means tend à créer des clusters convexes et de taille similaire, ce qui peut ne pas être optimal pour des données avec des formes complexes ou de tailles variées.
- **Sensibilité aux points initiaux :** Le choix initial des centres de cluster peut influencer les résultats, car l'algorithme peut converger vers différents optima locaux.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Apprentissage non supervisé

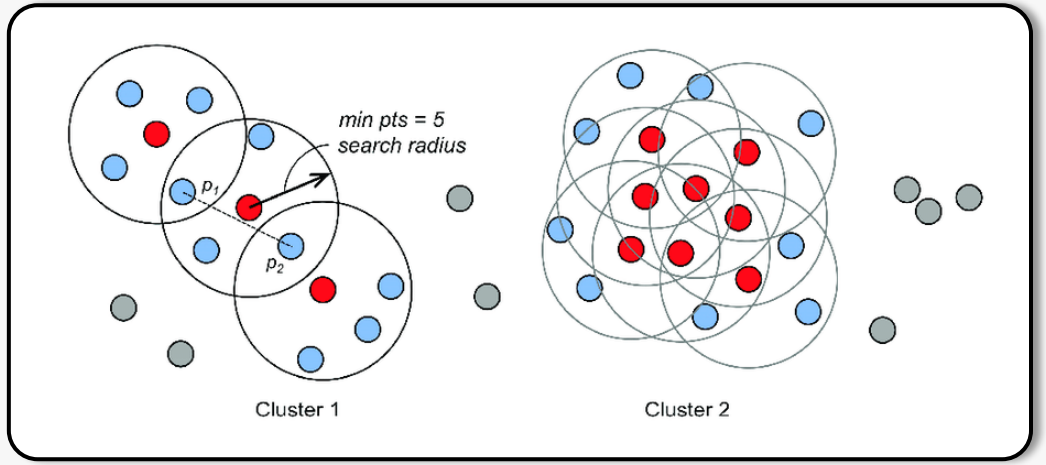
Approche par densité (dbscan)

DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) est un algorithme simple qui définit des clusters en utilisant l'**estimation de la densité locale**. On peut le diviser en 4 étapes :

Pour chaque observation on regarde le nombre de points à au plus une distance ε de celle-ci. On appelle cette zone le **ε-voisinage de l'observation**.

Si une observation compte au moins un certain nombre de voisins, elle est considérée comme une **observation cœur**. On a alors décelé une **observation à haute densité**.

Toutes les observations au voisinage d'une observation cœur appartiennent au même cluster. Il peut y avoir des observations cœur proche les unes des autres. **Par conséquent de proche en proche on obtient une longue séquence d'observations cœur qui constitue un unique cluster**.
Toute observation qui n'est pas une observation cœur et qui ne comporte pas d'observation cœur dans son voisinage est considérée comme une **anomalie**.



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Apprentissage non supervisé

Approche par densité (dbscan)

- **Type de regroupement** : Basé sur la densité, qui identifie les régions de haute densité comme clusters et les régions de faible densité comme bruit.
- **Nombre de clusters** : Ne nécessite pas de spécifier le nombre de clusters à l'avance, ce qui le rend plus adapté aux situations où le nombre de clusters est inconnu.
- **Forme des clusters** : Peut identifier des clusters de forme arbitraire et peut gérer des clusters de tailles différentes.
- **Détection de bruit** : Peut détecter et ignorer les points aberrants ou les bruits, ce qui est utile dans des données réelles avec des valeurs aberrantes..

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Apprentissage non supervisé

Segmentation hiérarchique

Initialisation : Chaque point de données est initialement considéré comme un cluster individuel.

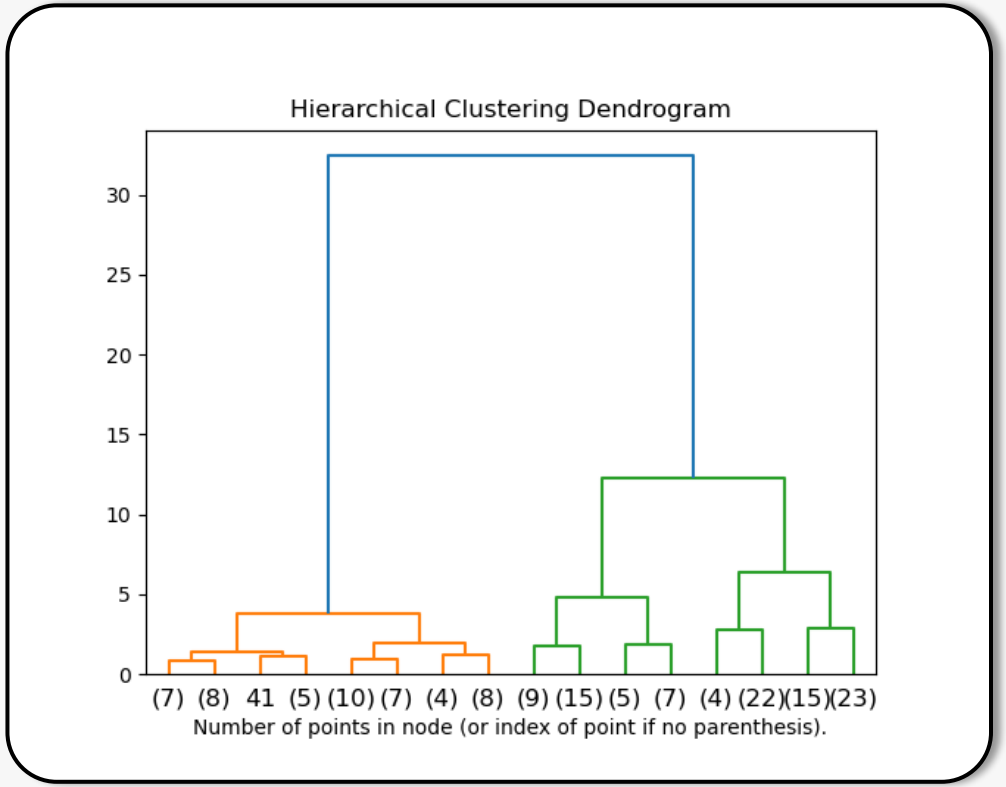
Calcul des distances : Les distances entre toutes les paires de clusters sont calculées en utilisant une mesure de similarité, comme la distance euclidienne pour des données numériques ou des mesures appropriées pour des données catégoriques.

Fusion des clusters : Les deux clusters les plus similaires sont fusionnés pour former un nouveau cluster. La similarité entre les clusters peut être déterminée en fonction de la distance entre les points, généralement la plus petite, la plus grande ou la moyenne des distances.

Répétition : Les étapes de calcul des distances et de fusion des clusters sont répétées jusqu'à ce qu'un seul cluster contenant tous les points soit obtenu.

Construction de dendrogramme : Un dendrogramme est construit pour visualiser la hiérarchie des clusters. Les branches du dendrogramme montrent les regroupements successifs des clusters.

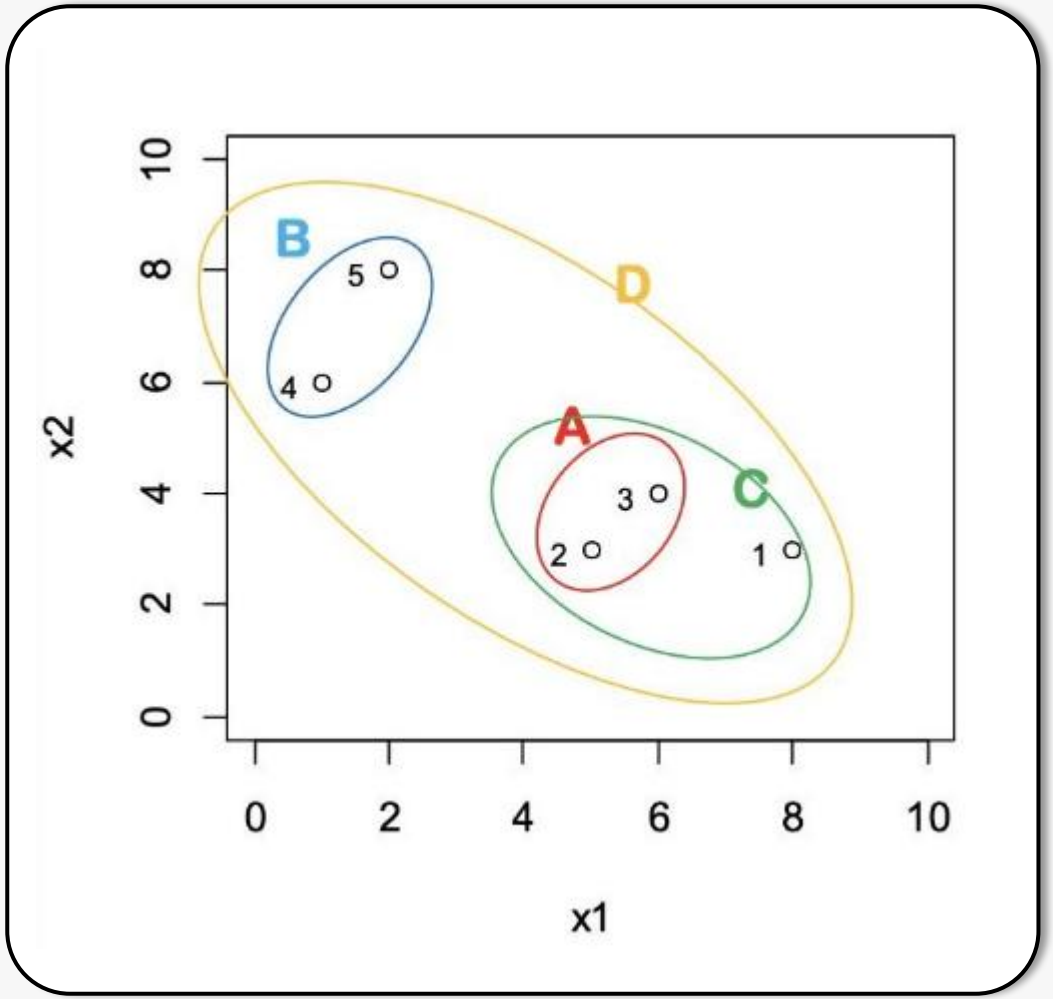
Choix du nombre de clusters : En coupant le dendrogramme à un certain niveau, on peut obtenir différents nombres de clusters. Ce niveau de coupure détermine combien de clusters on souhaite obtenir.

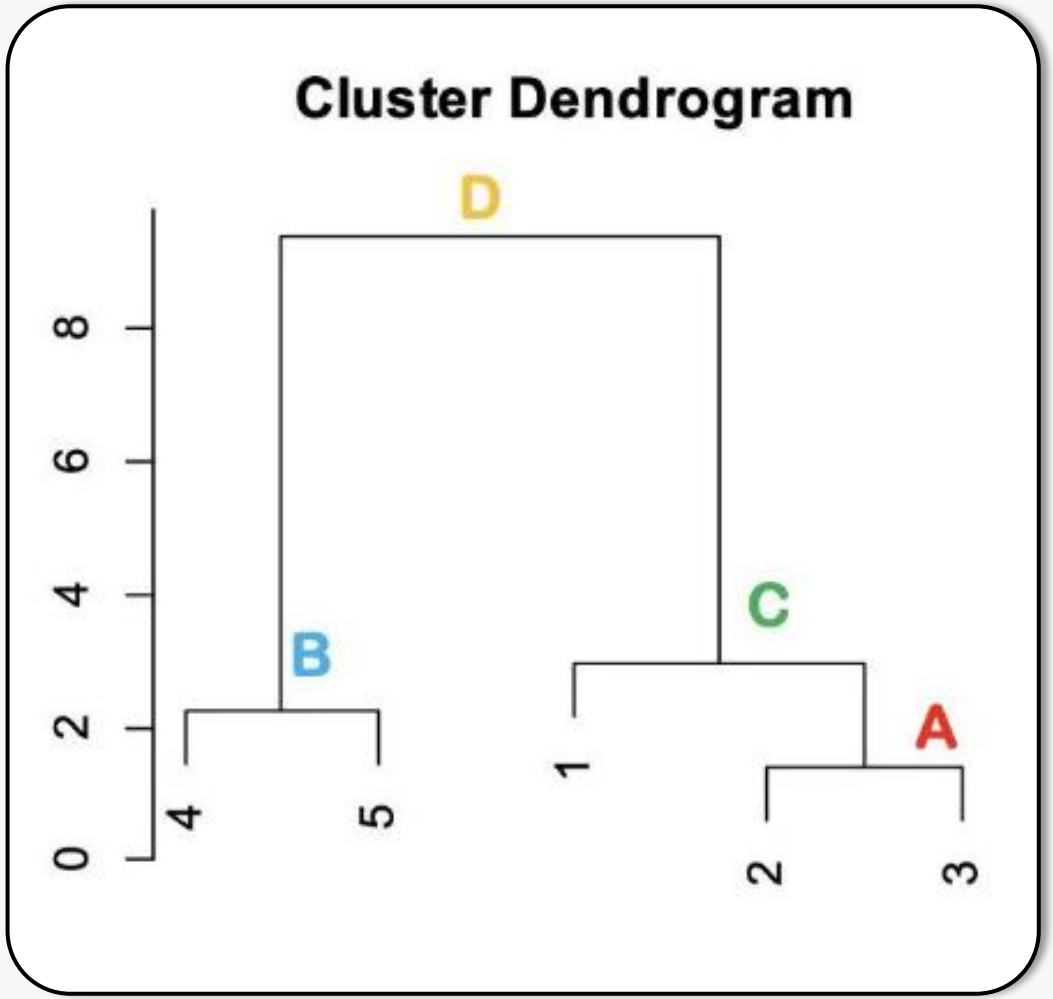


Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Apprentissage non supervisé

Segmentation hiérarchique





Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Segmentation hiérarchique et non hiérarchique

Segmentation hiérarchique

- **Type de regroupement** : Crée une hiérarchie de clusters, où les groupes sont agglomérés (ascendant) ou divisés (descendant) en fonction de la similarité.
- **Nombre de clusters** : La segmentation hiérarchique ne nécessite pas de définir le nombre de clusters à l'avance. L'utilisateur peut choisir le nombre en fonction du niveau de découpage dans l'arbre.
- **Visualisation** : La segmentation hiérarchique peut être visualisée sous forme d'un dendrogramme, ce qui permet de comprendre les relations entre les clusters à différents niveaux.
- **Calcul intensif** : Les méthodes hiérarchiques peuvent être plus intensives en termes de calcul, surtout pour de grandes quantités de données.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Segmentation hiérarchique et non hiérarchique

Choisir sa méthode de segmentation

- Le choix d'une méthode de segmentation dépend d'une combinaison de facteurs, notamment les **objectifs métier** et les **caractéristiques des données**. La première considération est l'objectif spécifique de la segmentation. Si vous recherchez des **clusters homogènes avec des caractéristiques similaires au sein de chaque groupe**, les méthodes de partitionnement comme K-means peuvent être appropriées. Si la **taille des clusters** est importante, la segmentation hiérarchique peut offrir des niveaux de découpe adaptés.
- Le **nombre de clusters souhaité** joue également un rôle. Les méthodes de partitionnement nécessitent la spécification préalable du nombre de clusters, ce qui peut être délicat. Si vous préférez que les clusters soient déterminés en fonction de la densité des données, les méthodes à densité comme DBSCAN sont plus appropriées, car elles permettent la détection d'anomalies et de bruit. Mais parfois, la présence d'anomalies n'est pas acceptable (si je segmente des clients, je peux accepter la présence d'anomalies si je cherche à détecter des problèmes de qualité de données, mais si les données sont bien correctes, je ne peux probablement pas faire un segment de clients « anormaux »).
- En résumé, la sélection de la méthode de segmentation doit être alignée sur les besoins métier et les caractéristiques spécifiques des données.
- Malgré ces considérations théoriques et malgré l'absence de supervision, une approche itérative, en testant différentes méthodes et en évaluant leurs résultats en fonction des critères pertinents, aidera quand même à déterminer la méthode la mieux adaptée.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

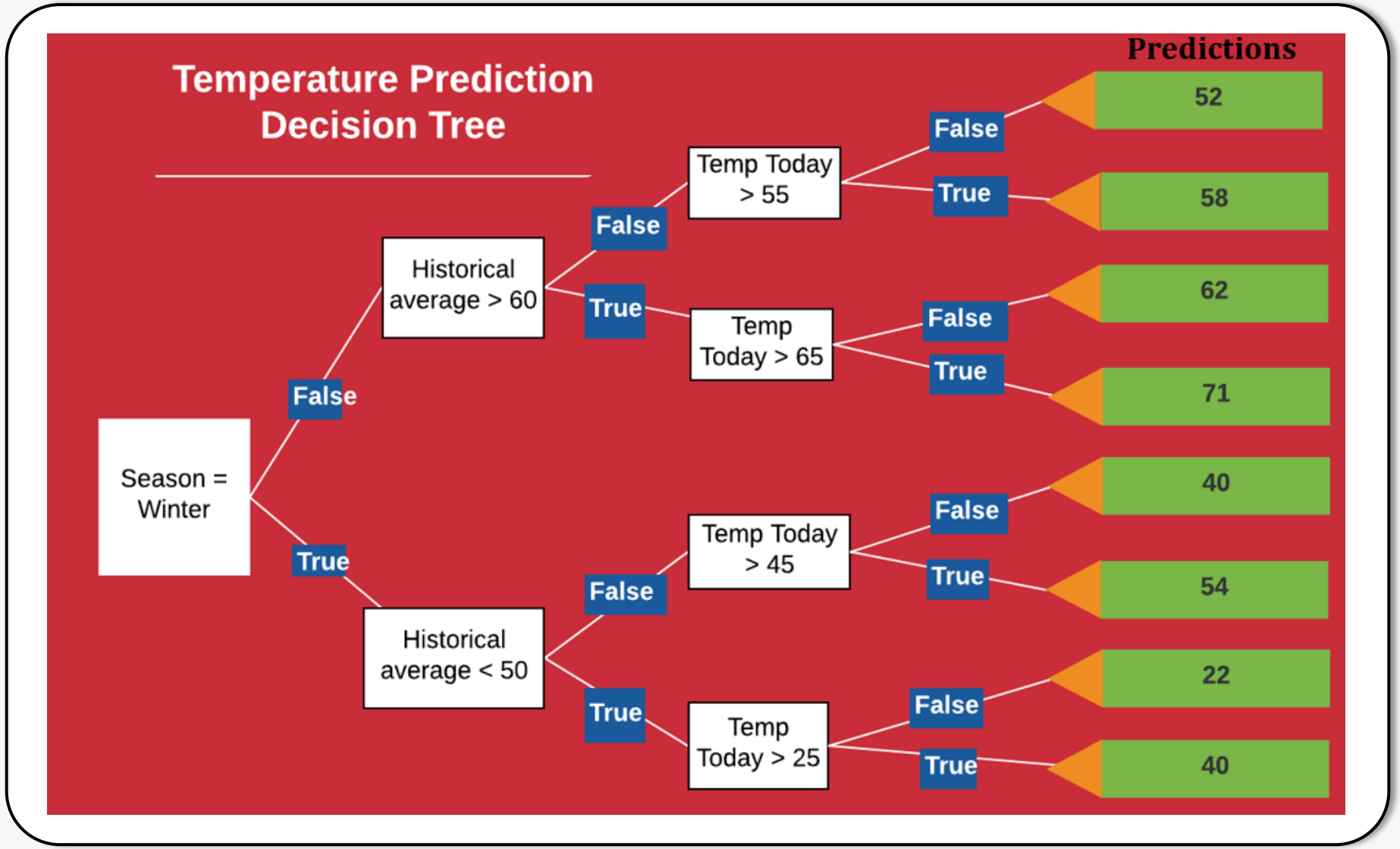
TP 6

- **Etude de code : Segmentation sur des données tabulaires**

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Divers algorithmes de classification

Classification ou régression par arbre de décision



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Divers algorithmes de classification

Classification ou régression par arbre de décision : zoom sur l'ordre de sélection des variables

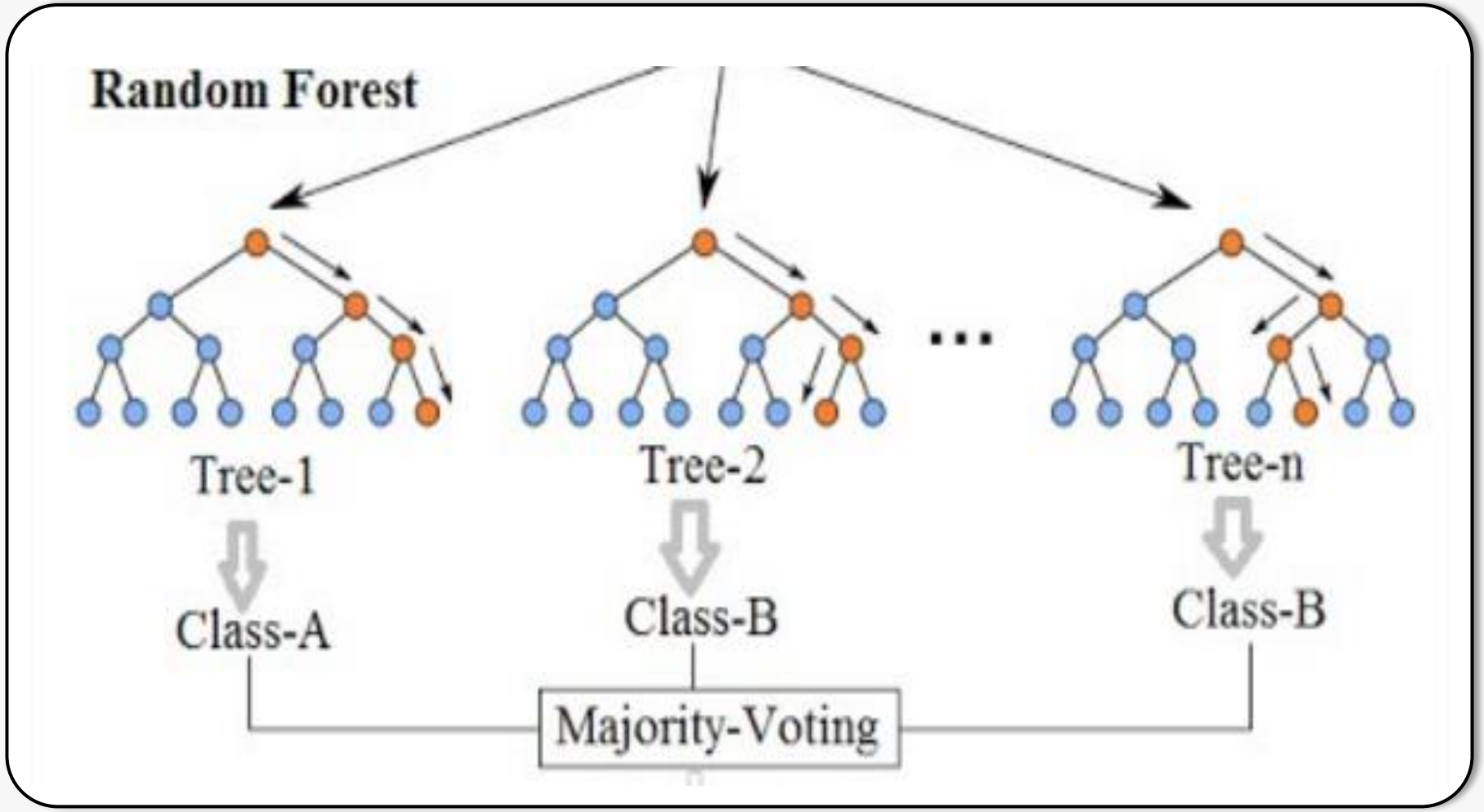
Comment l'ordre des variables de décision est-il choisi ? Par leur pouvoir discriminant.

- Lors de la construction d'arbres de décision, le choix de l'**ordre de sélection des variables** est crucial pour obtenir des modèles performants.
- Les critères de décision des arbres de décision, tels que le Gini impurity ou l'entropie, se basent sur le **pouvoir discriminant** des variables pour déterminer celle qui divise le mieux les données en classes homogènes. L'algorithme commence généralement par la variable qui génère le gain d'impureté le plus élevé ou la réduction de l'entropie la plus significative. En d'autres termes, la variable qui permet de séparer au mieux les classes est choisie en premier, car elle apporte la plus grande contribution à la séparation des données en fonction de leur classe.
- L'ordre de sélection des variables peut varier en fonction du critère de décision utilisé, et il est influencé par la manière dont chaque critère mesure la pureté des nœuds. Les variables qui divisent les données de manière plus nette et plus pure sont préférées car elles permettent de créer des nœuds distincts avec une classe dominante. Cela conduit à une séparation plus efficace des classes au sein de l'arbre de décision final.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Divers algorithmes de classification

Random Forest (à partir des arbres de décision)



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Divers algorithmes de classification

Random Forest (à partir des arbres de décision)

Quelle est la part « aléatoire » dans une forêt aléatoire ?

- la sélection des échantillons d'entraînement
- la sélection des caractéristiques utilisées

Échantillons d'entraînement : Plutôt que d'utiliser l'ensemble complet des données d'entraînement pour chaque arbre, une forêt aléatoire sélectionne aléatoirement un sous-ensemble d'observations pour chaque arbre. Cela s'appelle le bootstrap échantillonnage, où des échantillons sont tirés avec remplacement à partir des données d'entraînement. Cela introduit de l'aléatoire et garantit que chaque arbre est entraîné sur des données légèrement différentes, ce qui réduit l'overfitting potentiel.

Caractéristiques (variables) : Lors de la construction de chaque arbre, une forêt aléatoire sélectionne également un sous-ensemble aléatoire de caractéristiques à partir de l'ensemble complet de caractéristiques. Cela signifie que chaque arbre ne considère qu'un sous-ensemble des caractéristiques pour prendre des décisions, ce qui diversifie les arbres et réduit la corrélation entre eux.

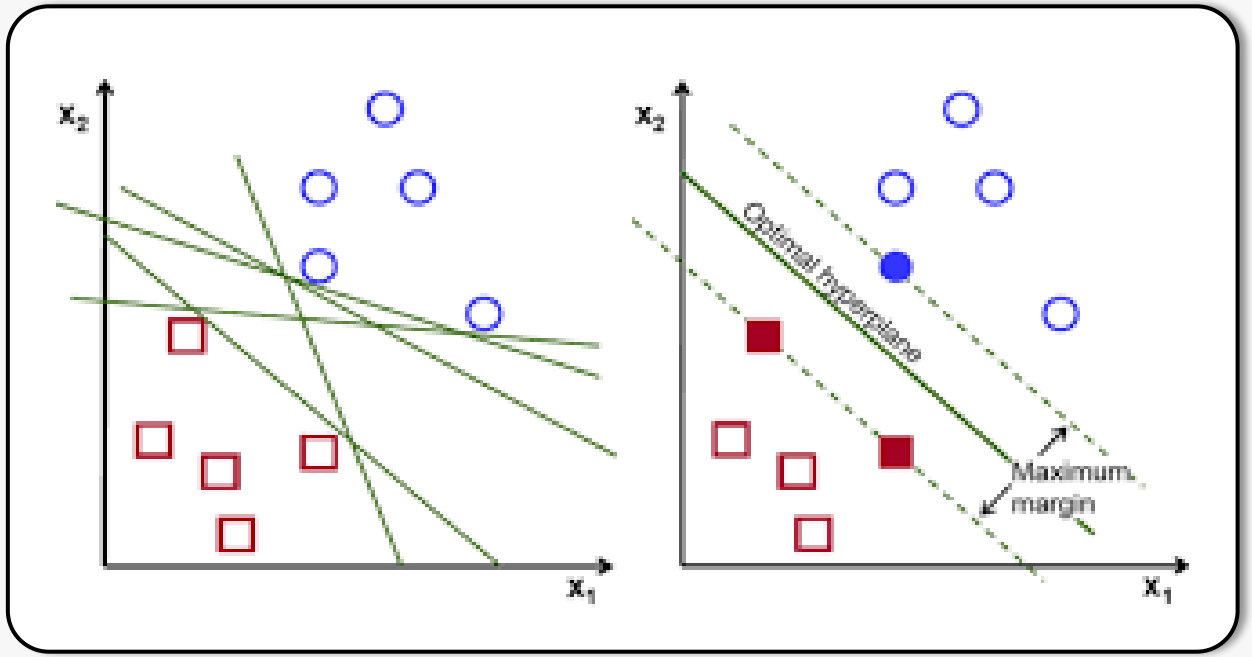
Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

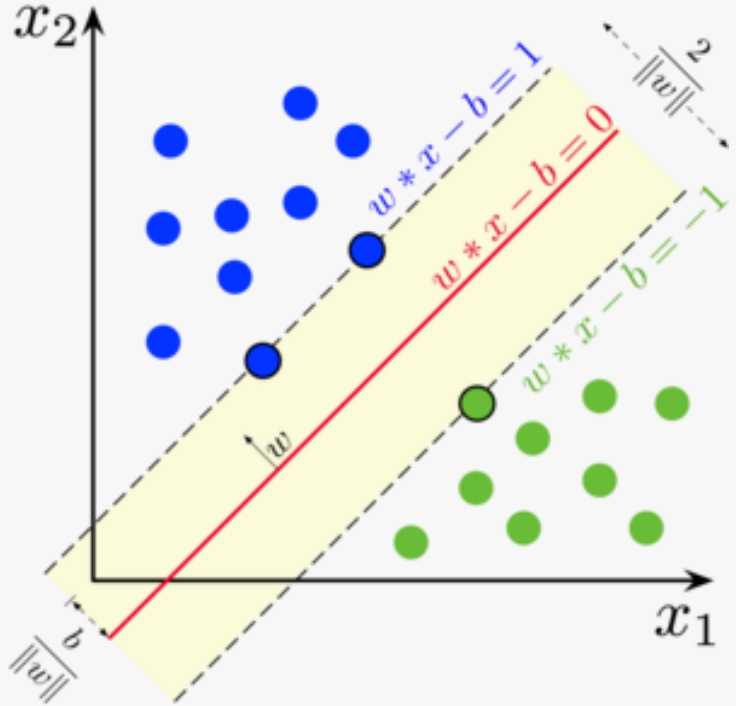
Divers algorithmes de classification

SVM (Support Vector Machine)

Le but est de trouver un hyperplan affine qui sépare « au mieux » en deux classes, où au mieux signifie à la fois :

- le plus grand nombre de points possible sont bien classifiés (tous si le problème est parfaitement linéairement séparable),
- la distance minimale des points au plan est maximale.



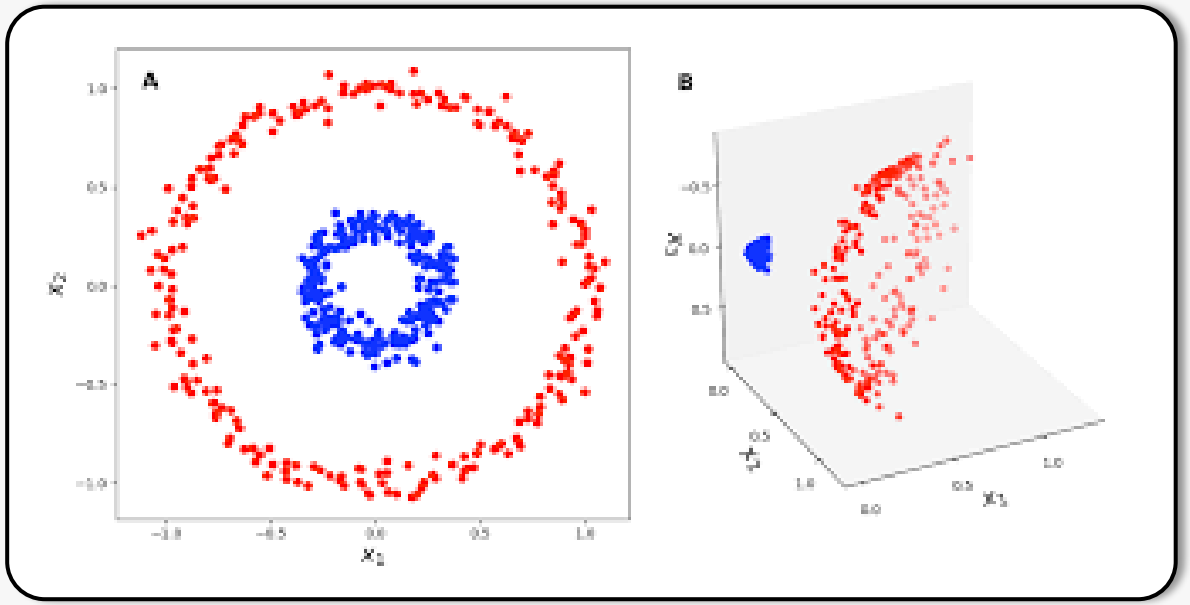


Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Divers algorithmes de classification

SVM (Support Vector Machine)

Exemple avec un noyau polynômial



Degré 2 & Dimension 2

$x = (x_1, x_2)$ $\quad y = (y, y_2)$ $\quad \phi(x) = (1, \sqrt{2}x_1, \sqrt{2}x_2, {x_1}^2, \sqrt{2}x_1x_2, {x_2}^2)$

$$\langle \phi(x), \phi(y) \rangle = 1 + 2x_1y_1 + 2x_2y_2 + {x_1}^2{y_1}^2 + 2x_1x_2y_1y_2 + {x_2}^2{y_2}^2$$
$$= (1 + x_1y_1 + x_2y_2)^2$$
$$= K(x, y)$$

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Divers algorithmes de classification

SVM (Support Vector Machine) – bonus pour les matheux

L'objectif principal d'un SVM est de trouver l'hyperplan (affine) de séparation maximale entre les données de différentes classes. Cela revient à trouver les poids et le biais (ou intercept) de l'hyperplan, qui peut être exprimé sous la forme d'une équation linéaire $w.x + b = 0$, où w est le vecteur de poids, x est le vecteur d'entrée et b est le biais (qui peut éventuellement être inclus dans le produit $w.x + b$ en prenant $x_0 = 1 \text{ et } w_0 = b$).

Dans les calculs engendrés par ce processus, les produits scalaires sont prédominants :

Fonction de décision : L'équation de l'hyperplan est utilisée pour prendre des décisions de classification. Le signe du produit scalaire permet de déterminer de quel côté le point se situe.

Vecteurs de support : Les vecteurs de support sont les points de données les plus proches de l'hyperplan de séparation. Ils jouent un rôle crucial dans la définition de l'hyperplan optimal. Les produits scalaires entre les vecteurs de support et le vecteur de poids sont utilisés pour calculer la marge et optimiser la position de l'hyperplan.

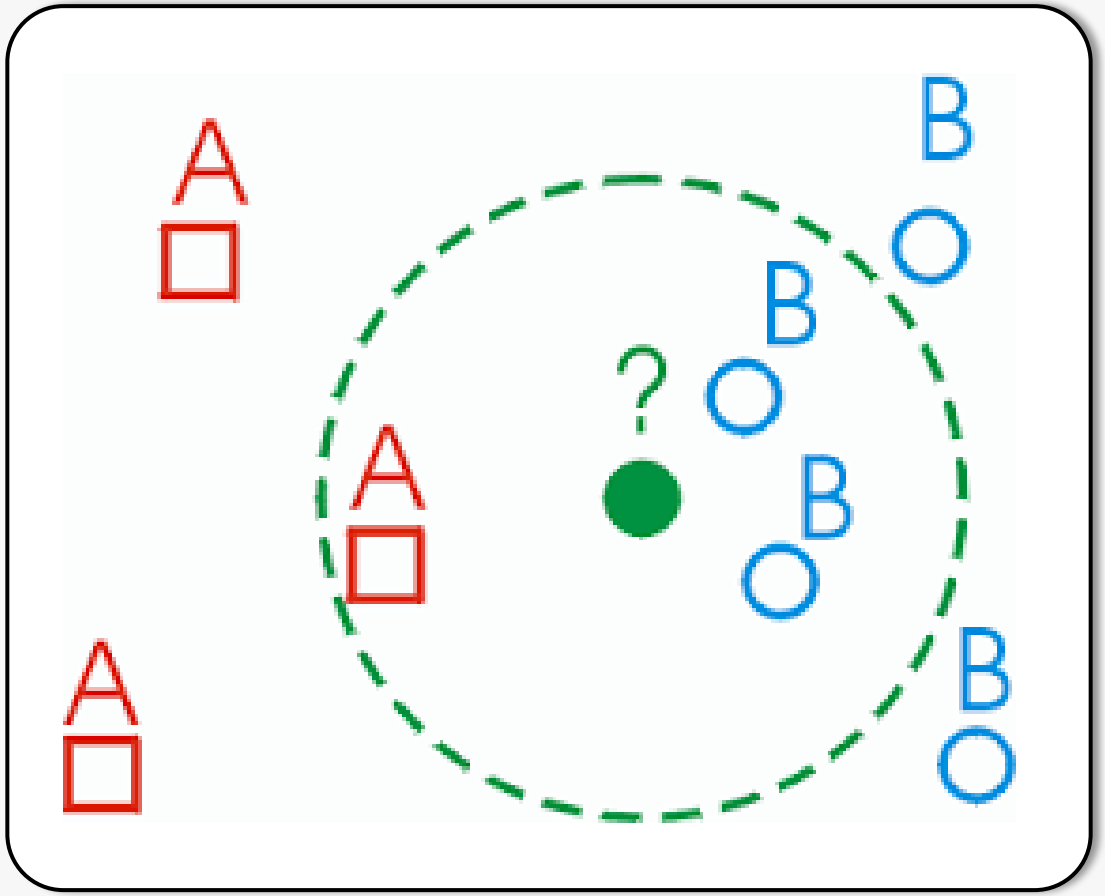
Lagrangien et problème dual : L'optimisation des SVM est formulée comme un problème de programmation quadratique convexe, où les produits scalaires entre les vecteurs de données et le vecteur de poids apparaissent dans la fonction objectif et les contraintes. Le problème dual des SVM repose également sur les produits scalaires et permet de trouver efficacement les coefficients de Lagrange optimaux.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Activité

Retrouver le principe de l'algorithme kNN

Sur la base de ce schéma, proposer un mode opératoire pour classifier en A ou B un point de classe inconnue.



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

TP 7

Etude de code : classification sur des données tabulaires

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

05

Apprentissage pour les images

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Scikit-image

Présentation de la bibliothèque

- Présentons rapidement scikit-image (que nous avons déjà utilisée) sur le même principe que les autres bibliothèques vues dans cette formation, puis attaquons rapidement les TP !
- Cette bibliothèque (parfois abrégée en skimage) est, comme les autres utilisées jusqu'ici, open source. Elle sert spécifiquement au traitement d'images en Python et en est devenue une librairie essentielle. Elle fait partie de l'écosystème scikit-learn, qui comprend plusieurs bibliothèques Python dédiées à l'apprentissage automatique et à la science des données.
- Le développement de scikit-image a commencé en 2009 et il est depuis lors maintenu par une communauté active de développeurs.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Scikit-image

Fonctionnement et utilisation générale

- Scikit-image est construite autour des tableaux NumPy et s'intègre parfaitement avec d'autres bibliothèques scientifiques telles que NumPy, SciPy et Matplotlib.
- Scikit-image offre un large éventail de fonctionnalités pour le traitement d'images, notamment la manipulation, la transformation, la segmentation, la détection d'objets, la mesure, la restauration et bien plus encore.
- Elle propose une interface utilisateur simple et cohérente pour effectuer des opérations de traitement d'image complexes. Les fonctions sont bien documentées, ce qui facilite leur utilisation.
- Scikit-image est conçue pour être extensible, ce qui signifie que vous pouvez ajouter des modules et des algorithmes personnalisés pour répondre à des besoins spécifiques en traitement d'images.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Scikit-image

Utilisation pour le traitement d’images

Prétraitement d’images

Scikit-image propose des outils pour nettoyer, corriger et améliorer les images brutes en préparation pour des analyses ultérieures.

Segmentation d’images

Scikit-image permet de diviser une image en régions ou objets d'intérêt, ce qui est utile pour l'analyse d'images, la détection d'objets et la mesure de caractéristiques.

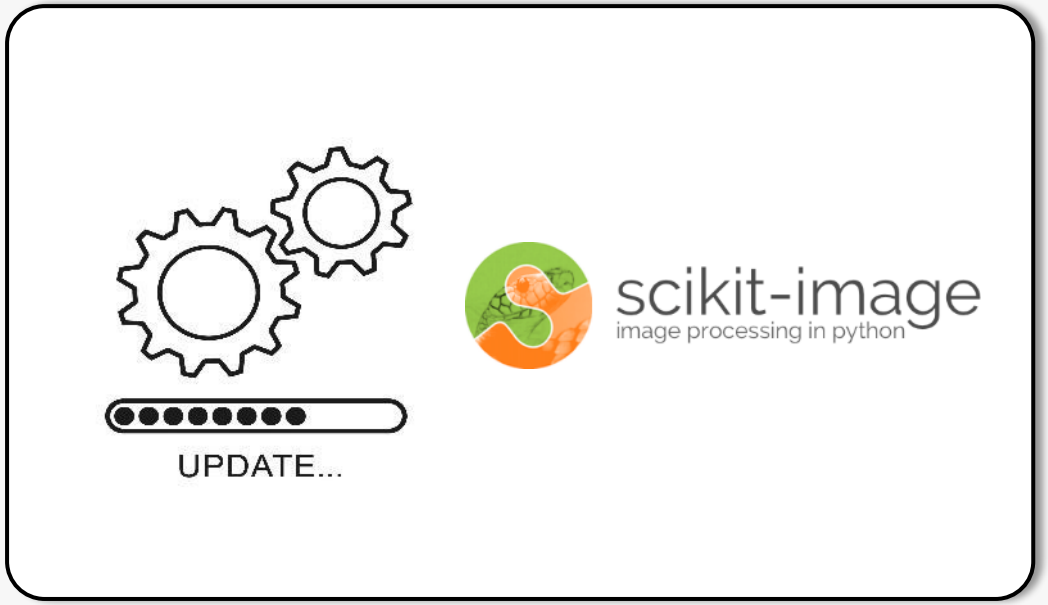
Détection d’objets

Scikit-image propose des algorithmes de détection d'objets pour trouver des objets spécifiques dans une image, tels que la détection de contours, de coins ou de formes.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Scikit-image

Installation




```
python3 (ou python.exe) -m pip install --upgrade scikit-image
```


Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Scikit-image

Fonctions et structure principales

`skimage.io.read()`, `skimage.io.imsave()` permettent de lire et sauvegarder des images.

`skimage.filters` est un module pour l'application de filtres et de convolutions sur les images.

`skimage.segmentation` est un module pour, comme le nom l'indique, la segmentation d'images.

`skimage.feature` est un module pour l'extraction de caractéristiques d'images.

`skimage.transform` est un module pour la transformation géométrique des images.

La documentation de scikit-image est disponible à l'adresse suivante :
https://scikit-image.org/docs/stable/

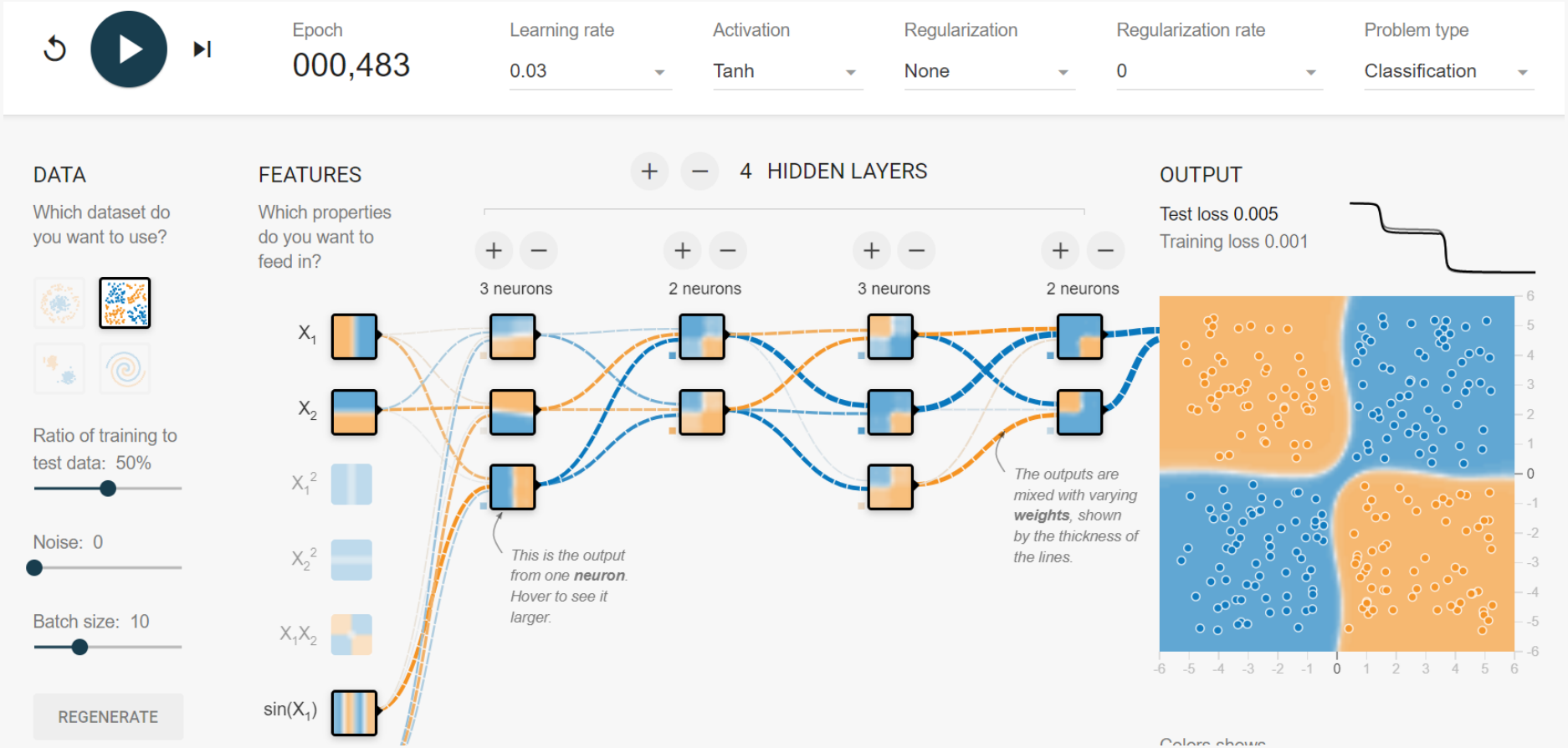
Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

TP 8

Classification de chiffres écrits à la main avec un SVC (implémentation de scikit-learn)

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Tensorflow Playground



https://playground.tensorflow.org

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

TP 9

Extraction de features d'images météo et clustering avec VGG16 (implémentation Tensorflow/Keras)

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

TP 10

Classification des images de météo avec VGG16 (implémentation Tensorflow/Keras)

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

TP 11

Utilisation d’un modèle de détection de visages (Viola Jones)

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Ouverture

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Législation

Propriété intellectuelle des algorithmes et images générées par la GenAI

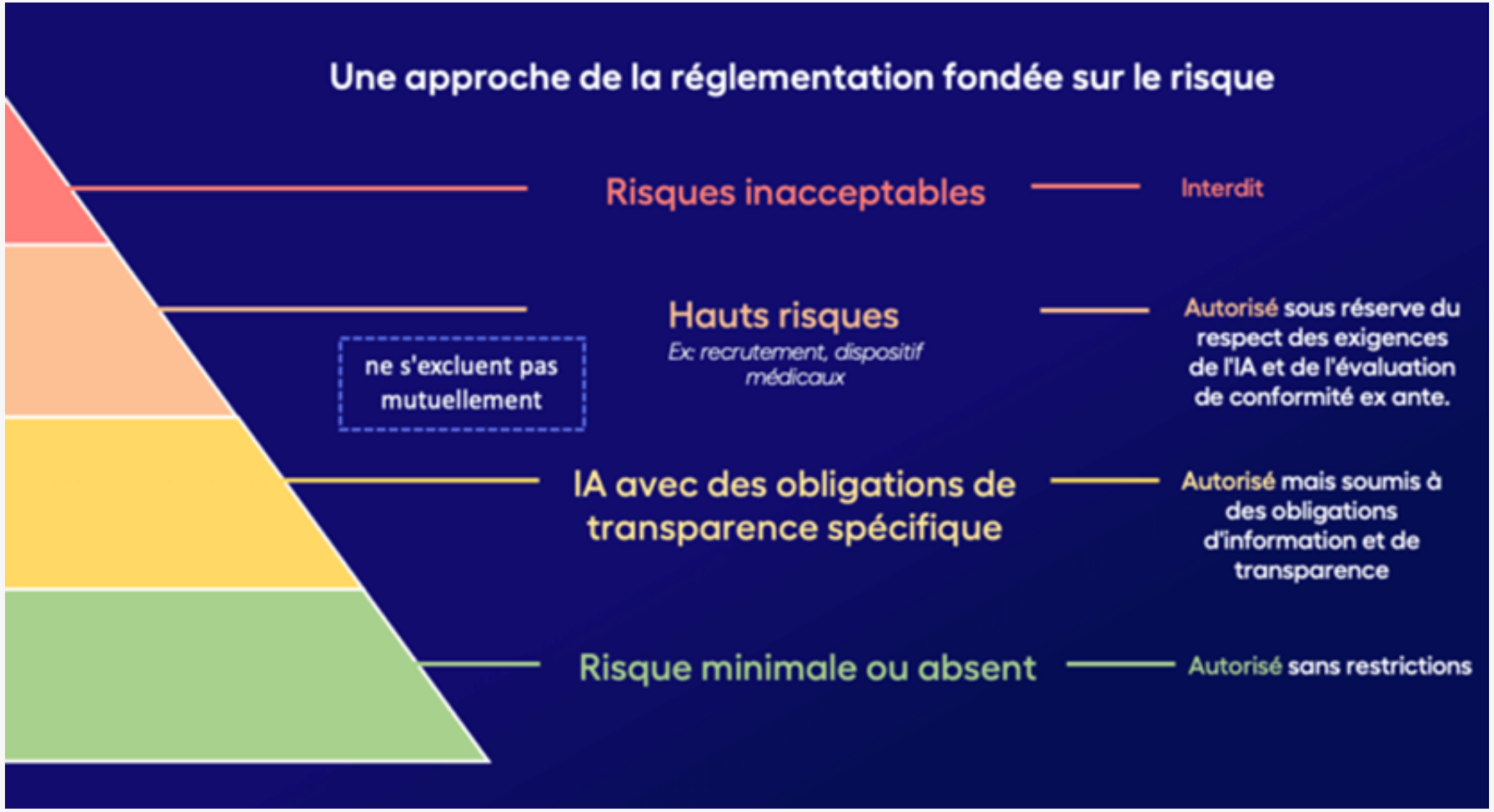
La question de la propriété intellectuelle des algorithmes et de leurs outputs est un sujet complexe et en constante évolution. Elle se situe à l'intersection du droit de la propriété intellectuelle, de la technologie et du commerce. Elle est particulièrement marquée en Computer Vision (et en NLP), car de nombreuses images sont soumises à des droits d'auteur, et la Computer Vision est un pan significatif de la Generative AI.

- L'utilisation de modèles entraînés sur des images soumises au droit d'auteur soulève des interrogations.
- Certains modèles de Computer Vision ont des licences close-source (c'est le cas par exemple de YOLOv5 et YOLOv8 développés par Ultralytics). Cela signifie que toute extension de leur utilisation à des fins commerciales n'est pas autorisée.
- Dans de nombreuses juridictions, les algorithmes en tant que tels ne sont pas brevetables. Cependant, des méthodes ou des processus basés sur des algorithmes peuvent être brevetés si elles satisfont aux critères de brevetabilité, tels que l'originalité, la nouveauté et l'applicabilité industrielle. L'office européen des brevets a estimé que, lorsqu'un algorithme est intégré au sein d'une invention brevetable, celui-ci peut bénéficier de la protection du droit des brevets à condition qu'il contribue au « caractère technique de la méthode » brevetée.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Législation

IA Act

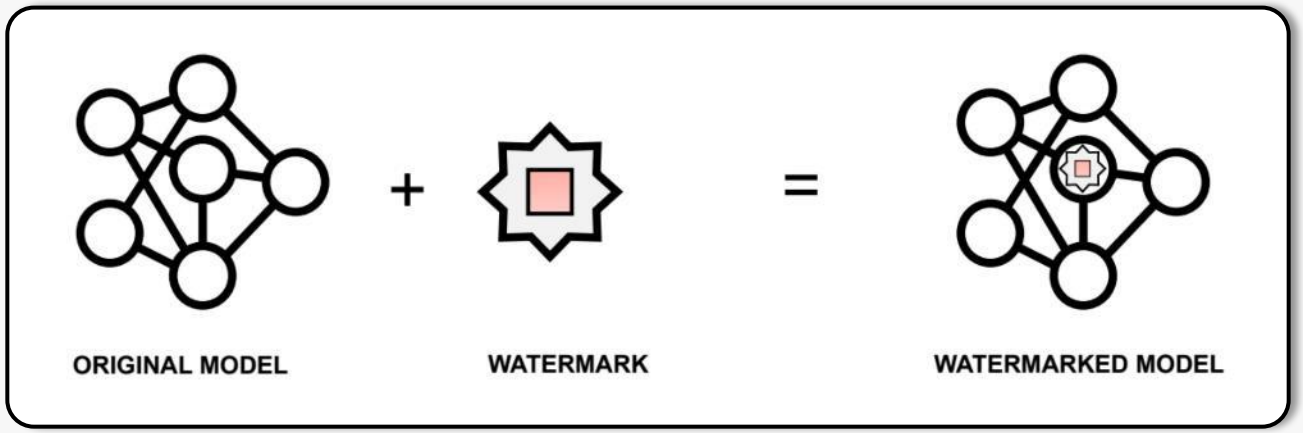


Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Les technos et sujets à suivre

Dans le domaine de l'image en IA

NVIDIA DEEPSTREAM



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Quiz

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Question 1/10 : Filtres

J'applique un filtre gaussien à une image.

Quels sont les deux effets, dont l'un est généralement désirable et l'autre indésirable, que je vais devoir contrebalancer ?

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Question 2/10 : ACP

Je dispose d'une unique image en niveau de gris, de taille 600x600. J'applique une ACP dessus grâce à PCA de scikit-learn. Au moment de l'instanciation de PCA, j'indique n_components = 25.

Quelle sera la taille de l'objet retourné par un appel de la méthode fit_transform de mon objet PCA sur mon image ?

A- 600x600

B- 600x25

C- 25x25

D- 25x25x3

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Question 3/10 : Convolution

En convention 0 pour les bords, calculer la corrélation croisée H ⊗ I, avec :

I =

200	200	200	200	200
200	200	100	100	200
100	100	100	100	0
0	0	0	100	0
0	0	0	100	0

Et H correspondant au filtre de Sobel (gradient centré par différences finies à l'ordre 2) permettant de repérer les bords verticaux, de maille 3x3, et où la bande centrale (contenant le pixel d'intérêt) est pondérée 2 fois plus que chaque bande extérieure.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Question 4/10 : Features

Citer 2 caractéristiques que doivent vérifier des features d'images pertinentes.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Question 5/10 : Template matching

Comment se nomme le chien de Charlie ?

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Question 5/10 : Template matching

~~Comment se nomme le chien de Charlie ?~~

Comment se nomme le traitement combinant un lissage (avec un filtre de type Gauss) et une détection de contours que nous avons utilisé en l'important du module feature de scikit-image ?

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Question 6/10 : Python

Je souhaite écrire une fonction qui prend comme argument un modèle. Je souhaite permettre à l'utilisateur de ne pas préciser de modèle particulier en prévoyant que dans ce cas, un modèle par défaut soit utilisé. Comment faire cela ?

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Question 7/10 : Scikit-learn

RobustScaler est une classe implémentant le redimensionnement d'un jeu de données de manière potentiellement plus robuste que celui effectué par MinMaxScaler. D'après l'API de scikit-learn, RobustScaler est un :

A- Modeler
B- Predictor
C- Transformer
D- Estimator mais ni Predictor ni Transformer

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Question 8/10 : Deep Learning

Je souhaite réutiliser un modèle pré-entraîné sur un jeu de données à effectuer de la détection d'objets, pour faire de la segmentation.

Comment se nomme la partie du modèle que je conserve ? A quelles couches correspond-elle ?

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Question 9/10 : Deep Learning

Je réutilise un modèle dans lequel je souhaite ré-entraîner certaines couches (layers) tout en gelant d'autres couches.

Sur quel attribut dois-je intervenir pour spécifier si une couche donnée doit être ré-entraînée ou non.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Question 10/10 : Général

Quel autre point important ai-je retenu de la formation ?

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Fin de la formation

Merci !

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Compléments

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

A1

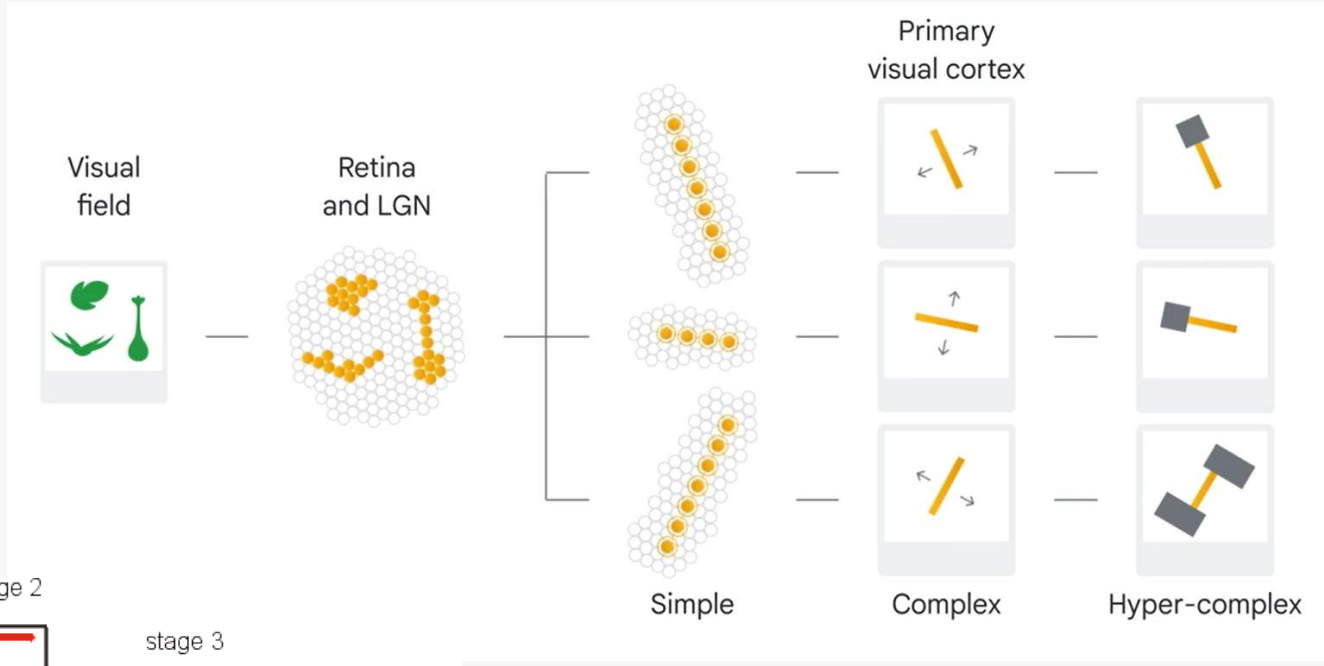
Convolutional Neural Networks (CNN)

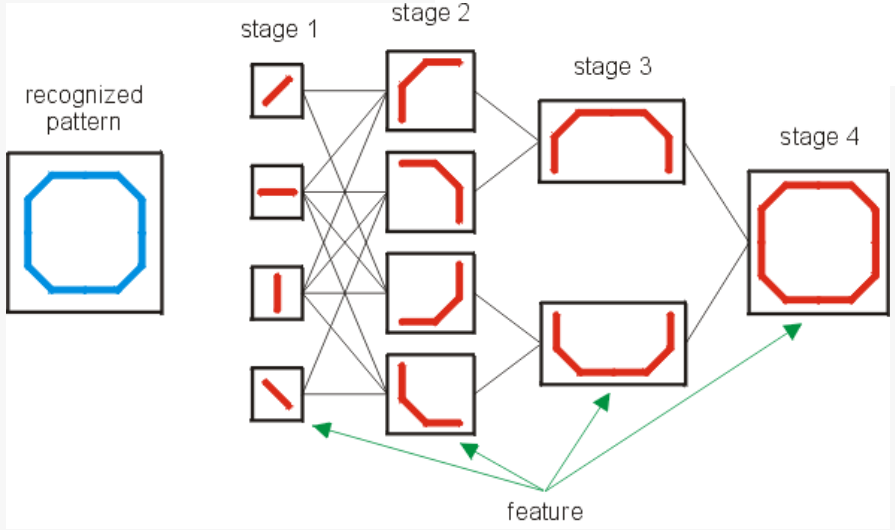
Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

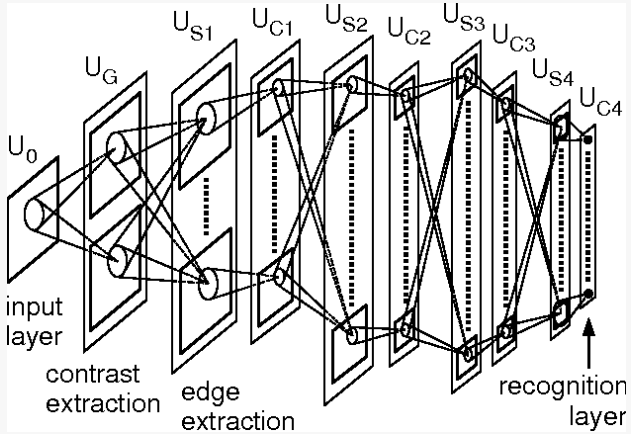
Convolutional Neural Networks (CNN)

Présentation des CNN : principes fondamentaux et applications

Neocognitron (1980)



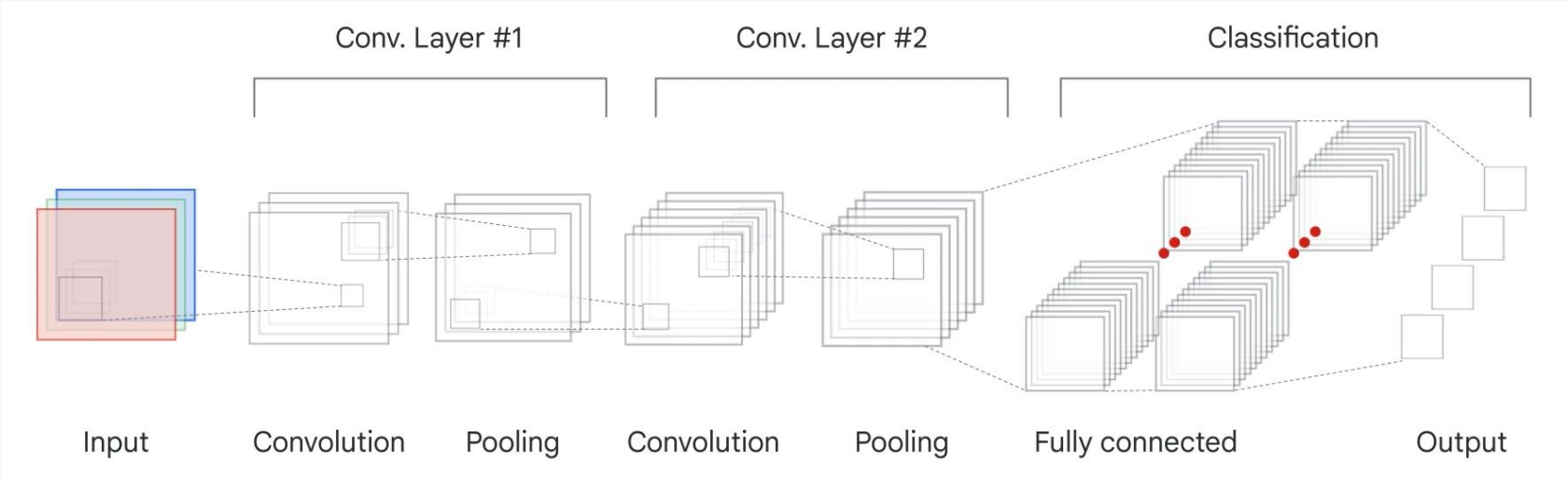


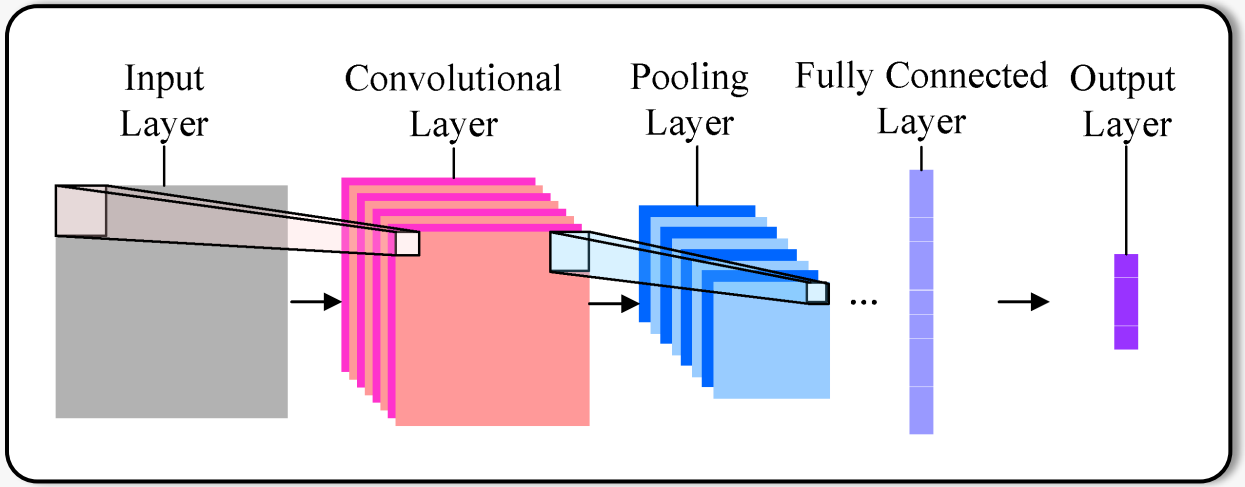


Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Présentation des CNN : principes fondamentaux et applications

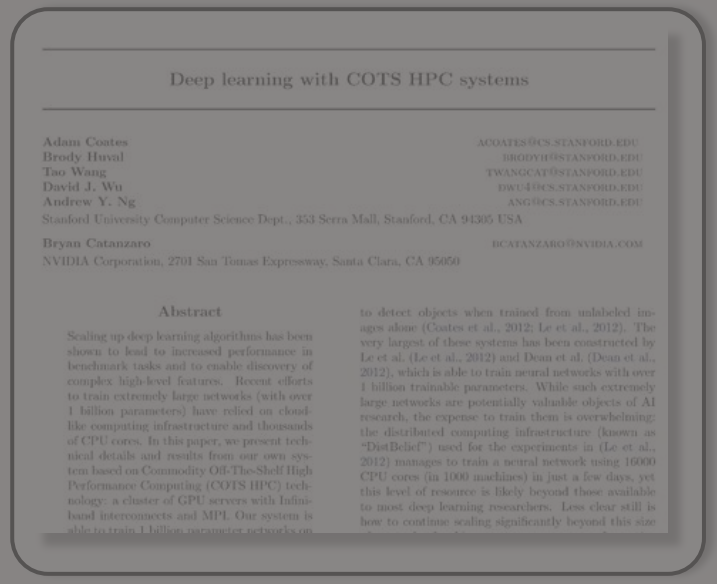




Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Présentation des CNN : principes fondamentaux et applications



Deep learning with COTS HPC systems

Adam Coates ACOATES@CS.STANFORD.EDU
Brody Huval BRODYH@STANFORD.EDU
Tao Wang TWANGCAT@STANFORD.EDU
David J. Wu DWU4@CS.STANFORD.EDU
Andrew Y. Ng ANG@CS.STANFORD.EDU
Stanford University Computer Science Dept., 353 Serra Mall, Stanford, CA 94305 USA

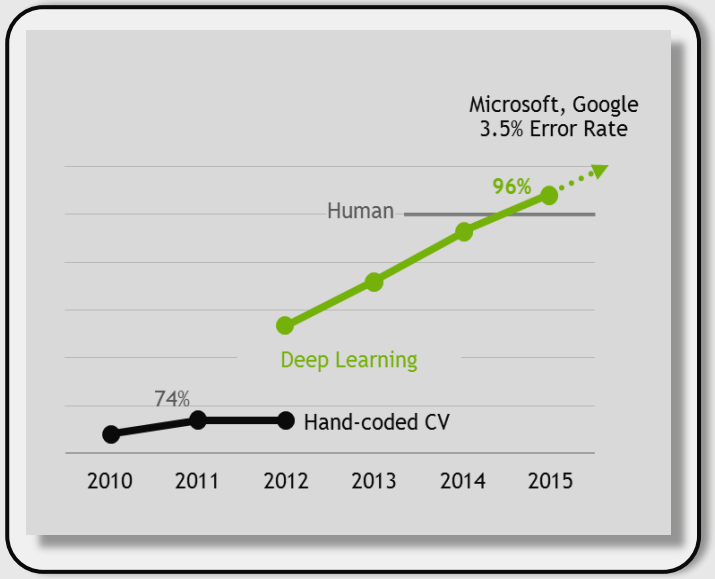
Bryan Catanzaro BCATANZARO@NVIDIA.COM
NVIDIA Corporation, 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara, CA 95050

Abstract

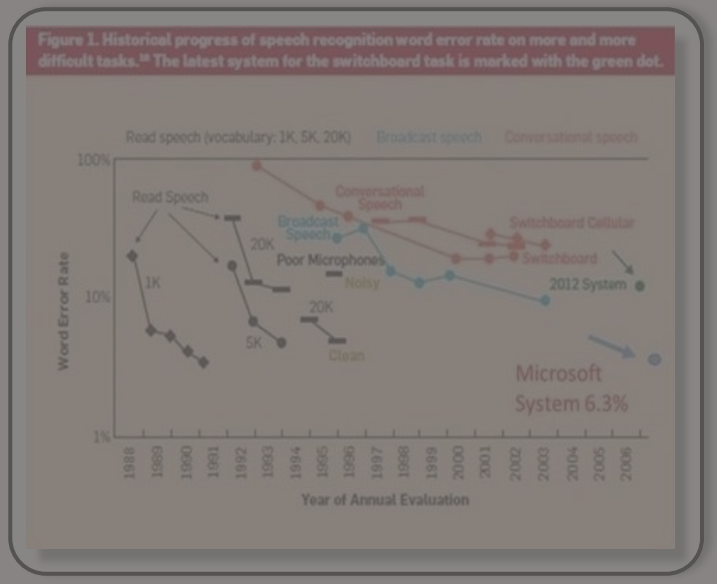
Scaling up deep learning algorithms has been shown to lead to increased performance in benchmark tasks and to enable discovery of complex high-level features. Recent efforts to train extremely large networks (with over 1 billion parameters) have relied on cloud-like computing infrastructure and thousands of CPU cores. In this paper, we present technical details and results from our own system based on Commodity Off-The-Shelf High Performance Computing (COTS HPC) technology: a cluster of GPU servers with Infiniband interconnects and MPI. Our system is able to train 1 billion parameter networks on

to detect objects when trained from unlabeled images alone (Coates et al., 2012; Le et al., 2012). The very largest of these systems has been constructed by Le et al. (Le et al., 2012) and Dean et al. (Dean et al., 2012), which is able to train neural networks with over 1 billion trainable parameters. While such extremely large networks are potentially valuable objects of AI research, the expense to train them is overwhelming: the distributed computing infrastructure (known as "DistBelief") used for the experiments in (Le et al., 2012) manages to train a neural network using 16000 CPU cores (in 1000 machines) in just a few days, yet this level of resource is likely beyond those available to most deep learning researchers. Less clear still is how to continue scaling significantly beyond this size

2012 : Deep Learning et GPUs



2015 : ImageNet challenge - de meilleures résultats que l'homme dans la reconnaissance d'image grâce au Deep Learning

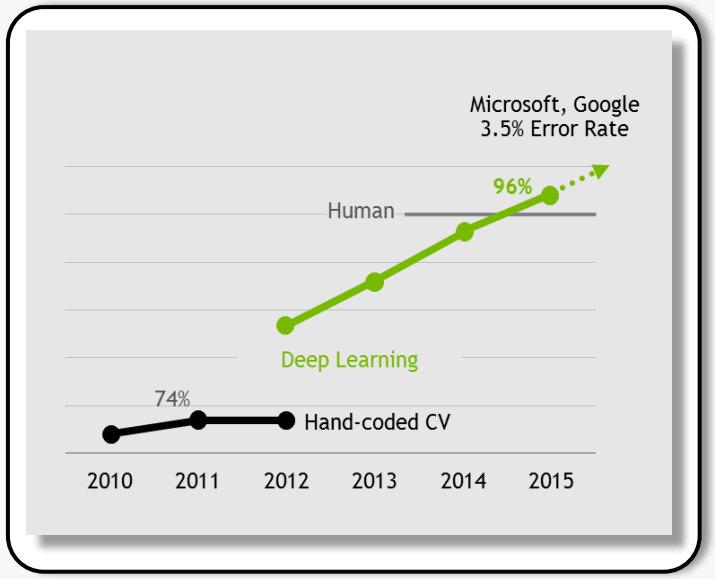


2016 : Microsoft annonce que son IA comprend la parole aussi bien qu'un humain

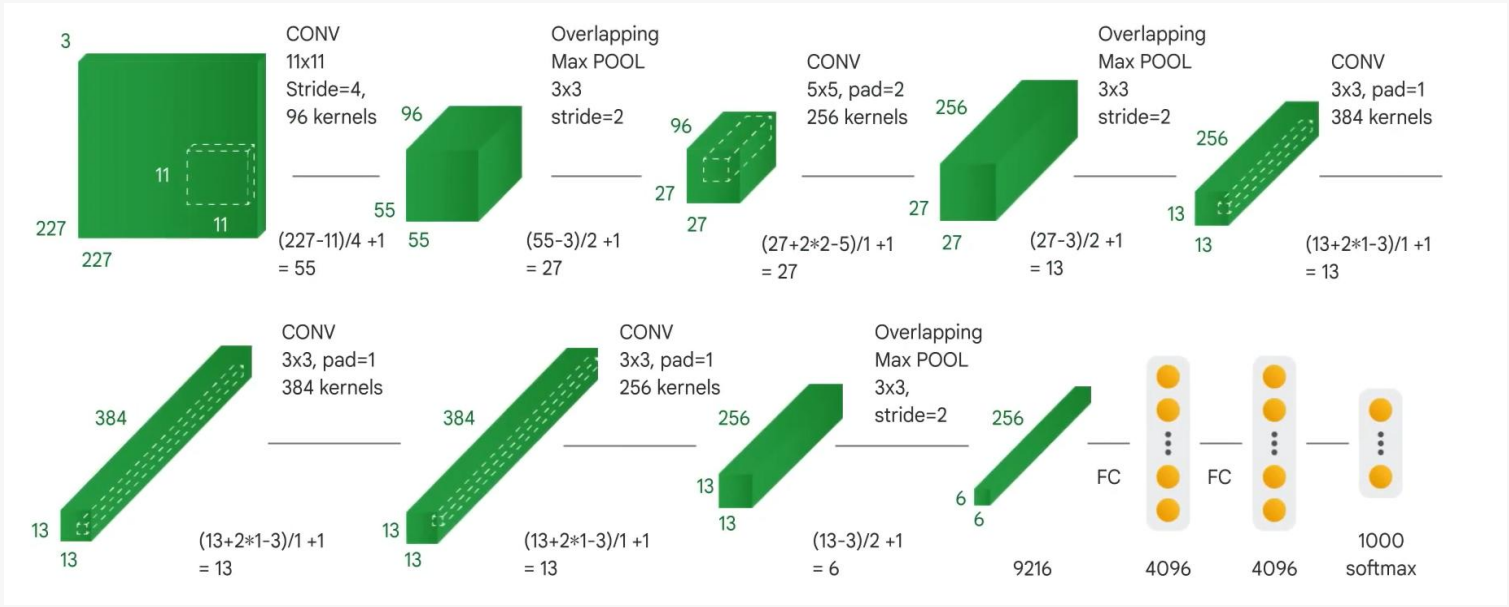
Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Présentation des CNN : principes fondamentaux et applications



2015 : ImageNet challenge - de meilleures résultats que l'homme dans la reconnaissance d'image grâce au Deep Learning

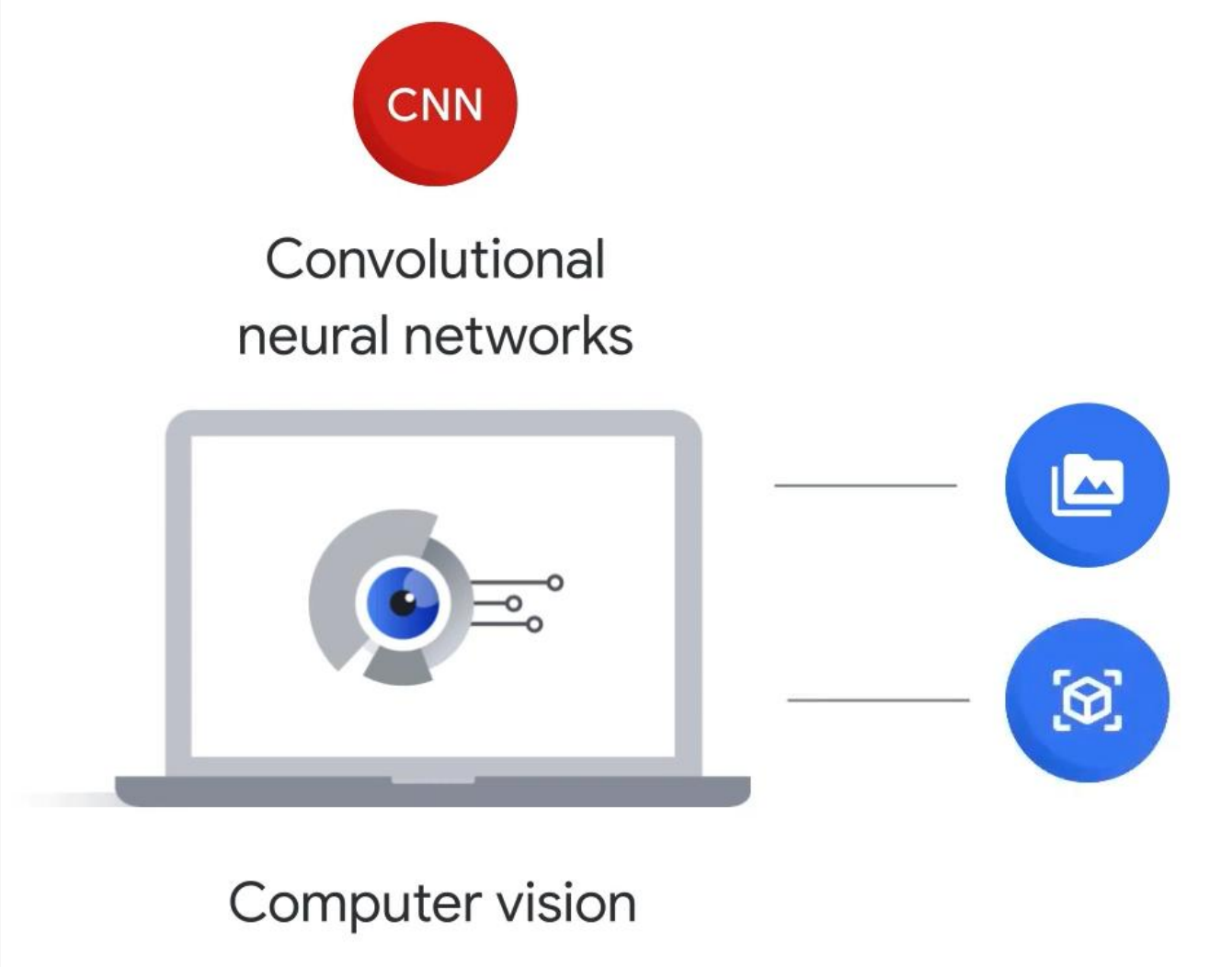


ImageNet classification with deep convolutional neural networks
Authors: Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, Geoffrey E. Hinton
https://dl.acm.org/doi/10.5555/2999134.2999257

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

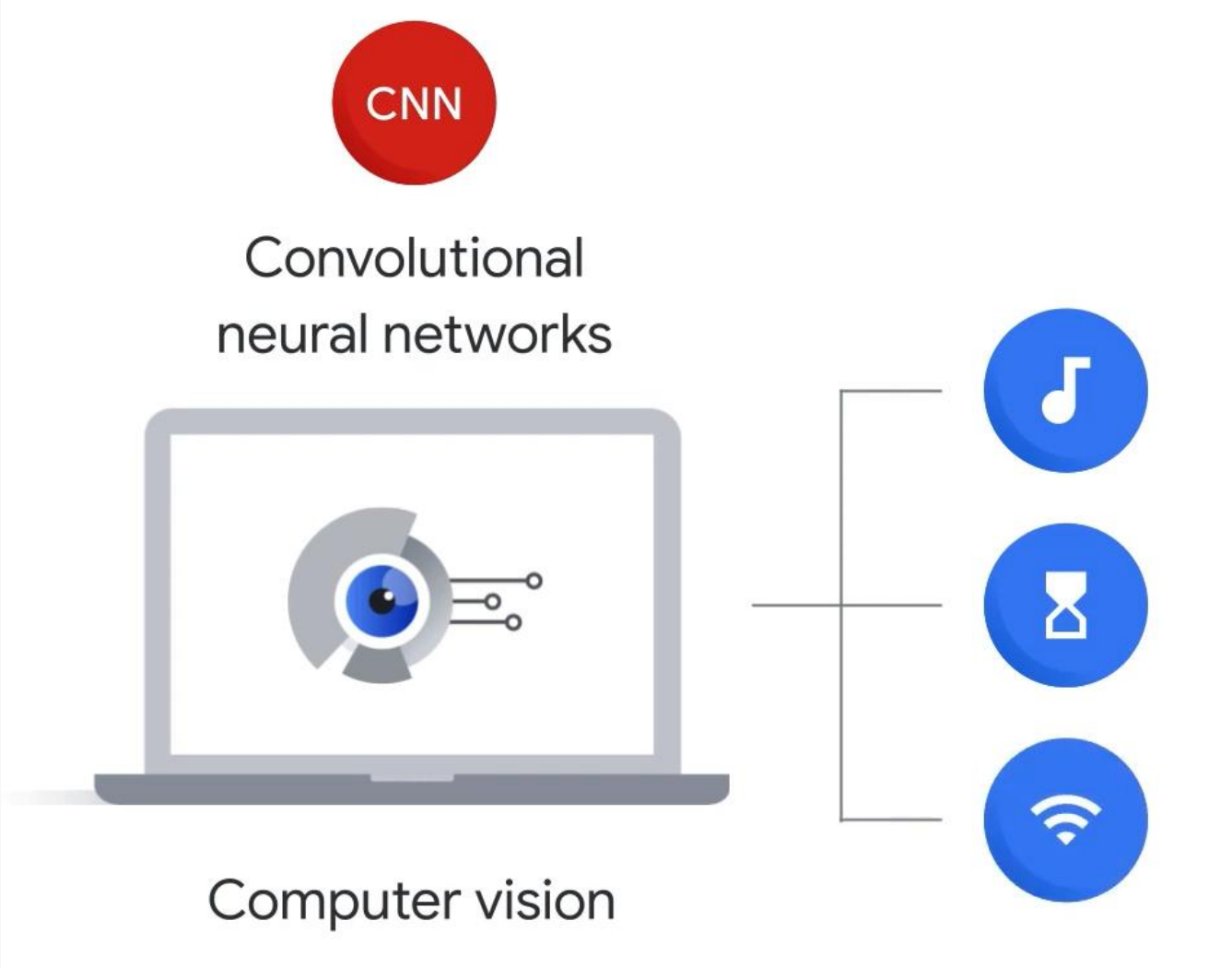
Présentation des CNN : principes fondamentaux et applications



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Présentation des CNN : principes fondamentaux et applications



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN



12 Mpx

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN



12 Mpx

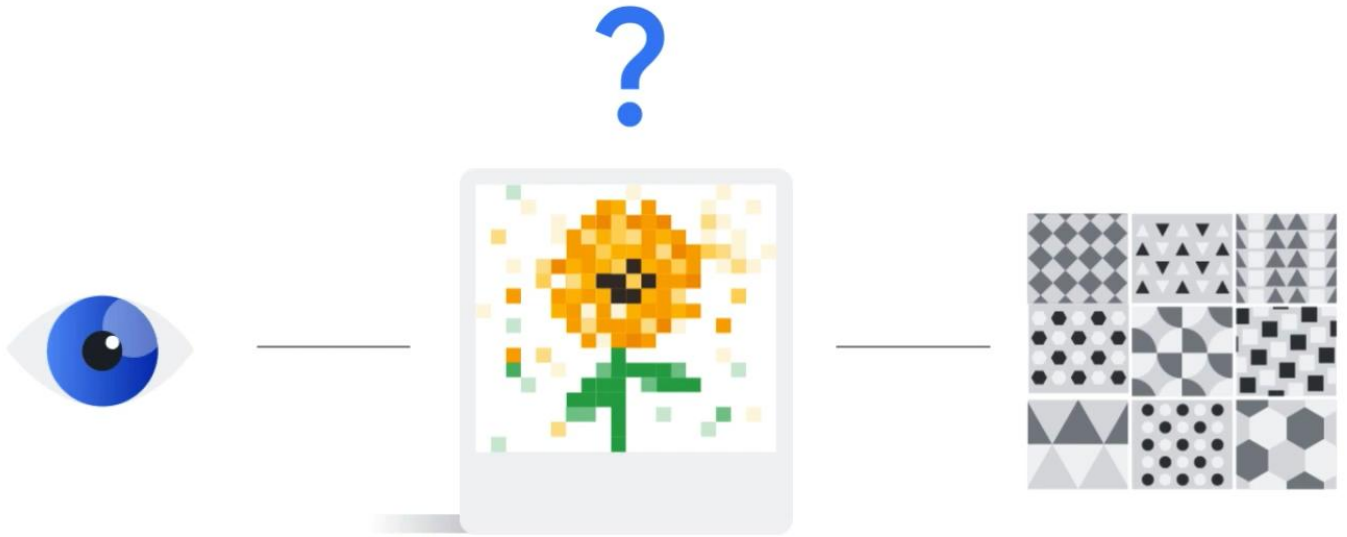
Imaginons cette entrée connectée à une première couche Dense de 100 neurones.

Combien cela fait-il de paramètres ?

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN

Avant 2012



Image d'origine

Extraction traditionnelle de caractéristiques

Caractéristiques dérivées (ex. : Haar cascade)

Machine Learning

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN

Avant 2012



Image d'origine

Extraction traditionnelle de caractéristiques

Caractéristiques dérivées (ex. : Haar cascade)

Machine Learning

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN

Avant 2012



Image d'origine

Extraction traditionnelle de caractéristiques

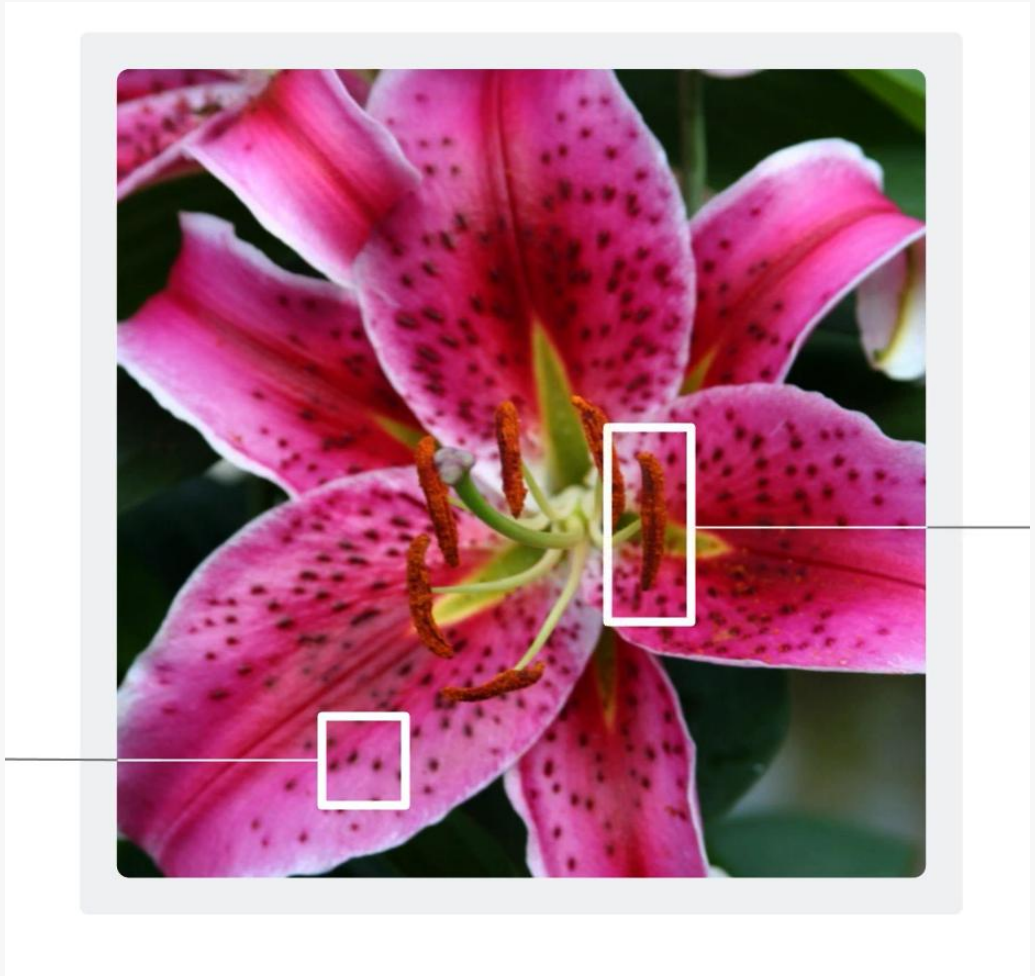
Caractéristiques dérivées (ex. : Haar cascade)

Machine Learning

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

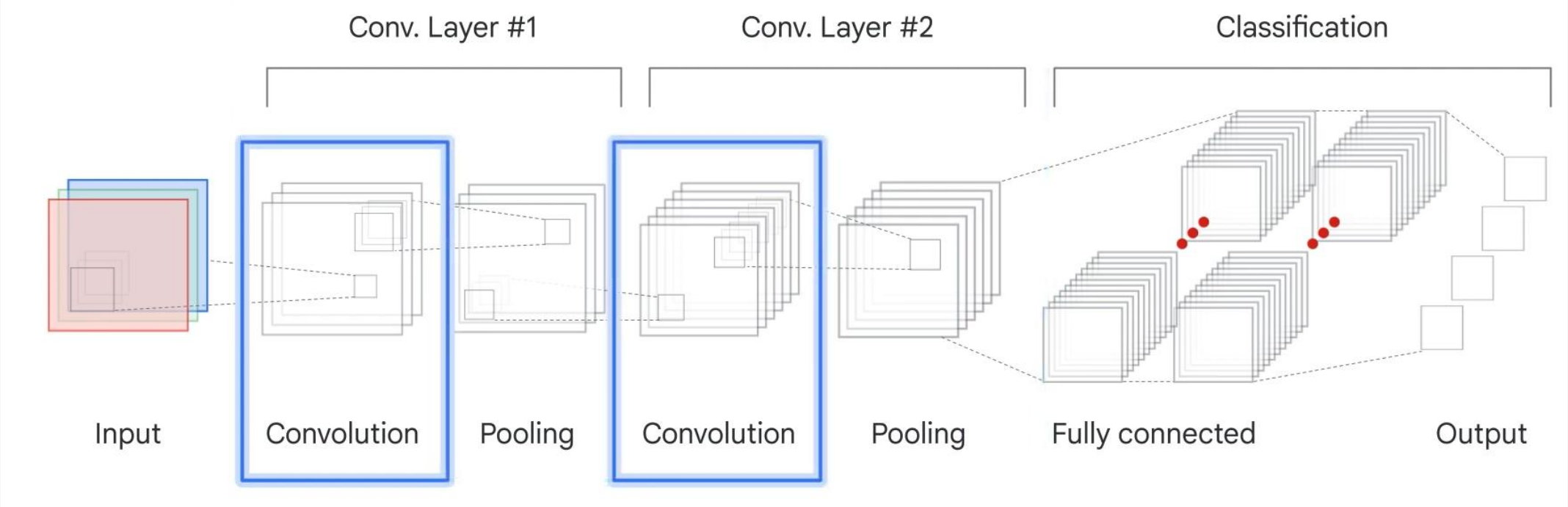
Fonctionnement fondamental d'un CNN



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

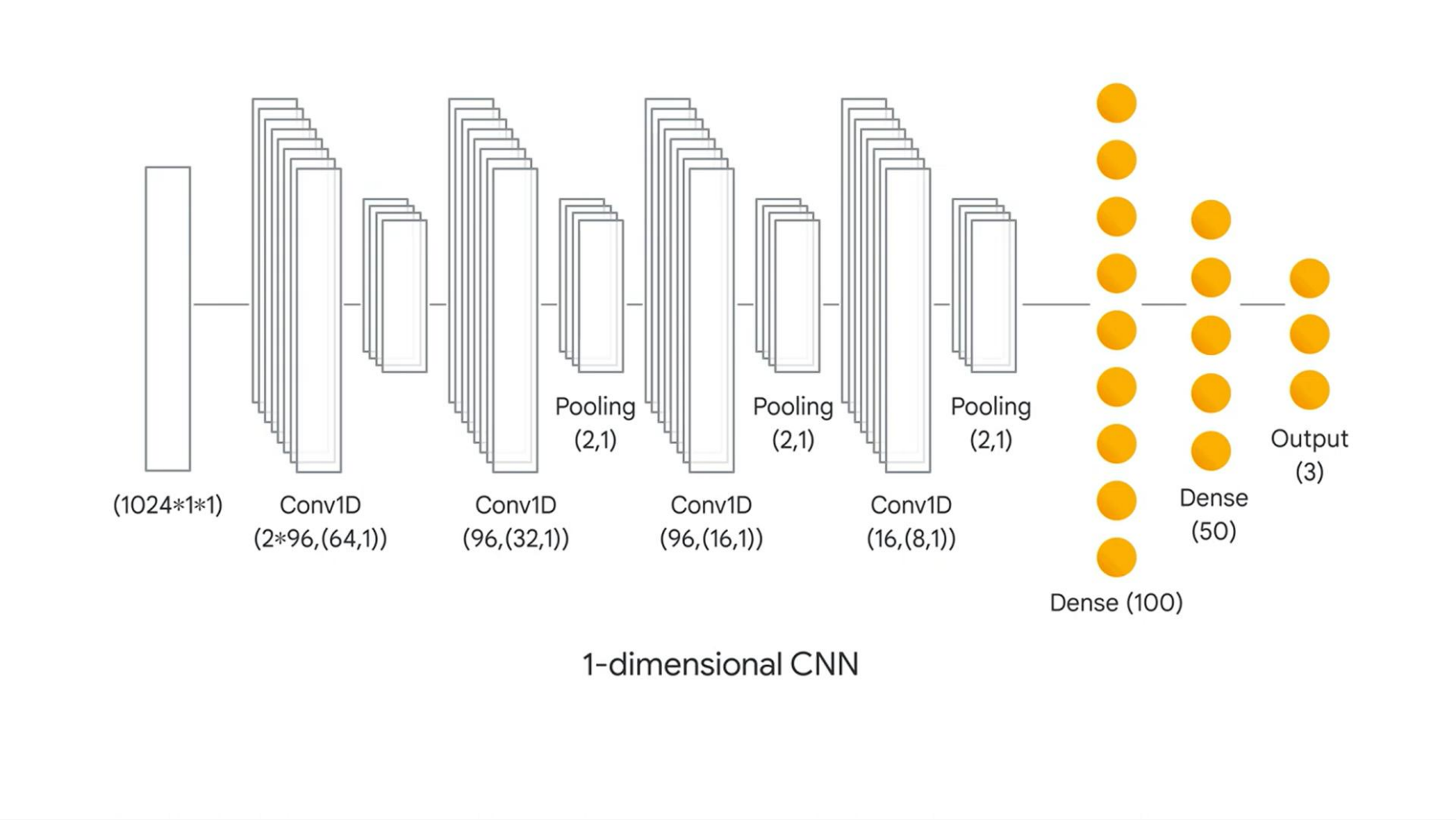
Fonctionnement fondamental d'un CNN



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN

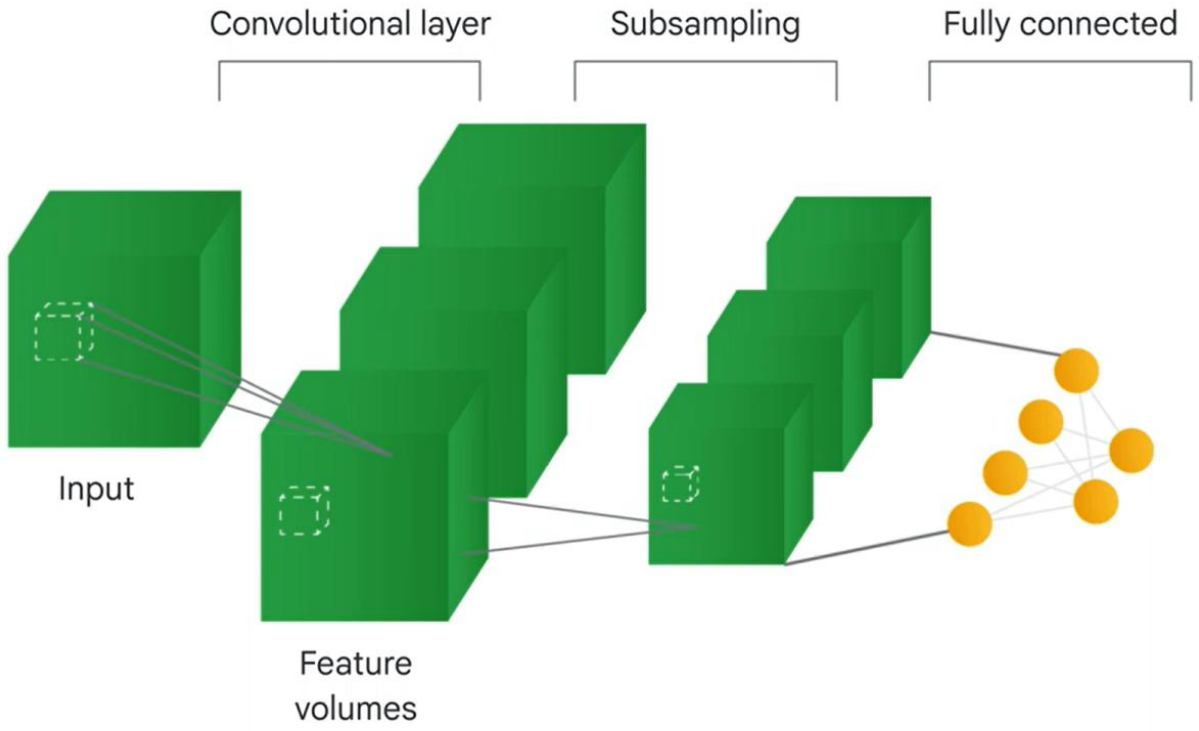


1-dimensional CNN

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN



3-dimensional CNN

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

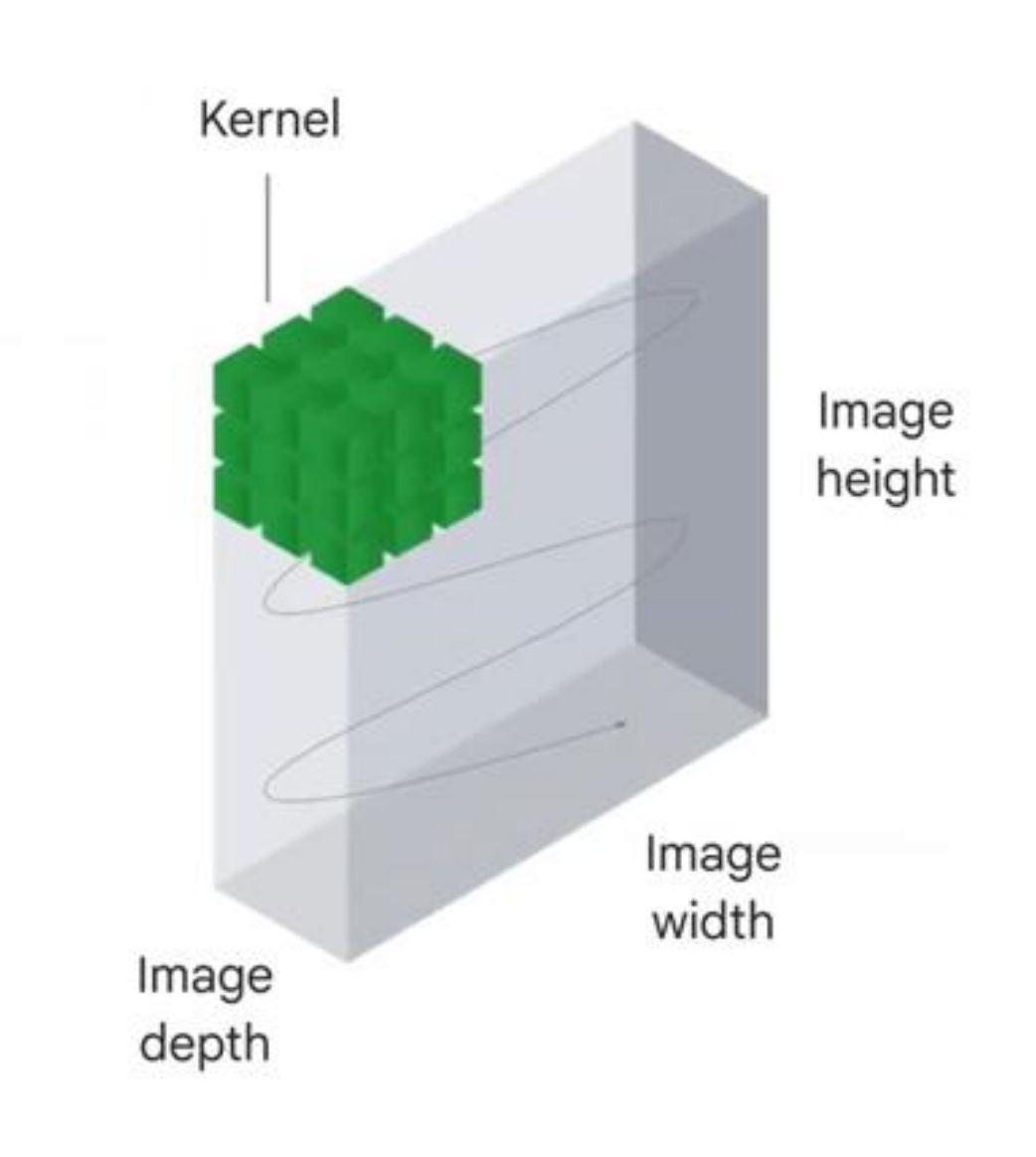
Fonctionnement fondamental d'un CNN

Type	Données/applications	Popularité
1D	Séquences (séries temporelles, textes)	Moyenne
2D	Images (hauteur x largeur)	Très élevée
3D	Vidéos, volumes (hauteur x largeur x temps/profondeur)	Spécifique

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

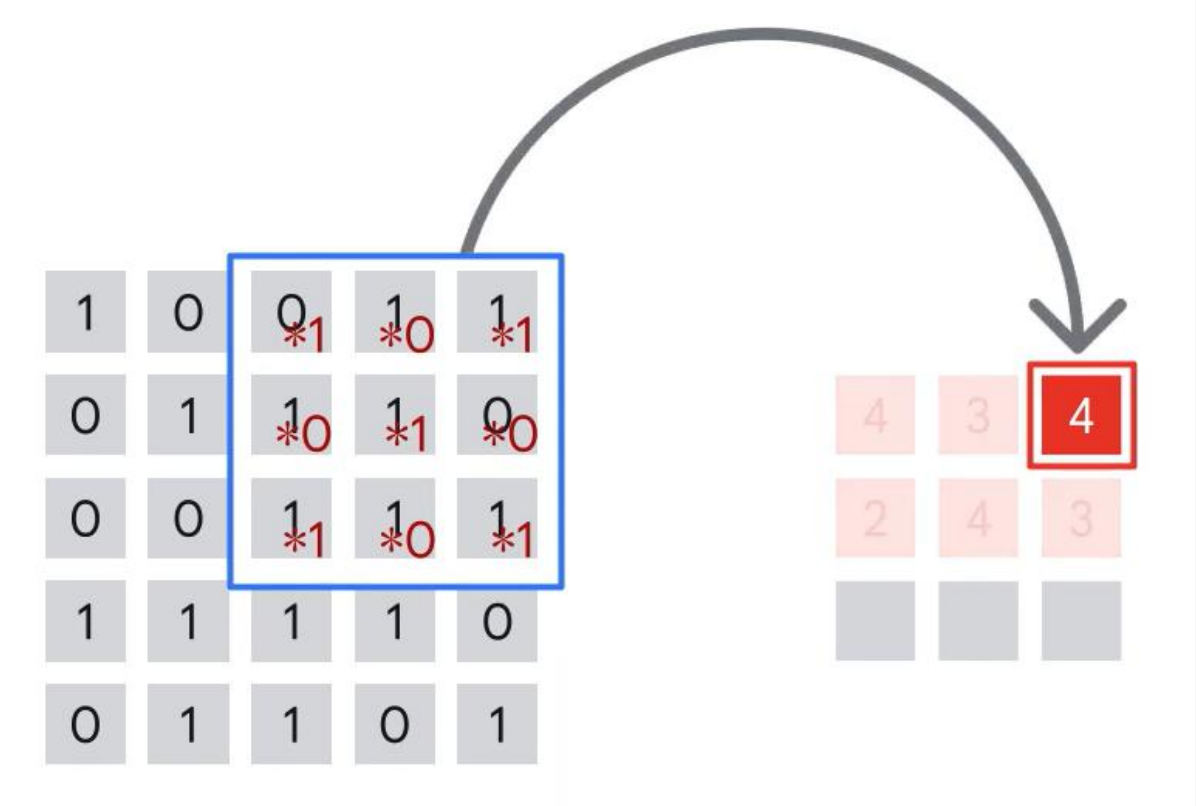
Fonctionnement fondamental d'un CNN



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

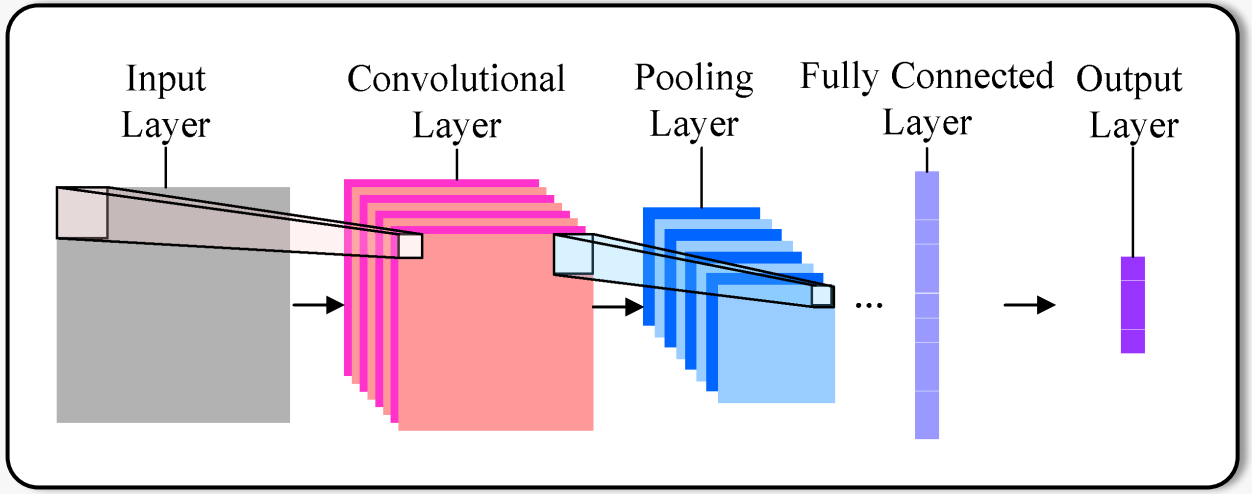
Fonctionnement fondamental d'un CNN

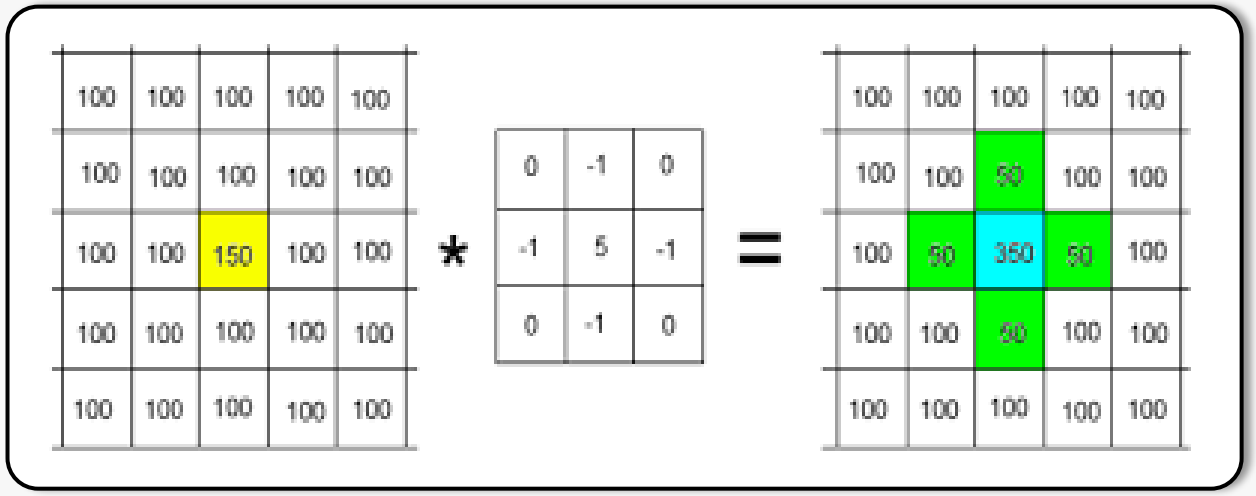


Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN







Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN



A vous de jouer !

A votre avis, à quoi servent ces kernels ?



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

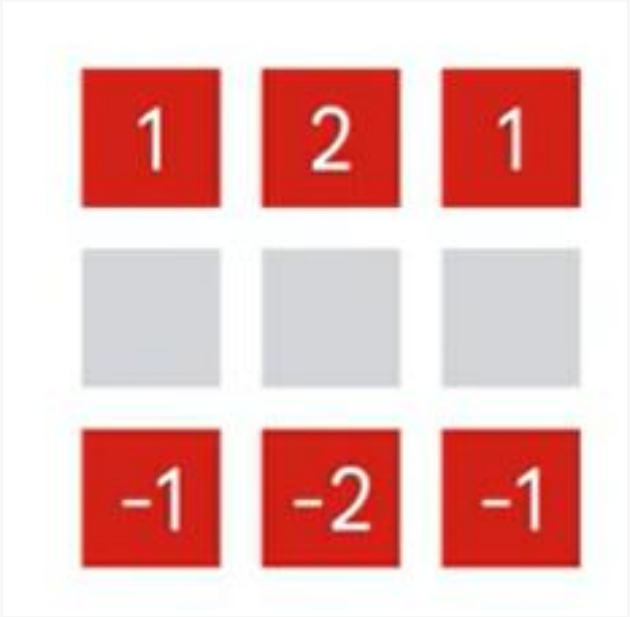
Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN



A vous de jouer !

A votre avis, à quoi servent ces kernels ?



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

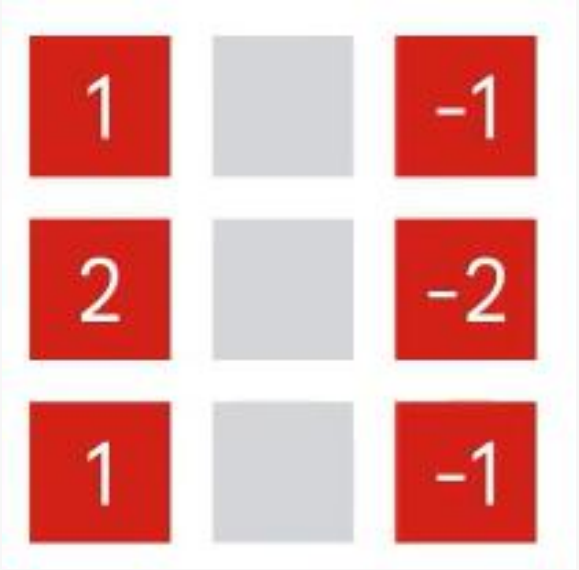
Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN



A vous de jouer !

A votre avis, à quoi servent ces kernels ?



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN



1	2	1
-1	-2	-1



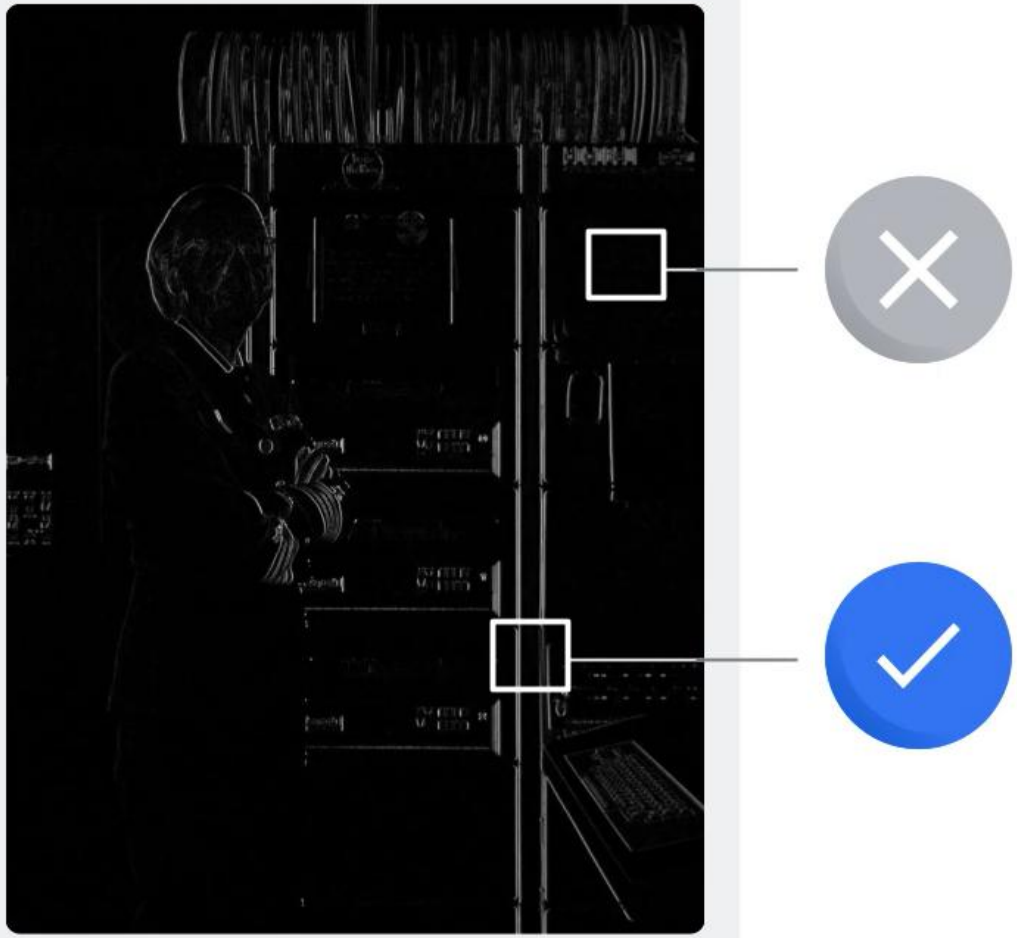
Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN



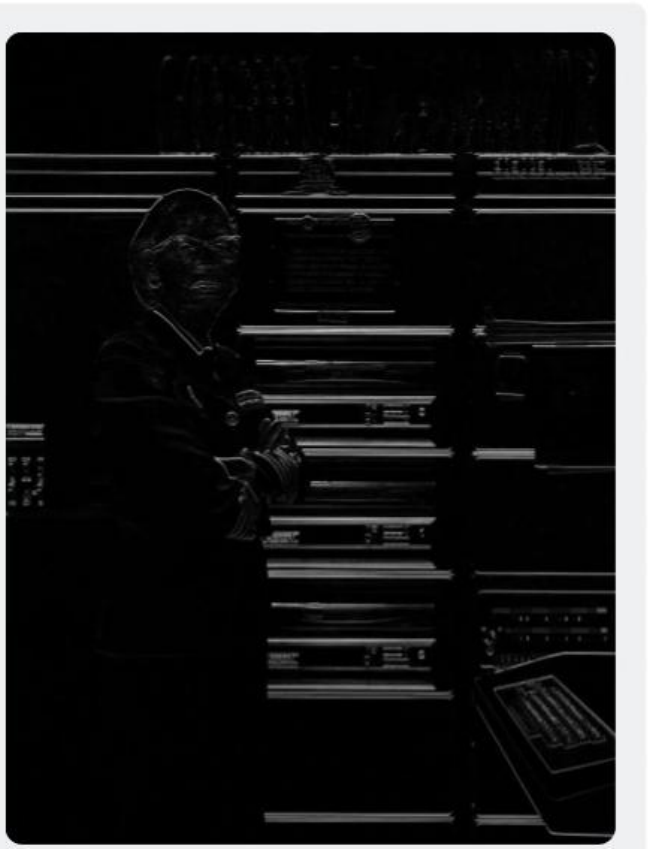
1		-1
2		-2
1		-1

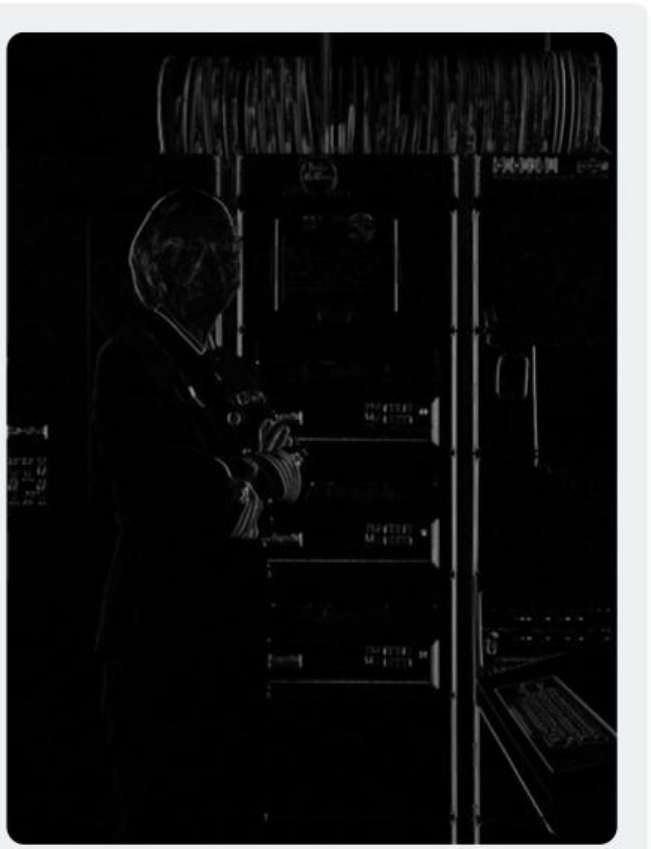


Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

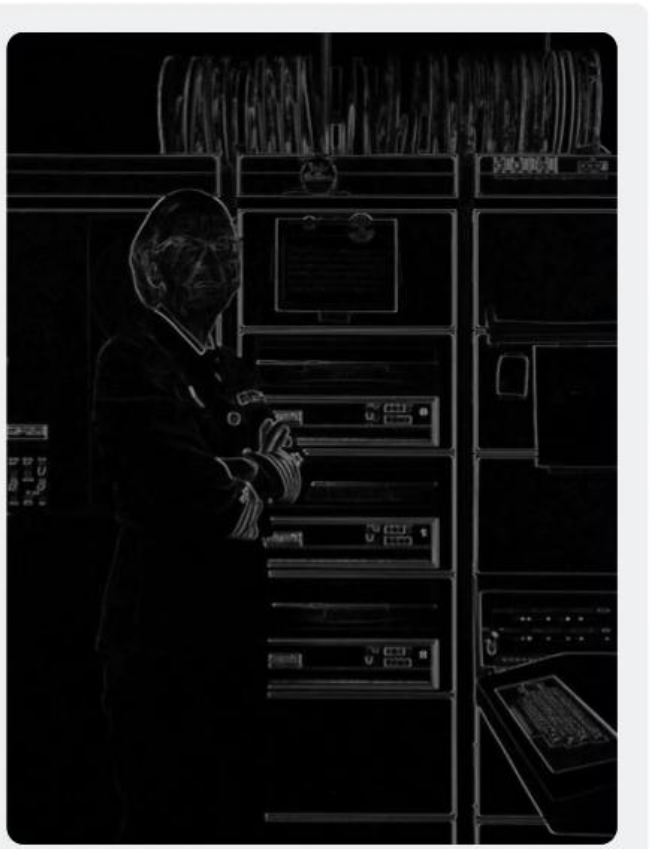
Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN





=

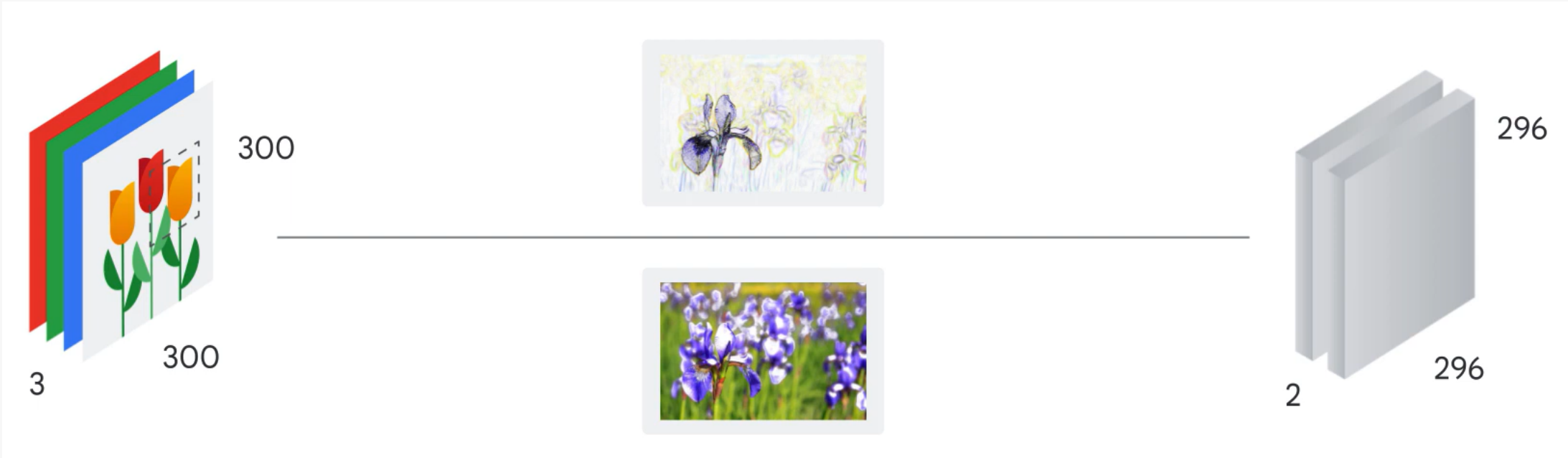


Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN

Les couches convolutionnelles correspondent à des filtres.



Couche convolutionnelle
(ici avec 2 kernels)

Sortie du filtre

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN

Paramètres des couches convolutionnelles

```
tf.keras.layers.Conv2D(filters,
                       kernel_size,
                       strides=(1, 1),
                       padding='valid',
                       activation='relu')
```


Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN



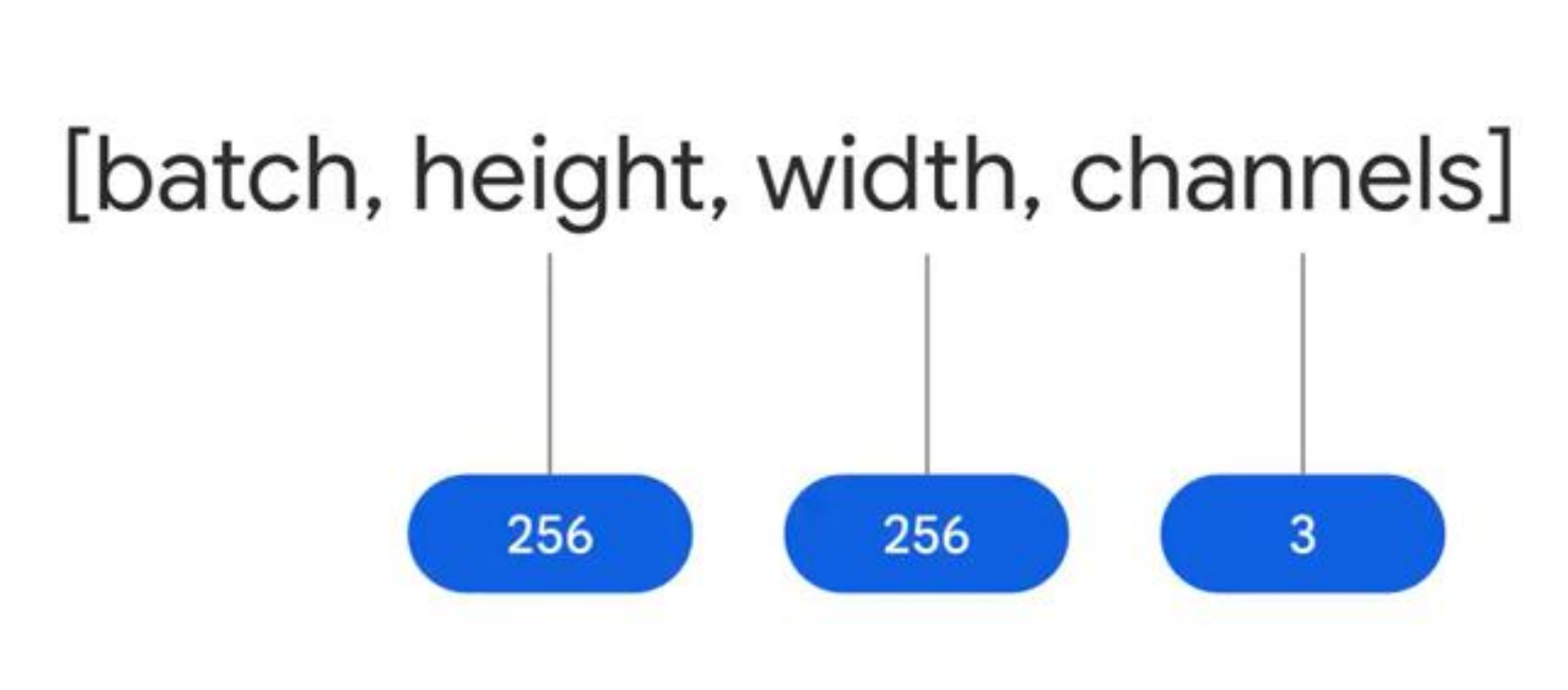
A vous de jouer !

A votre avis, de combien de dimensions est composée l'entrée d'une couche convolutionnelle (d'un réseau 2D) ?

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN



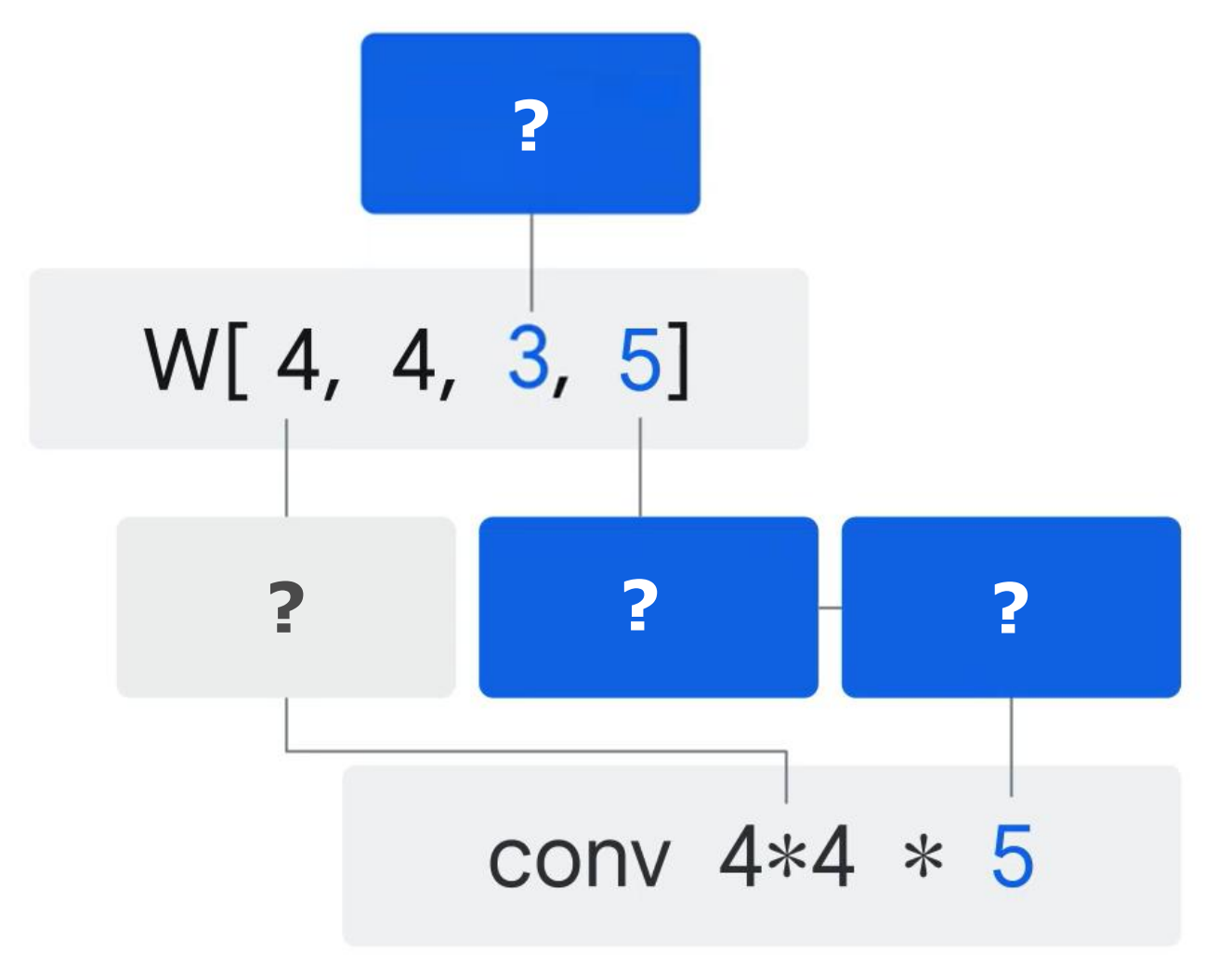
A vous de jouer !

A votre avis, de combien de dimensions est composée la sortie d'une couche convolutionnelle (d'un réseau 2D) ?

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

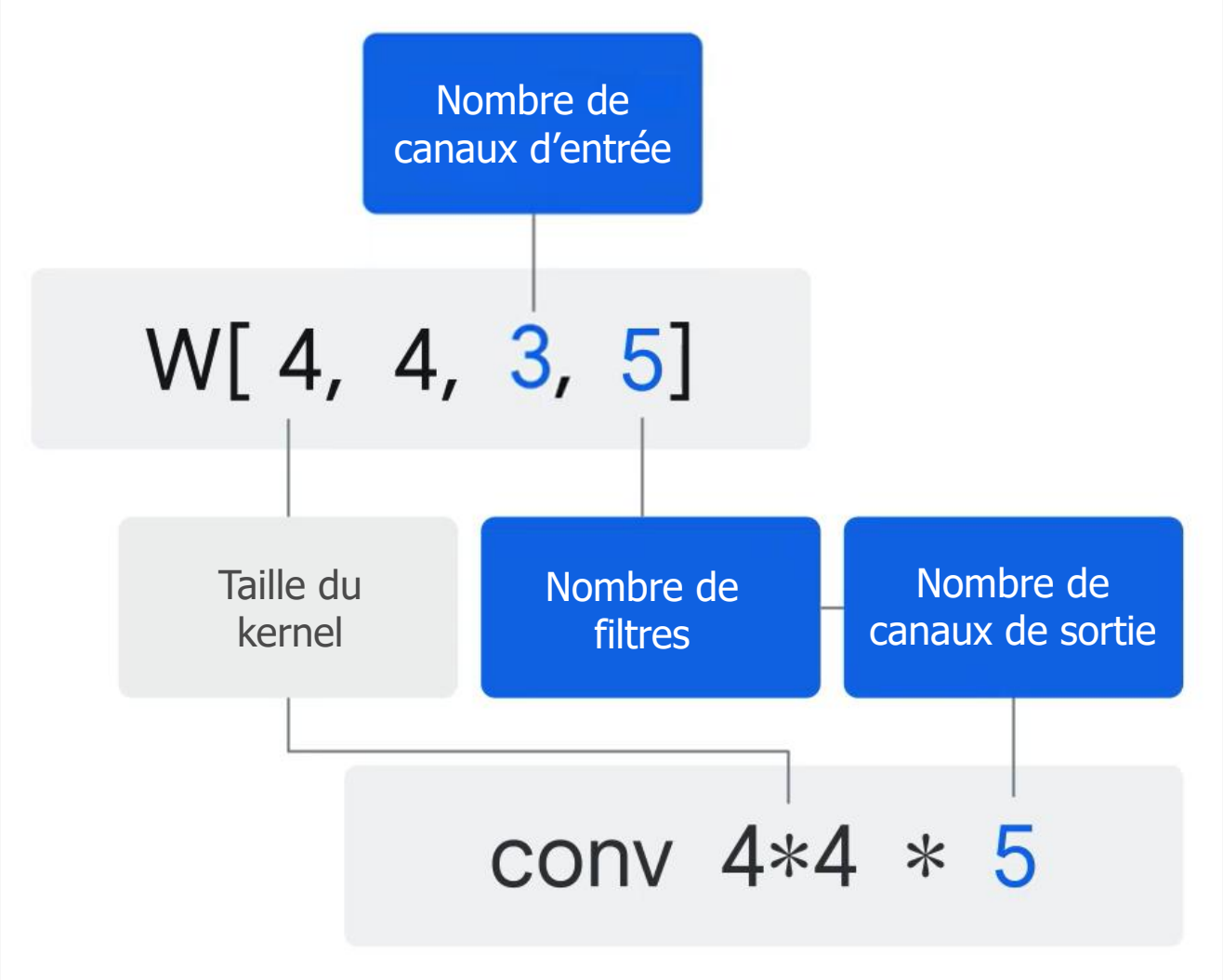
Fonctionnement fondamental d'un CNN



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN

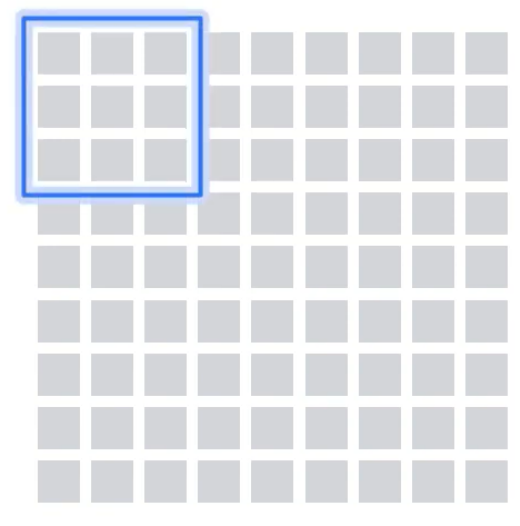


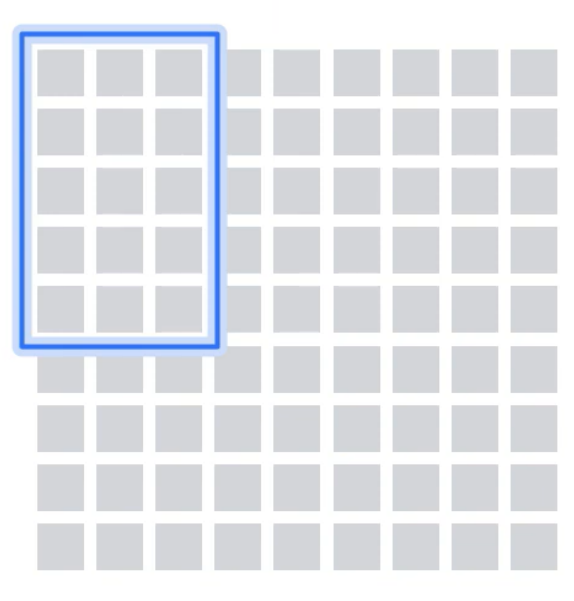
Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

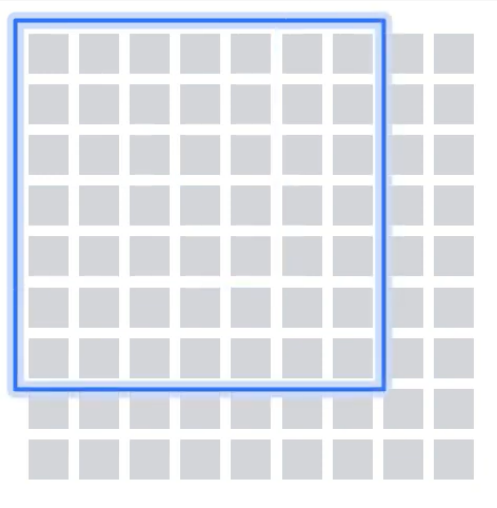
Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN

Taille du kernel





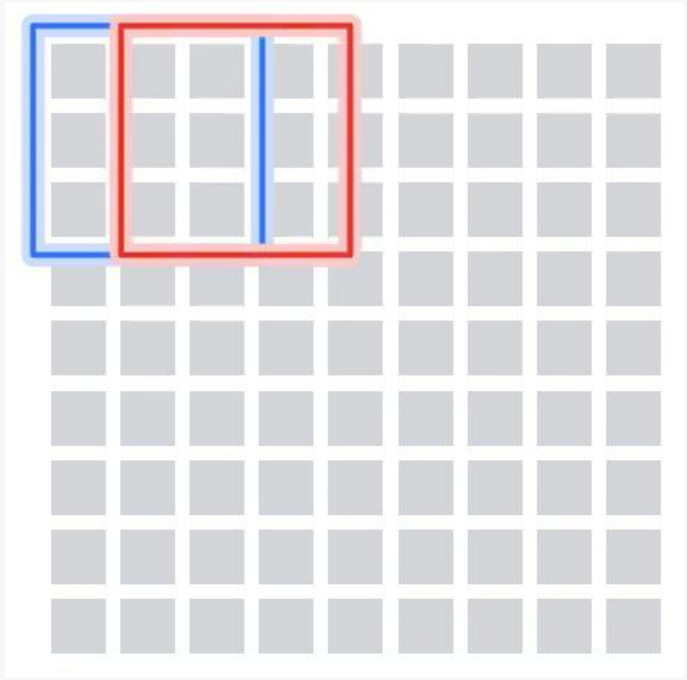


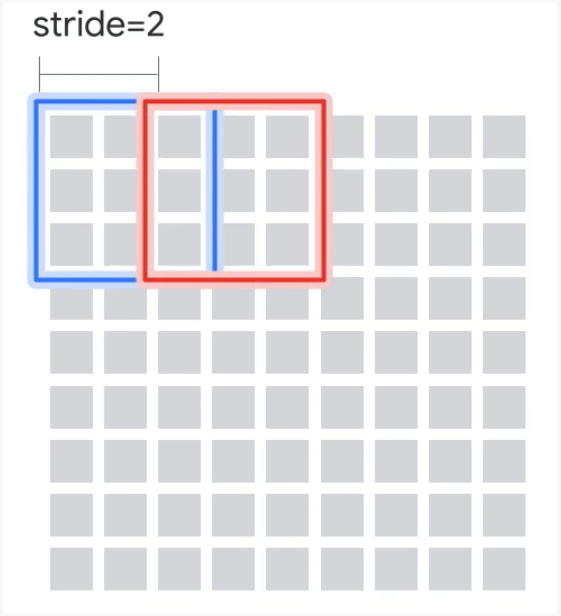
Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

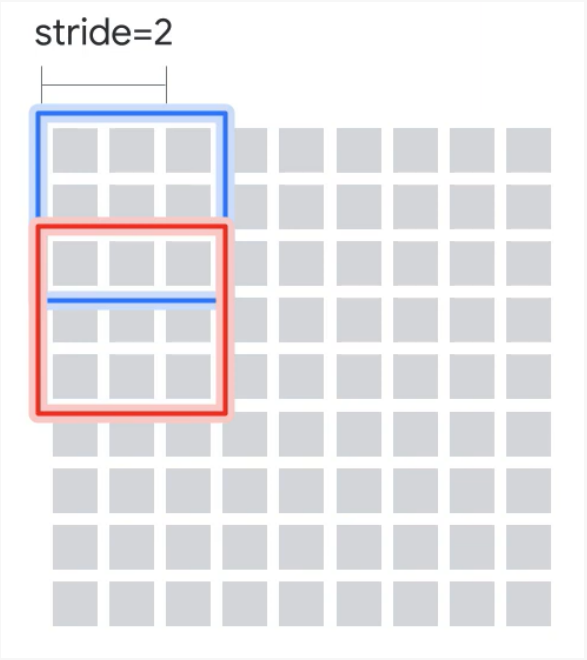
Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN

Stride





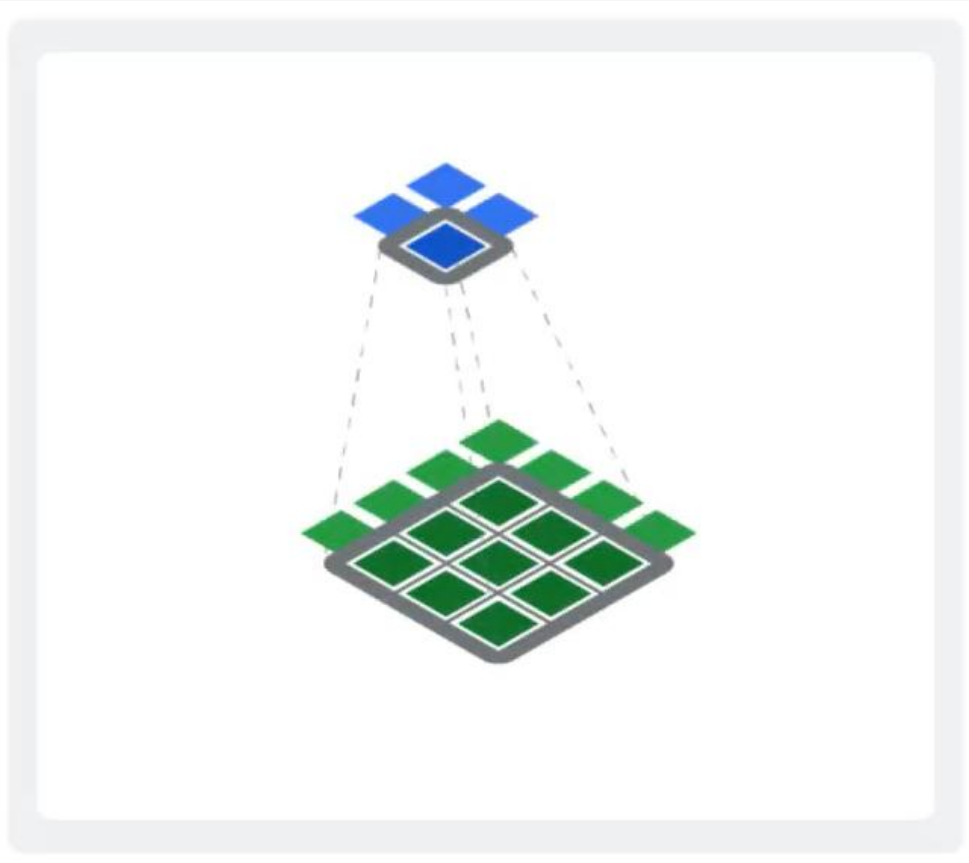


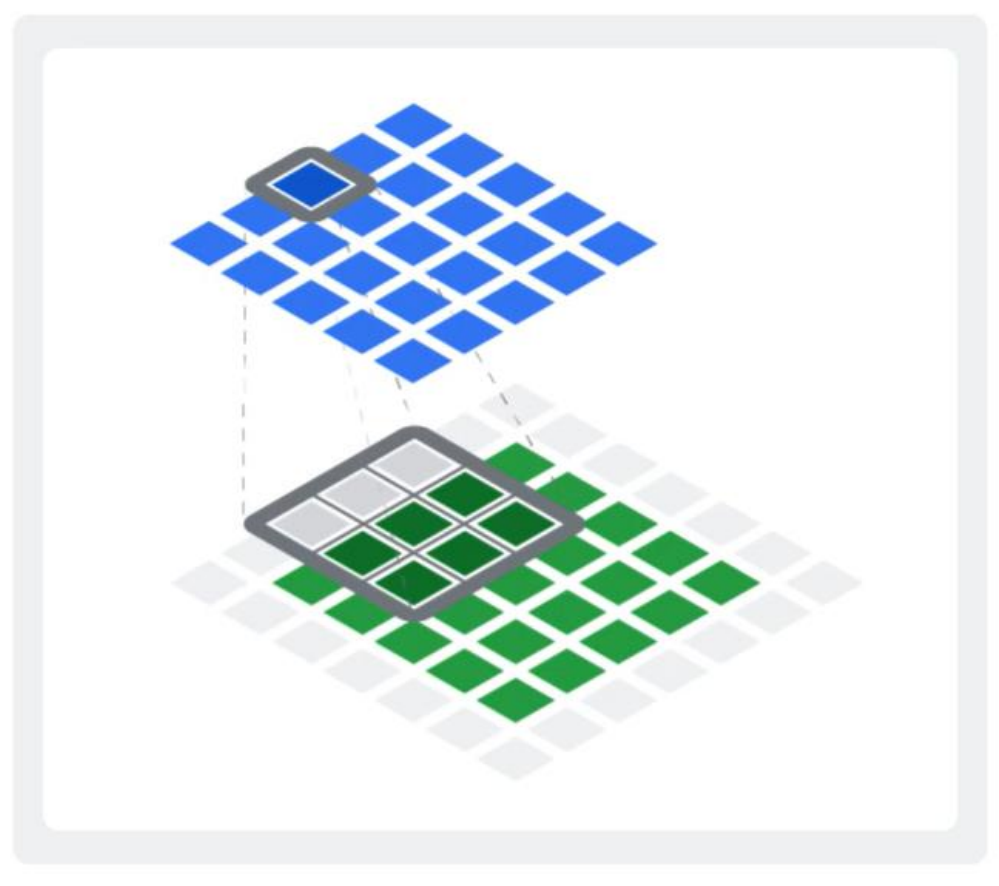
Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN

Padding



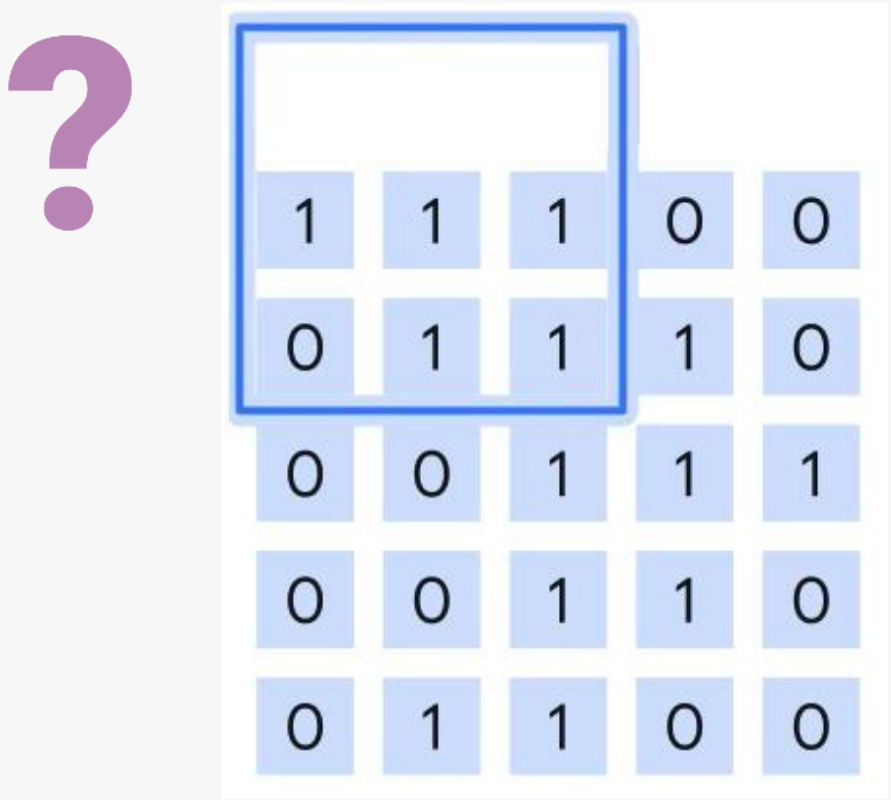


Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN

Padding

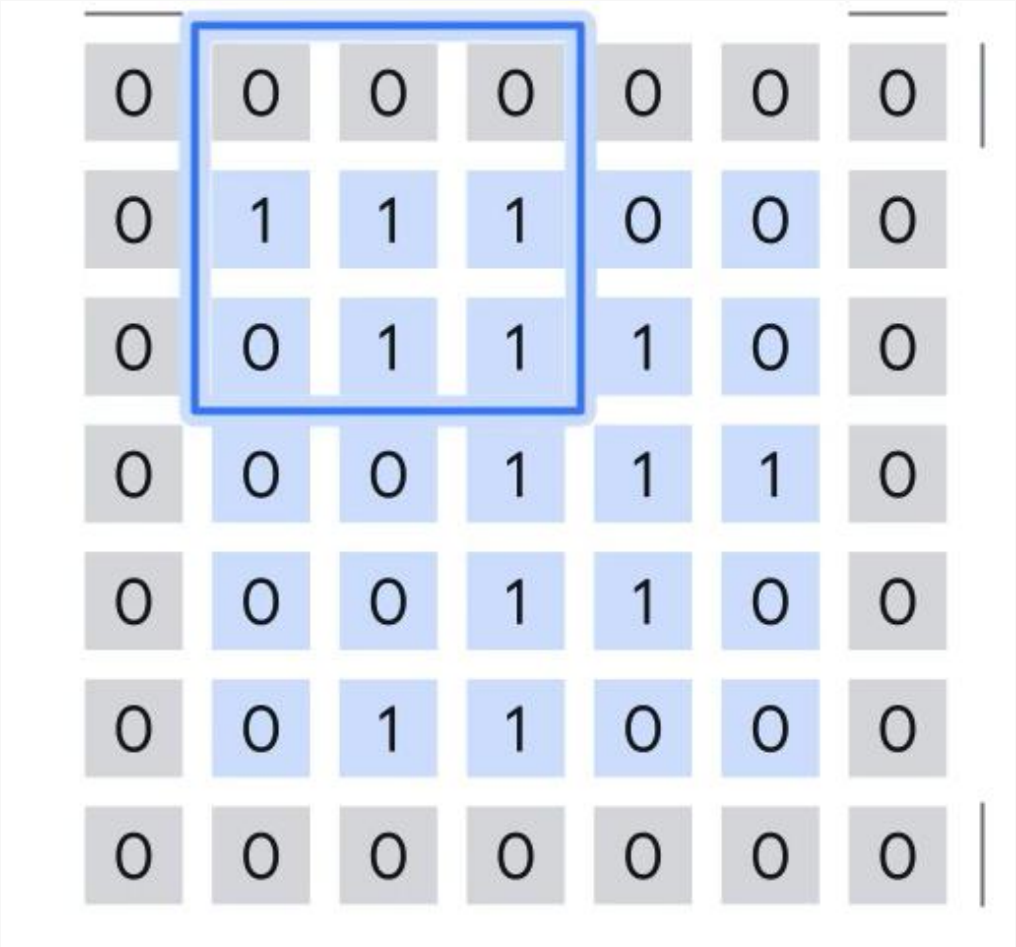


Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN

Padding



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN



Quelle est la taille de la sortie en fonction de celle d'entrée et des paramètres ?

$$O = \frac{I - K + 2P}{S} + 1$$

O = Size (width) of output image	I = Size (width) of input image
K = Size (width) of kernels used in the conv layer	
P = Padding	S = Stride

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN

Quelle est la taille de la sortie en fonction de celle d'entrée et des paramètres ?

$$O = \left[\frac{I - K + 2P}{S} \right] + 1$$

O = Size (width) of output image	I = Size (width) of input image
K = Size (width) of kernels used in the conv layer	
P = Padding	S = Stride

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

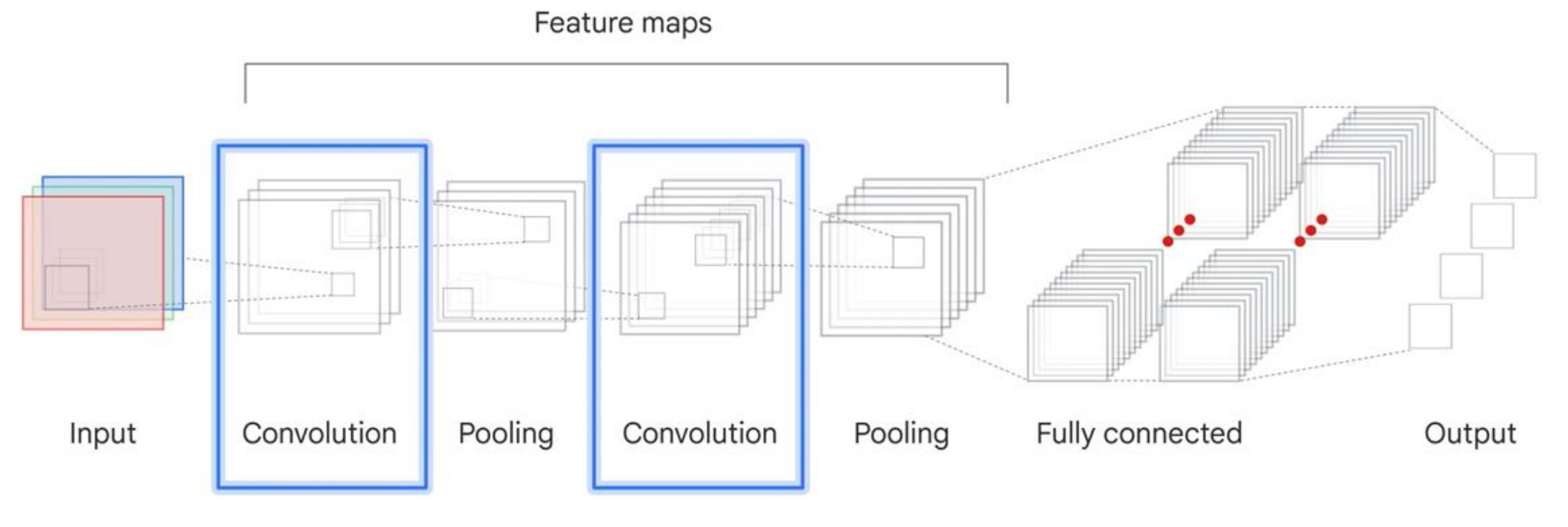
Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN

Couches de convolution



Nombre de neurones ?



?

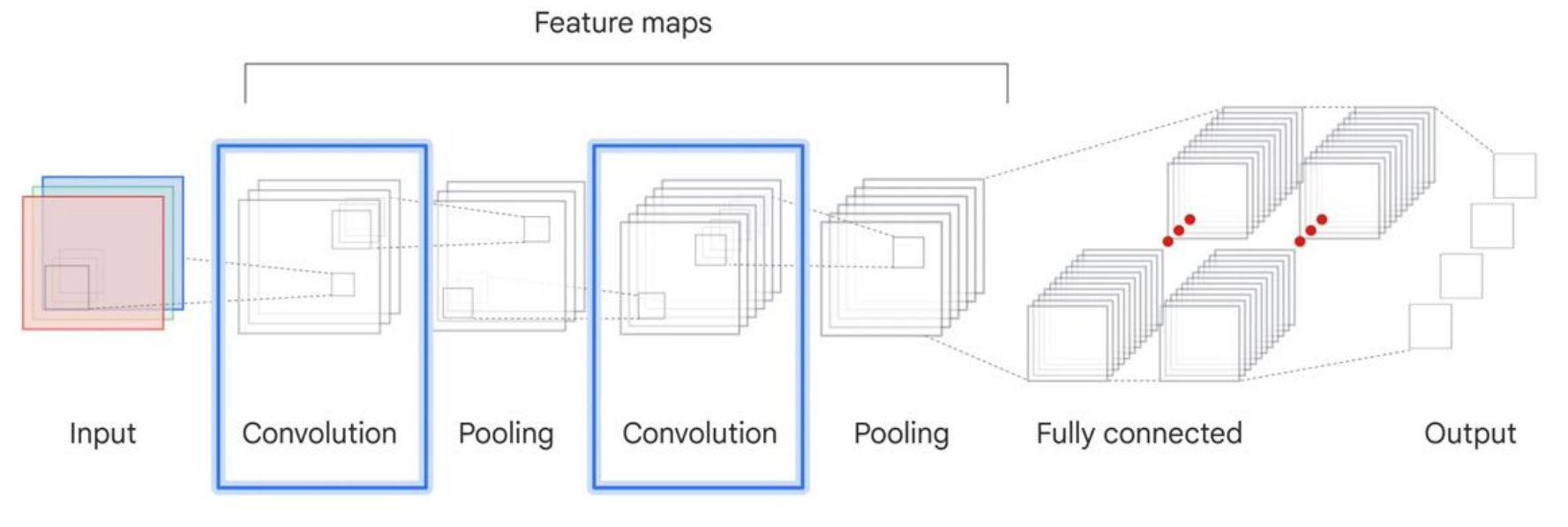
Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN

Couches de convolution

Nombre de neurones ?



hauteur des features maps
x
largeur des feature maps
x
nombre de filtres

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

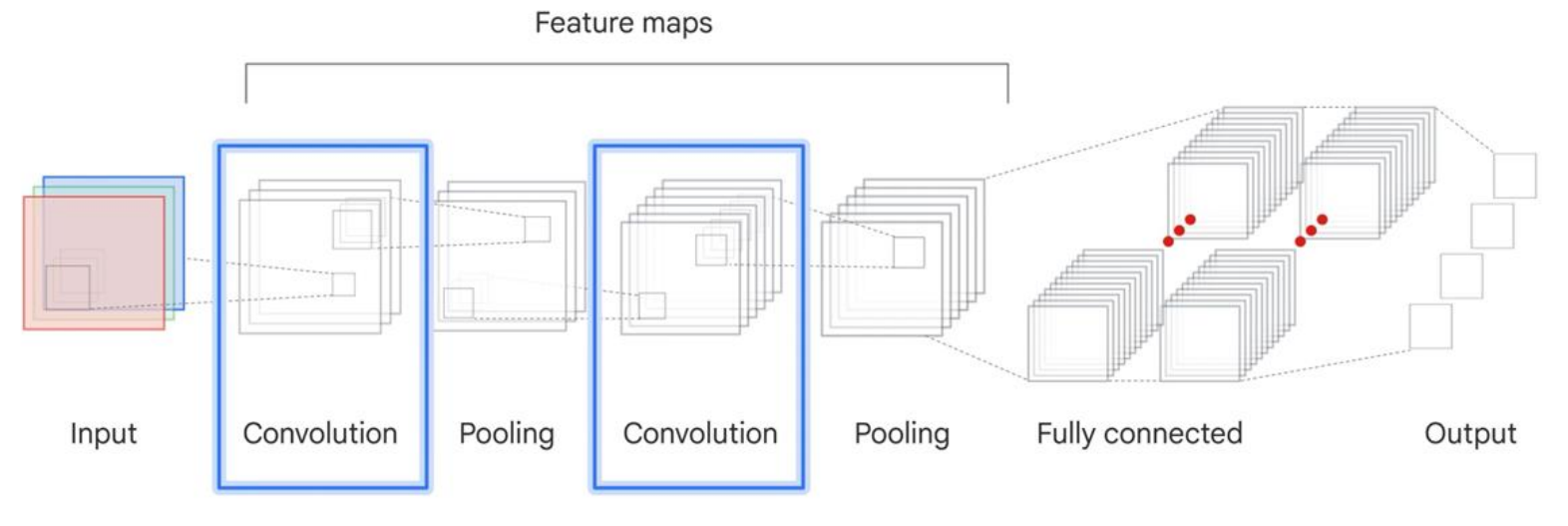
Convolutional Neural Networks (CNN)

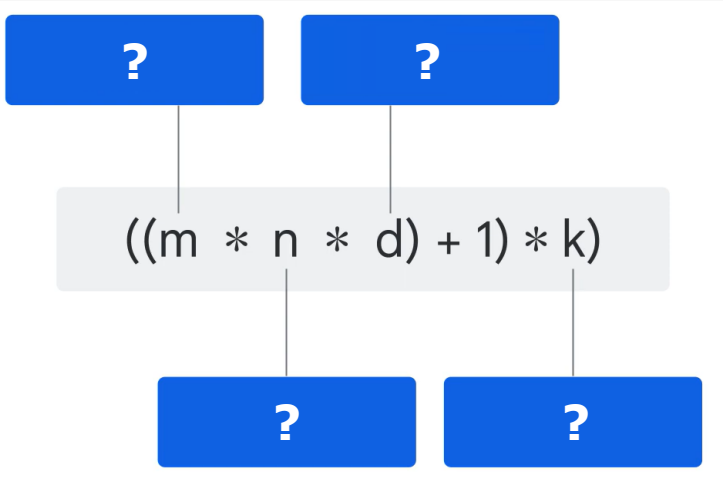
Fonctionnement fondamental d'un CNN

Couches de convolution



Nombre de paramètres ?





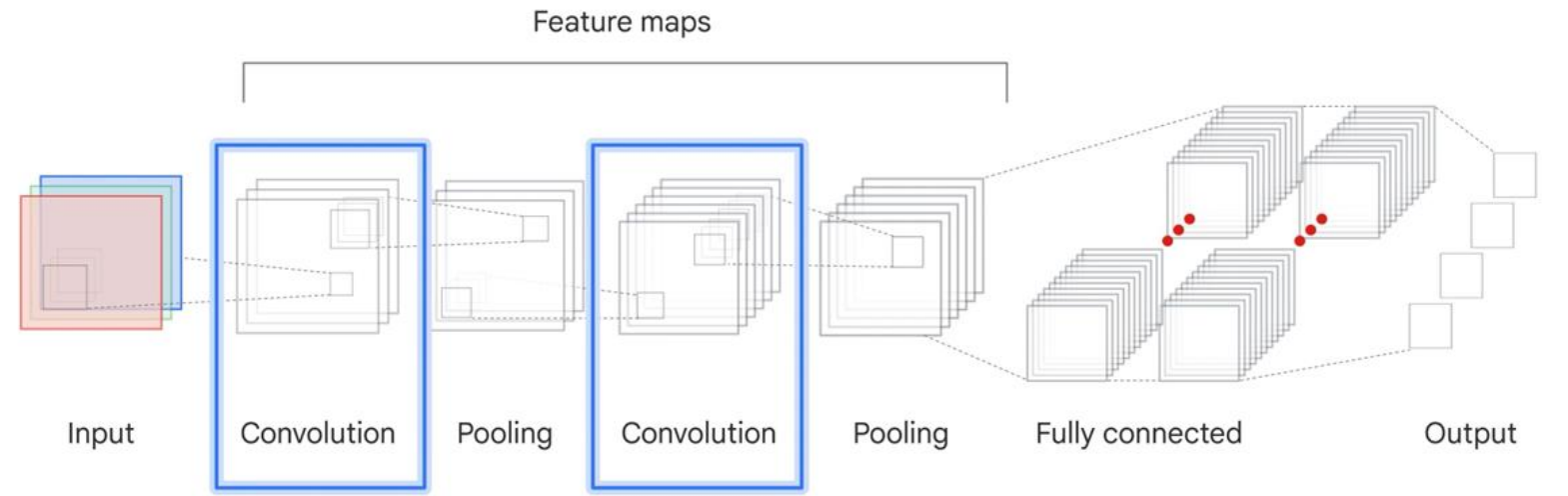
Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

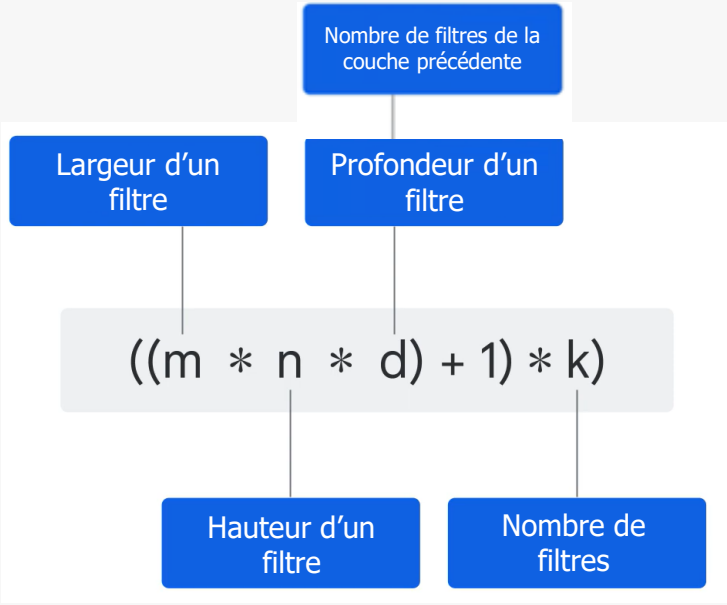
Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN

Couches de convolution

Nombre de paramètres ?



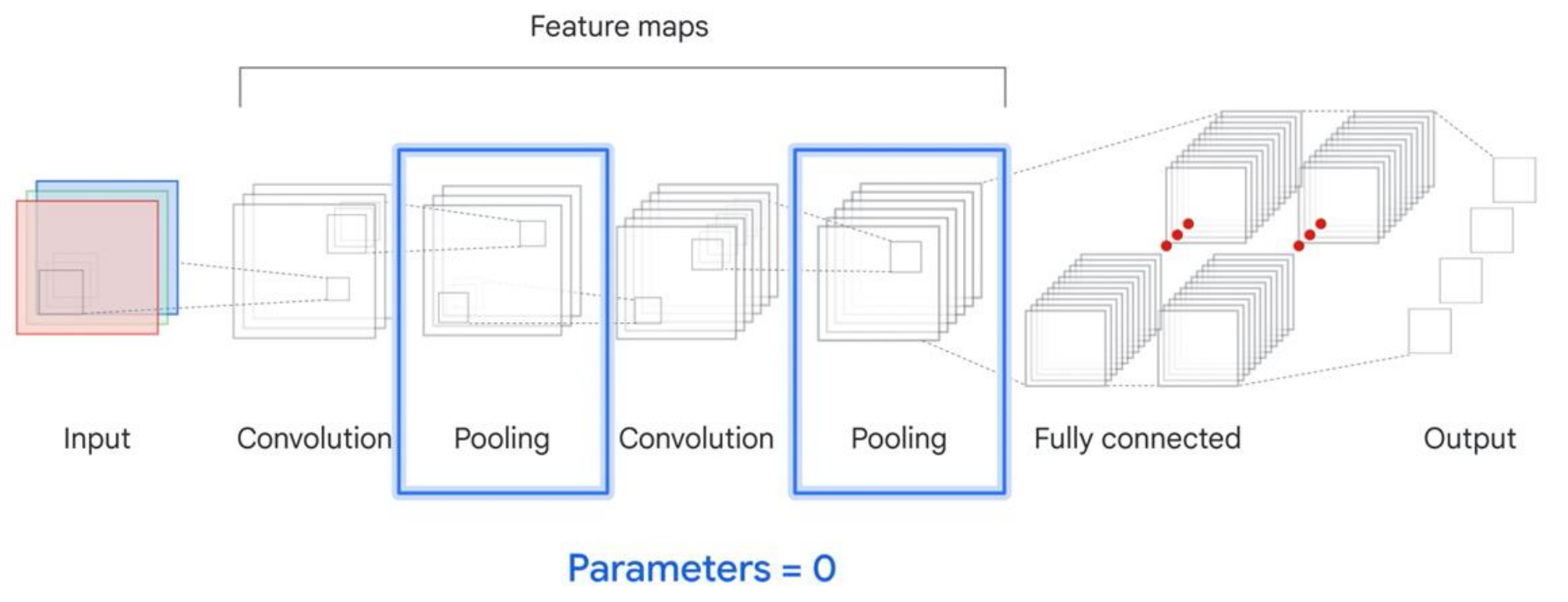


Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN

Couches de pooling

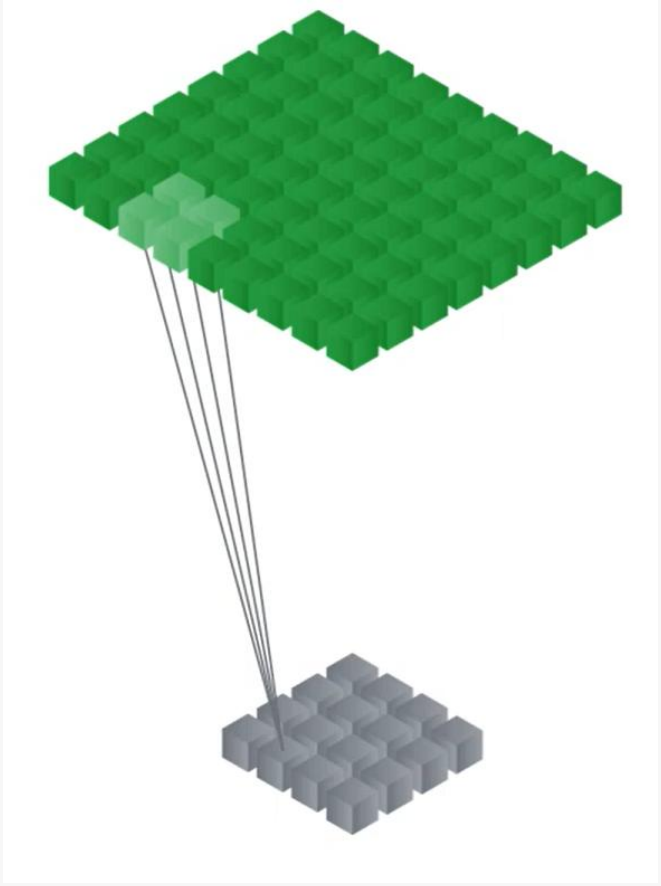


Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN

Couches de pooling





Max pool
Kernel: 2*2
Stride: 2

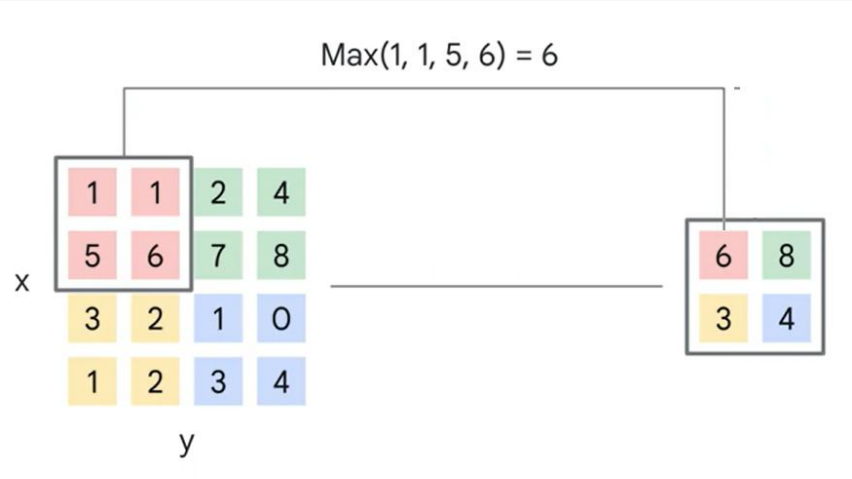


Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

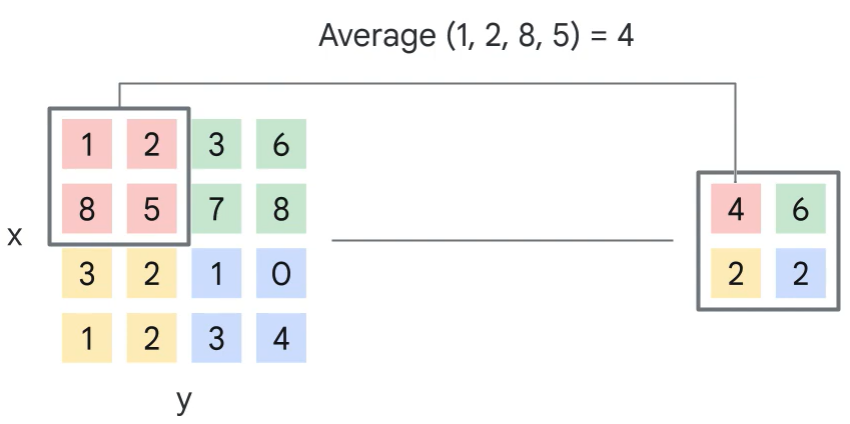
Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN

Couches de pooling



Max pooling



Average pooling

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN

Pourquoi utiliser du pooling plutôt qu'un stride directement plus élevé dans la couche de convolution ?

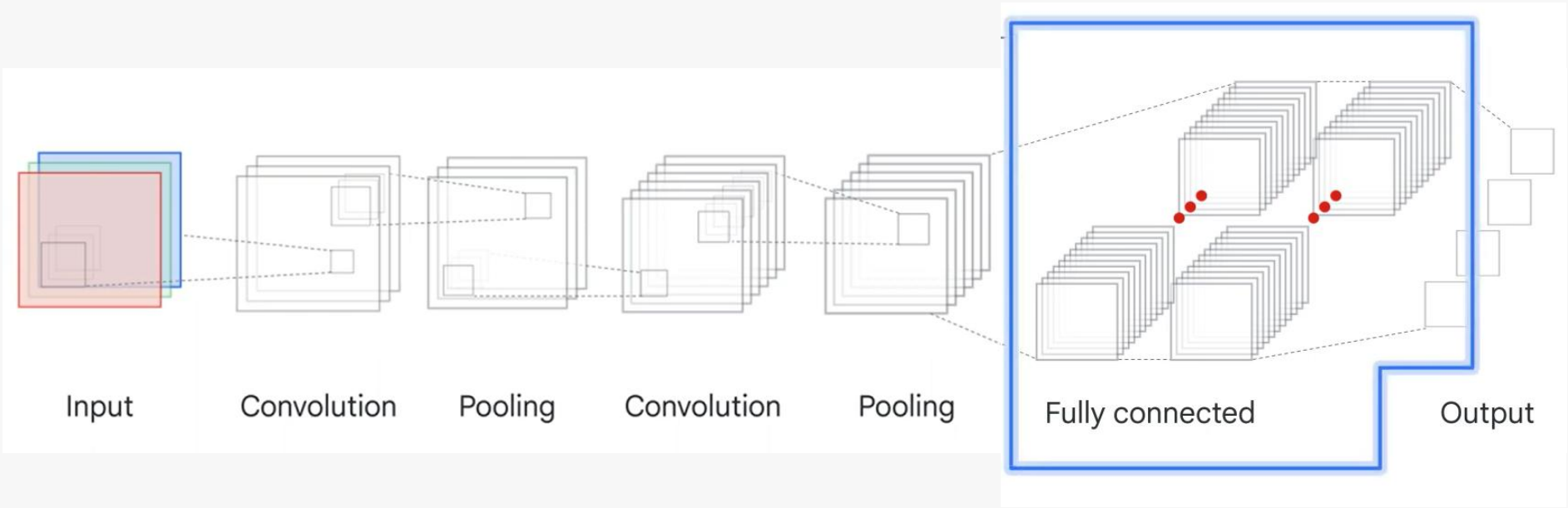
- Découple les rôles d'extraction de caractéristiques et de réduction de taille.
- Améliore la robustesse aux petites variations dans les données.

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Convolutional Neural Networks (CNN)

Fonctionnement fondamental d'un CNN

Couches denses (fully-connected)



Nombre de paramètres :

nombre de neurones de la couche précédente
x
nombre de neurones

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

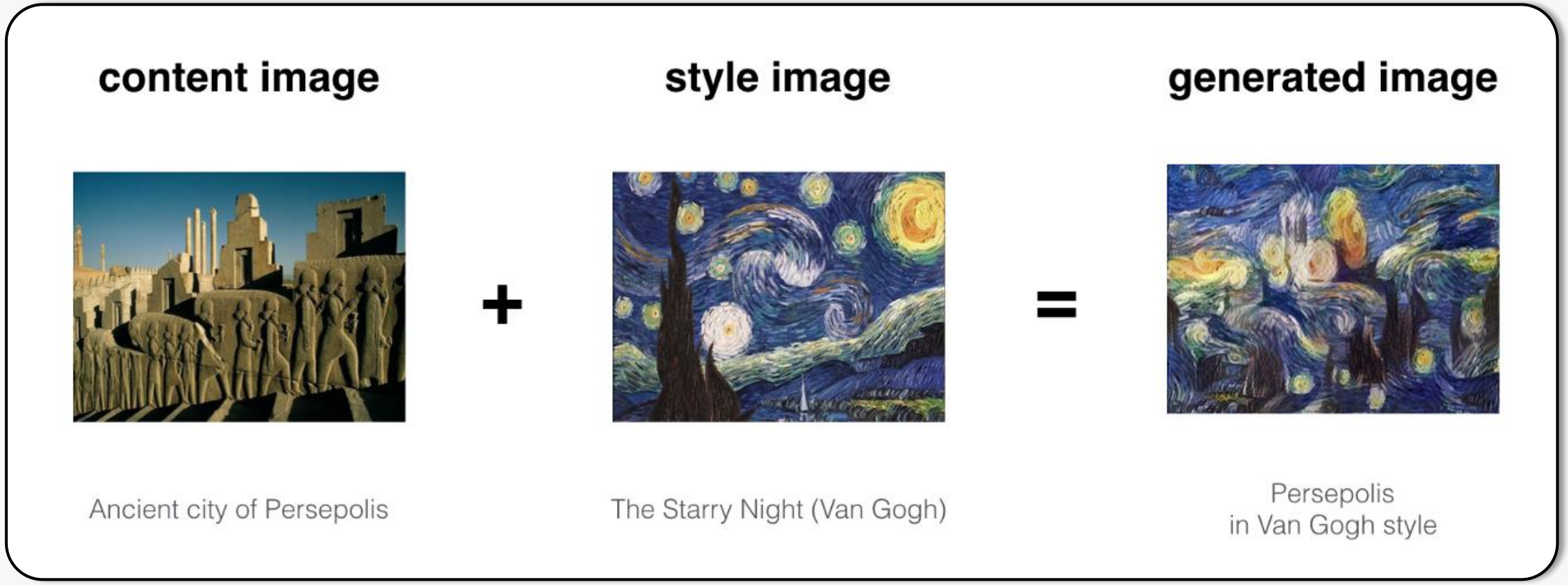
A2

La Computer Vision en IA de nos jours

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Complément sur la CV en IA de nos jours

Génération d'images par Neural Style Transfer



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Complément sur la CV en IA de nos jours

Génération d'images à partir d'un texte

A beautiful, pastoral mountain scene.
Landscape painting style (Midjourney)



Two cute kittens playing (DALL-E)



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Complément sur la CV en IA de nos jours

Génération d'images à partir d'un texte

Algorithmes de diffusion



Image 1



Image 2

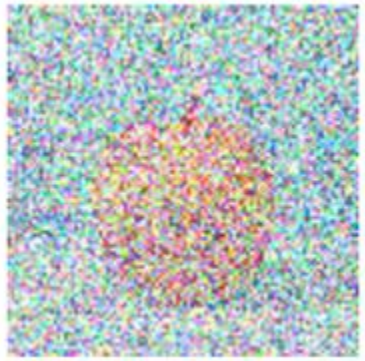


Image 3



Image 4

Entrée

Image bruitée

Sortie

Image légèrement moins bruitée

Entrée	Sortie
Image 2	Image 1
Image 3	Image 2
Image 4	Image 3

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Complément sur la CV en IA de nos jours

Génération d'images à partir d'un texte

Algorithmes de diffusion



Image 1

Entrée



Sortie



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Complément sur la CV en IA de nos jours

Génération d'images à partir d'un texte

Algorithmes de diffusion



Image 1



Image 2

Entrée



Sortie



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Complément sur la CV en IA de nos jours

Génération d'images à partir d'un texte

Algorithmes de diffusion



Image 1



Image 2



Image 3

Entrée



Sortie



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Complément sur la CV en IA de nos jours

Génération d'images à partir d'un texte

Algorithmes de diffusion

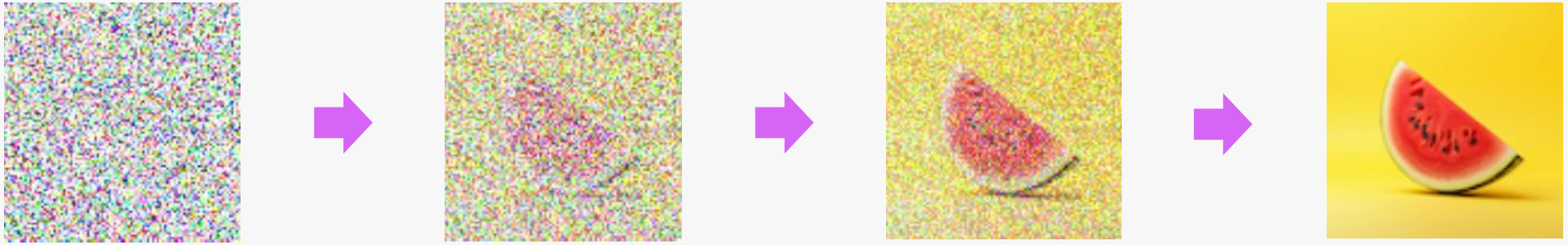


Image 1 → Image 2 → Image 3 → Image 4

~100 étapes

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Complément sur la CV en IA de nos jours

Génération d'images à partir d'un texte

Algorithmes de diffusion : ajout d'un texte



Image 1,
« pomme rouge »



Image 2

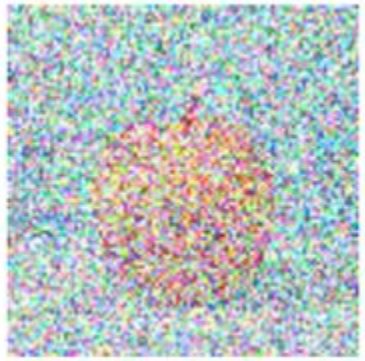


Image 3



Image 4

Entrée

Image bruitée

Sortie

Image légèrement moins bruitée

Entrée	Sortie
Image 2, « pomme rouge »	Image 1
Image 3, « pomme rouge »	Image 2
Image 4, « pomme rouge »	Image 3

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Complément sur la CV en IA de nos jours

Génération d'images à partir d'un texte

Algorithmes de diffusion : ajout d'un texte



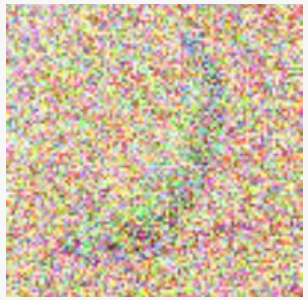
Image 1

Entrée



+ « banane verte »

Sortie



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Complément sur la CV en IA de nos jours

Génération d'images à partir d'un texte

Algorithmes de diffusion : ajout d'un texte

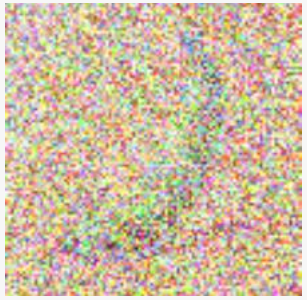


Image 1



Image 2

Entrée



+ « banane verte »

Sortie



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Complément sur la CV en IA de nos jours

Génération d'images à partir d'un texte

Algorithmes de diffusion : ajout d'un texte



Image 1



Image 2



Image 3

Entrée



+ « banane verte »

Sortie



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Complément sur la CV en IA de nos jours

Génération d'images à partir d'un texte

Algorithmes de diffusion : ajout d'un texte



Image 1



Image 2



Image 3

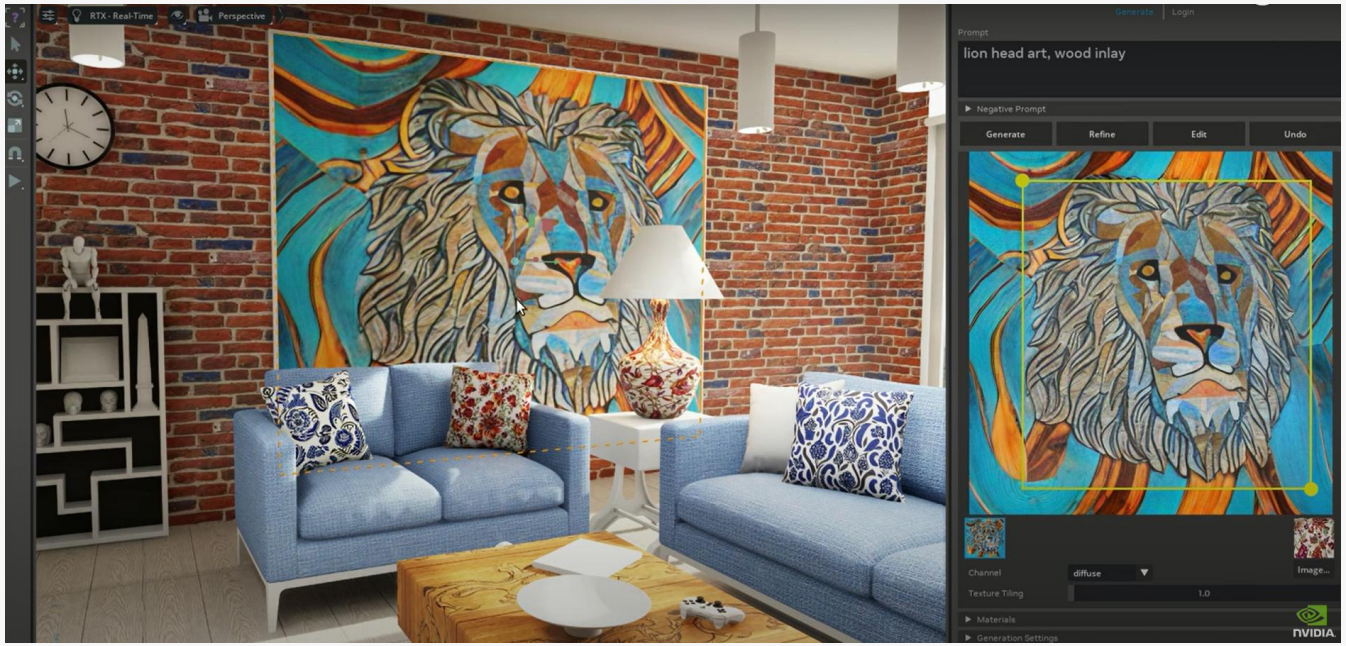


Image 4

Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Applications du Deep Learning

Text to materials



Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.

Applications du Deep Learning

Jeux vidéos





Propriété de B.S. Reproduction complète ou partielle sans autorisation préalable interdite.